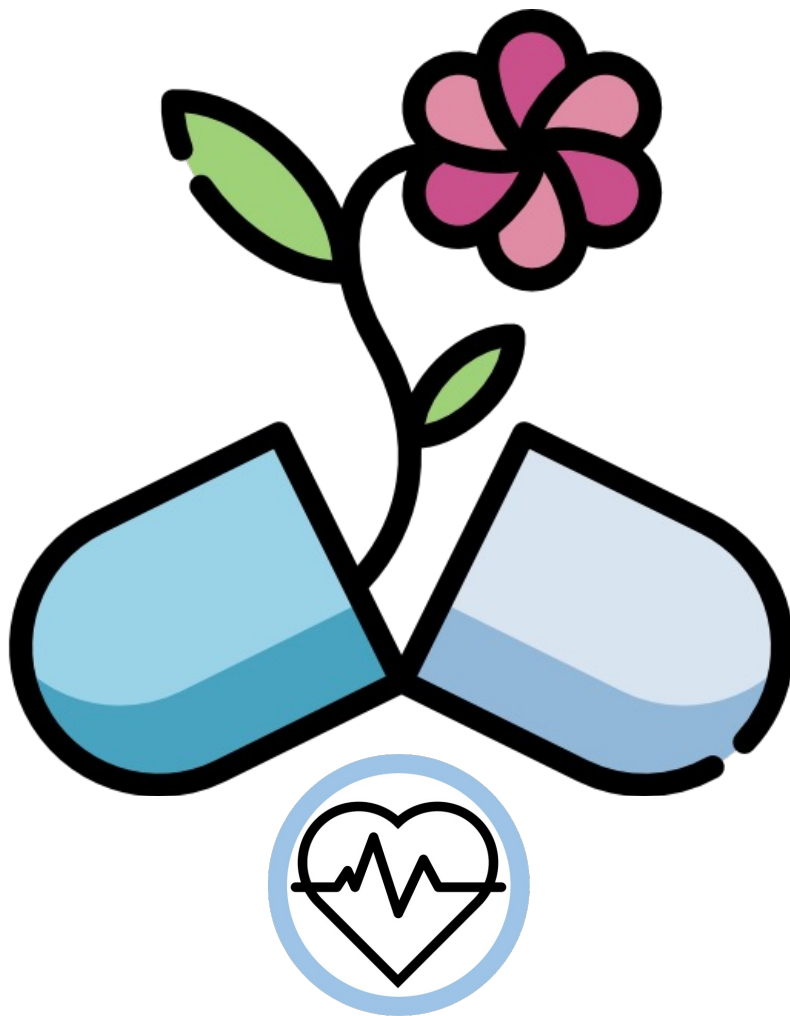


Pharmakologie I

By Medi Know



Los geht's!



Schau dir parallel unsere Videos auf YouTube an!



Medizin Next Level

Stell dir eine Medizin vor, bei der das Lernen und Arbeiten **Spaß macht** und bei der der **Mensch im Vordergrund** steht.
Wenn du auch täglich daran arbeitest die Medizin von morgen ein Stück besser zu machen, dann werde Teil unserer Mission.

Wir machen **Schluss mit langweiligen schwarz-weiß Büchern**.
Unsere Inhalte sind **übersichtlich, praktisch und innovativ**. So wird das Verstehen von komplexen medizinischen Themen kinderleicht.
Ab jetzt hast du das Wissen immer **griffbereit** und **weiß, was zu tun ist** - egal ob im Berufsalltag oder bei der nächsten Prüfung.

Herzliche Grüße,
Chris und Andi ♥
(Ärzte und Gründer von Medi Know)



Lerne unser Team kennen



Wir sind noch ein sehr kleines Unternehmen und freuen uns daher über dein **Feedback**, damit wir unsere Lernmaterialien stetig verbessern können. Schreib uns gerne an **info@medi-know.org**.
Wenn du uns unterstützen möchtest, freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung auf unserer Website!



☰ Inhaltsverzeichnis

1. Grundlagen	5
1.1. Pharmakodynamik	5
1.1.1. Zielstrukturen von Pharmaka	5
1.1.2. Rezeptortypen	5
1.1.3. Affinität	7
1.1.4. Agonisten und Antagonisten	7
1.1.5. Wichtige Definitionen	9
1.2. Pharmakokinetik	12
1.2.1. Liberation	12
1.2.2. Absorption	12
1.2.3. Verteilung	13
1.2.4. Metabolisierung	14
1.2.5. Elimination	15
1.2.6. Ausscheidung	16
1.3. Pharmakogenetik	16
2. Vegetatives Nervensystem	17
2.1. Sympathikus	18
2.1.1. Übersicht über die Verteilung und Wirkung	18
2.1.2. Katecholamine	19
2.2. Pharmakologische Beeinflussung des Sympathikus	19
2.3. Direkte Sympathomimetika	20
2.3.1. Alpha- und Beta-Agonisten	20
2.3.2. Alpha1-Agonisten	21
2.3.3. Beta1- und Beta2-Agonisten	22
2.3.4. Beta2-Agonisten	22
2.4. Indirekte Sympathomimetika	23
2.5. Sympatholytika	24
2.5.1. Selektive Alpha1-Antagonisten	24
2.5.2. Phenoxybenzamin (Nicht selektiver Alpha-Antagonist)	24
2.5.3. Betablocker	25
2.6. Antisymphotonika	27
2.7. Parasympathikus	29
2.8. Pharmakologische Beeinflussung des Parasympathikus	29
2.8.1. Parasympathomimetika bzw. Cholinergika	30
2.8.2. Direkte Parasympathomimetika	30
2.8.3. Indirekte Parasympathomimetika	31
2.8.4. Parasympatholytika bzw. Anticholinergika	31
3. Muskelrelaxantien	33
3.1. Physiologie der neuromuskulären Erregungsüberleitung	33
3.2. Nicht depolarisierende Muskelrelaxantien	34
3.3. Depolarisierende Muskelrelaxantien	35
3.4. Muskulär blockierende Wirkstoffe (Myotrope Muskelrelaxantien)	36
3.5. Muskulotrope Spasmolytika	36
4. Anästhetika	37
4.1. Lokalanästhetika	37
4.2. Allgemeinanästhesie	39
4.3. Inhalationsanästhetika	40
4.4. Injektionsanästhetika	42

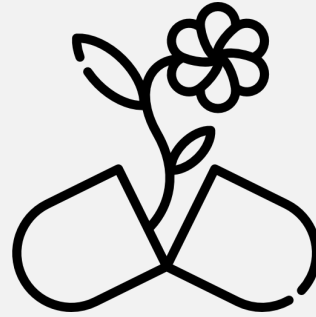


☰ Inhaltsverzeichnis

5. RAAS-Inhibitoren	44
5.1. Physiologie des Blutdrucks	44
5.2. RAAS-Inhibitoren	45
5.2.1. ARNI (Angiotensin-Rezeptor-Neprilysin-Inhibitor)	46
6. Vasodilatoren	47
6.1. Calciumantagonisten	47
6.2. NO-Donatoren	48
6.3. Weitere Vasodilatoren	50
6.4. Phosphodiesterase-Hemmer (PDE-Hemmer)	50
7. Diuretika	52
7.1. Diuretika Übersicht	52
7.1.1. Carboanhydrasehemmer	53
7.1.2. Schleifendiuretika	54
7.1.3. Thiaziddiuretika	56
7.1.4. Kaliumsparende Diuretika	57
7.1.5. Osmodiuretika	58
8. Antiarrhythmika	60
8.1. Aktionspotential am Arbeitsmyokard	60
8.2. Einteilung der Arrhythmien	60
8.3. Antiarrhythmika Übersicht	61
8.3.1. Klasse I (Natriumkanalblocker)	61
8.3.2. Klasse II (Betablocker)	62
8.3.3. Klasse III (Kaliumkanalblocker)	62
8.3.4. Klasse IV (Calciumkanalantagonisten)	63
8.4. Weitere Antiarrhythmika	63
9. Thrombozytenaggregation	66
9.1. Überblick über die primäre Blutstillung (Hämostase)	66
9.2. Übersicht über die Thrombozytenaggregationshemmer	67
10. Antikoagulation	70
10.1. Übersicht über die Zielstrukturen	70
10.2. Nicht orale Antikoagulation	71
10.2.1. Heparin-induzierte Thrombozytopenie	72
10.3. Orale Antikoagulation	73
10.3.1. Übersicht über die direkten oralen Antikoagulantien	74
10.4. Fibrinolyse	75
11. Analgetika & Antiphlogistika	76
11.1. Schmerz	76
11.2. Periphere Nozizeption	76
11.3. COX-Hemmer	78
11.4. Schmerztherapie	82
11.5. Opioide	83
11.6. Opioidrezeptor-Antagonisten	88
12. Quiz	90



Da die Erstellung der Skripte sehr zeitintensiv war, haben wir die Skripte **personalisiert**. Eine unerlaubte Weitergabe kann dadurch **verfolgt und abgemahnt** werden.



1. Grundlagen

1.1. Pharmakodynamik

Definition: Die Pharmakodynamik beschreibt die Wechselwirkung des Pharmakons/Arzneimittels mit dem Organismus. Sie ist folglich die Lehre über die Wirkung von Arzneimitteln.

1.1.1. Zielstrukturen von Pharmaka

- Arzneimittel sind chemische Verbindungen, welche in die physiologische Funktion des menschlichen Körpers durch eine pharmakologische, immunologische oder metabolische Wirkung eingreifen und diese dadurch spezifisch beeinflussen, korrigieren oder wiederherstellen
- Die meisten Pharmaka wirken durch Bindung an spezifische Zielproteine, wobei kein Arzneimittel absolut spezifisch wirkt (Bsp. „dirty drugs“ wie Antipsychotika - binden an mehrere Rezeptoren)
- Zu den Zielproteinen gehören:
 - **Rezeptoren** (Bsp.: β 1-Adrenozeptor $\rightarrow$ Betablocker)
 - **Enzyme** (Bsp. Guanylatzyklase $\rightarrow$ Nitroglycerin)
 - **Ionenkanäle** (Bsp.: Spannungsabh. Natriumkanäle $\rightarrow$ Lokalanästhetika)
 - **Transporter** (Bsp.: Serotonin Reuptake Transporter $\rightarrow$ Antidepressiva)
 - **Strukturgebende Proteine** (Bsp.: Mikrotubuli $\rightarrow$ Colchicin)
 - **Ohne Proteininteraktion** (Antazida – basische Substanzen zur Säureneutralisation)
 - **DNA** (Alkylantien, Platin-Derivate)
- Häufig führt eine Erhöhung der Arzneimittelkonzentration zur Bindung an weitere Rezeptoren
Folge: mehr unerwünschte Arzneimittelwirkungen (UAW) $\rightarrow$ bspw. Mundtrockenheit durch anticholinerge Wirkung bei H1-Antihistaminika

1.1.2. Rezeptortypen

Definition: Rezeptoren sind Makromoleküle (i.d.R. Proteine), an welche die Liganden (bspw. Pharmaka, Toxine, Antikörper, Mikroorganismen, Hormone, Neurotransmitter...) binden können.

- Ionotrope Rezeptoren (bspw. nikotinischer Acetylcholinrezeptor, GABA_A-Rez.)

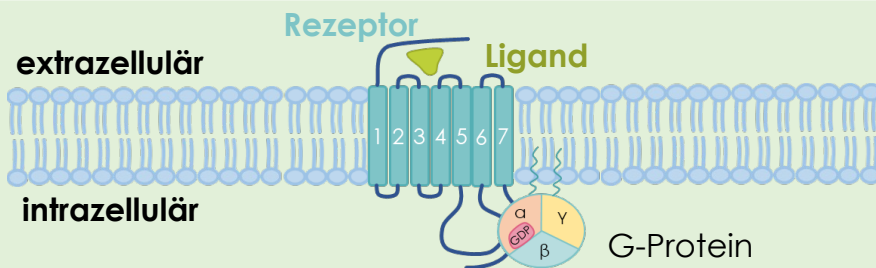


Grundlagen

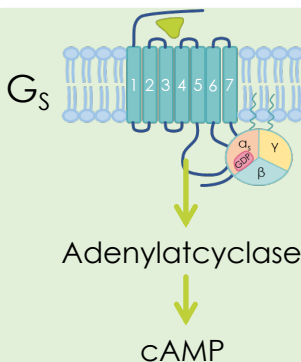
- Metabotrope Rezeptoren (bspw. G-Protein-gekoppelte Rezeptoren)
- Rezeptortyrosinkinasen (bspw. Epidermal-Growth-Factor-Receptor (EGFR), Insulinrezeptor)
- Nukleäre Rezeptoren (bspw. Steroidrezeptor)

Exkurs: G-Protein-gekoppelter Rezeptor (GPCRs)

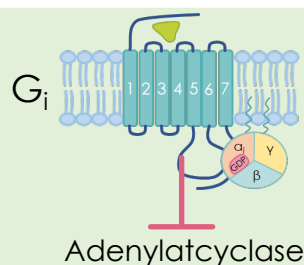
- Die G-Protein-gekoppelten Rezeptoren stellen die größte Familie der Membranrezeptoren dar.
- Wichtige **Liganden** für die GPCRs sind:
 - Glandotrope Hormone der Adenohypophyse (TSH, LH, FSH, ACTH)
 - Katecholamine
 - Glukagon
- Der Rezeptor ist aus sieben α -Helices zusammengebaut, welche transmembran verlaufen (heptahelikel)
- Die Bindungsstelle für den Liganden befindet sich extrazellulär
- Die Bindungsstelle für das G-Protein befindet sich intrazellulär



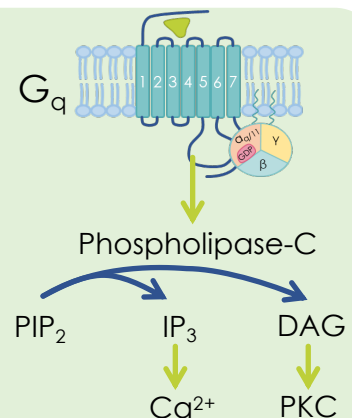
- G-Proteine bestehen aus
 1. α -Untereinheit (alpha)
 2. β -Untereinheit (beta)
 3. γ -Untereinheit (gamma)
- Abhängig von der α -Untereinheit werden unterschiedliche Signalkaskaden aktiviert
 1. G_s (stimulierend)
 2. G_i (inhibitorisch)
 3. G_q (Erhöhung der intrazellulären Ca^{2+} -Konzentration)



a) **G_s -Protein:** stimulierende Wirkung über Aktivierung der Adenylatcyclase



b) **G_i -Protein:** inhibitorische Wirkung über Hemmung der Adenylatcyclase



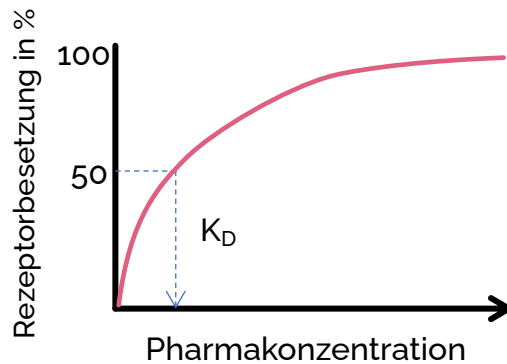
c) **G_q -Protein:** Öffnung von Kalziumkanälen und Aktivierung der Proteinkinase C (PKC)



1.1.3. Affinität

Definition: Affinität bezeichnet die Neigung, mit welcher ein Ligand an einen Rezeptor bindet.

- Je höher die Affinität (~Bindungsneigung), desto wahrscheinlicher ist die Ausbildung eines Ligand-Rezeptor-Komplexes
- Die maximal gebundene Pharmakonmenge lässt Rückschlüsse auf die Rezeptordichte im beobachteten Gewebe zu



- Die Bindungsaffinität wird in der Regel durch die Gleichgewichtsdissoziationskonstante (K_D) angegeben, das ist diejenige Pharmakonzentration bei der 50% der Rezeptoren besetzt sind
- Je kleiner der K_D -Wert ist, desto größer ist die Bindungsaffinität des Liganden an seinen Rezeptor

1.1.4. Agonisten und Antagonisten

- Pharmaka führen im Körper nicht zur Entstehung neuer Stoffwechselvorgänge, sie greifen vielmehr in bereits bestehende Prozesse ein und modifizieren diese

Definition: Agonisten führen durch die Bindung am Rezeptor/Enzym zu einer ähnlichen Wirkung wie der physiologische Ligand. Antagonisten führen zu einer Hemmung der Wirkung eines Agonisten.

- Die Antagonisten werden unterschieden in
 - a. Kompetitive Antagonisten**
 - b. Nicht-kompetitive Antagonisten:**
 - c. Funktionelle Antagonisten**

a) Kompetitive Antagonisten:

- Binden meist selektiv an einen bestimmten Rezeptortyp
- Konkurrieren konzentrationsabhängig mit physiologischen Liganden um die Bindungsstelle
- Sorgen für Verschiebung der Dosis-Wirkungskurve nach rechts (*siehe A*)
- Der Maximaleffekt kann allerdings trotzdem erreicht werden
- Beispiele für kompetitive Antagonisten sind Muskarinrezeptor-Antagonisten: Atropin oder Aldosteronrezeptor-Antagonisten: Spironolacton



Grundlagen

b) Nicht-kompetitive Antagonisten:

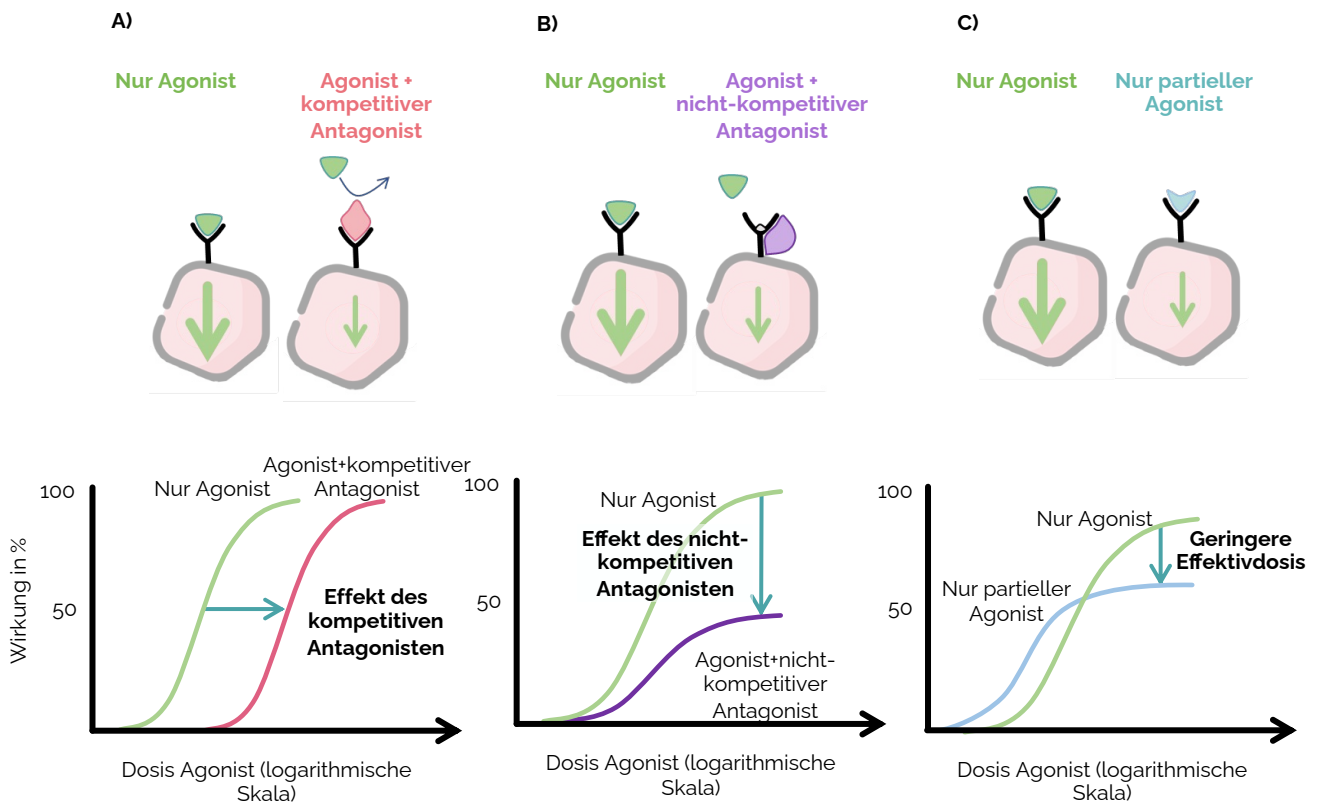
- Bewirken eine **allosterische Konformationsänderung** des Rezeptors durch Bindung **außerhalb** der Rezeptorbindungsstelle
- Ein Agonist kann dadurch nicht mehr so gut an den Rezeptor binden, dadurch nimmt der Maximaleffekt bzw. die Wirksamkeit ab, weiterhin verringert sich die Steigung der Dosis-Wirkungs-Kurve (*siehe B*)
- Ein Beispiel für einen nicht-kompetitiven Antagonisten ist Ketamin, welches nicht an der Bindungsstelle des Glutamats bindet sondern in der Kanalpore des NMDA-Rezeptors

c) Funktionelle Antagonisten:

- Zwei Wirkstoffe mit **unterschiedlichen Zielstrukturen** und **gegensätzlicher Wirkung**
- Beispiel: Der Bronchokonstriktor Histamin ist ein funktioneller Antagonist des Bronchodilatators Adrenalin

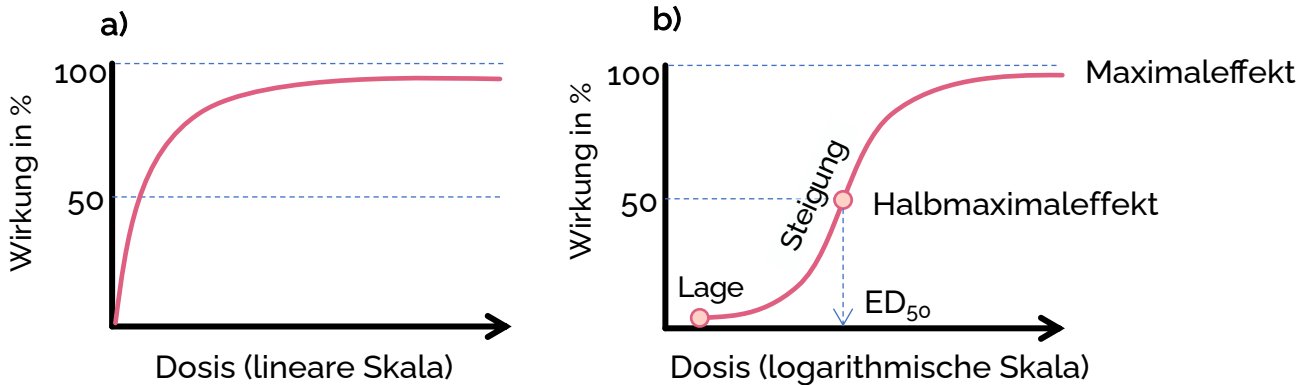
Partialagonist

- Bindet an die Rezeptorbindungsstelle, hat allerdings einen **geringeren Maximaleffekt** bzw. Wirksamkeit im Vergleich zu einem vollen Agonisten
- Durch die Verdrängung des vollen Antagonisten aus der Bindungsstelle kann der Partialagonist eine antagonistische Wirkung haben (*siehe C*)
- Ein klassisches Beispiel für einen Partialagonisten ist das Buprenorphin aus der Gruppe der hochpotenten Opiode (*siehe Seite 84*)



1.1.4. Dosis-Wirkungs-Kurven

- Die Dosis-Wirkungs-Kurve beschreibt den Zusammenhang zwischen der zugeführten Menge (Dosis) und der Wirkung eines Pharmakons



- Durch die logarithmische Auftragung auf der Abszisse (~x-Achse) ist der Verlauf der Kurve in der Regel sigmoidal – „S“-förmig (siehe b)
- Von einer Dosis-Wirkungs-Kurve lassen sich mehrere Werte ablesen:
 - Die Lage der Kurve:** sie zeigt an, welche Mindestdosen (oder -konzentrationen) eines Wirkstoffs erforderlich sind, um eine gewünschte Wirkung (Minimaleffekt) zu erzielen (je kleiner, desto weiter links liegt die Kurve)
 - Maximaleffekt eines Wirkstoffs:** auch Wirksamkeit oder Effektivität genannt und beschreibt das maximale Ausmaß der Wirkung eines Arzneimittels
 - Die Steigung der Kurve:** gibt Aufschluss über die Breite des Spektrums zwischen der minimal messbaren und der maximalen Wirkung eines Arzneimittels
 - Wendepunkt der Kurve:** entspricht dem Halbmaximaleffekt

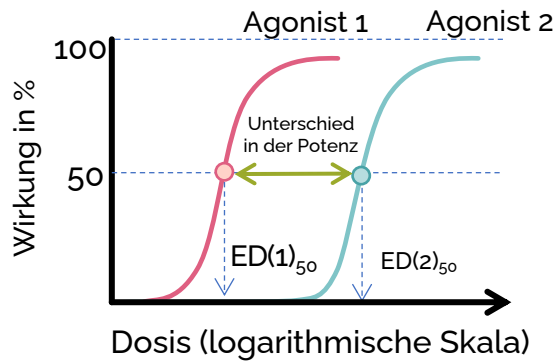
1.1.5. Wichtige Definitionen

Effektivdosis

- Menge eines verabreichten Pharmakons (Dosis), welche eine bestimmte Wirkungsausmaß erreicht
 - Bsp.: ED₇₅: Dosis, bei welcher 75% der maximalen Wirkstärke erreicht wird

Potenz

- Entspricht der Konzentration (oder der Dosis), die zum Erreichen des Halbmaximaleffekts nötig ist (EC₅₀ oder ED₅₀)
- Je niedriger die Konzentration, die 50% der maximalen Wirkung auslöst, desto höher ist die Potenz des Arzneimittels:
 - Bsp.: hochpotent: niedrige Dosis für große Wirkung nötig
 - Bsp.: niedrigpotent: hohe Dosis bei geringerer Wirkung
- Maß für die Wirkstärke eines Pharmakons in Abhängigkeit von der Dosis



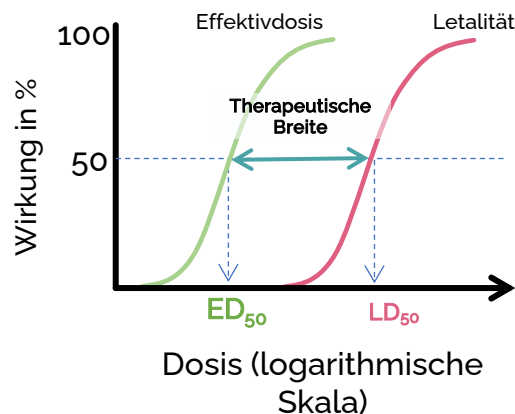
- Die Potenz von Agonist 1 ist höher als die von Agonist 2, da die halbmaximale Wirkung bei einer deutlich niedrigeren Dosis eintritt
- Der ED_{50} -Wert entspricht in aller Regel nicht dem KD -Wert
- Meist gilt für volle Agonisten $ED_{50} < KD$, d.h., ein geringer Teil der Rezeptoren muss für eine hohe Wirkstärke besetzt sein
- Es besteht keine Proportionalität zwischen dem Ausmaß der Rezeptorbesetzung und der Stärke der Wirkung.

Letale Dosis (LD_{50})

- Beschreibt bei welcher Dosis 50% der Versuchstiere sterben

Therapeutische Breite

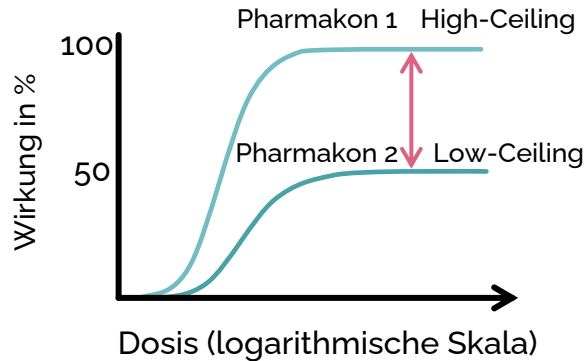
- „Die Dosis macht das Gift“
 - Jedes Pharmakon kann schädliche Wirkungen haben, sofern die Dosis hoch genug gewählt wird
- Die therapeutische Breite ist ein Maß für die Sicherheit eines Pharmakons
 - Je größer die therapeutische Breite, desto sicherer ist das Pharmakon (Bsp.: Glukokortikoide haben eine große therapeutische Breite)
 - Medikamente mit geringer therapeutischer Breite sind zum Beispiel Lithium, Ciclosporin, Aminoglykoside
- Quotient aus LD_{50}/ED_{50}



Grundlagen

Ceiling (Sättigungseffekt)

- Nach Erreichen der maximalen Wirkung eines Pharmakons kann trotz weiterer Dosissteigerungen die erwünschte Wirkung nicht weiter gesteigert werden
 - **Cave:** Unerwünschte Nebenwirkungen können weiterhin zunehmen
- **Low-Ceiling-Pharmaka:** Thiaziddiuretika
- **High-Ceiling-Pharmaka:** Schleifendiuretika



- Pharmakon 1 hat eine höhere Wirksamkeit als Pharmakon 2
- Durch eine höhere Dosierung kann keine weitere Wirkungssteigerung erreicht werden (Ceiling)

Toleranz

- Beschreibt eine Wirkungsabschwächung bei wiederholter Gabe eines Pharmakons mit der gleichen Dosis
- Man unterscheidet:
 1. Pharmakodynamische Toleranz (bspw. durch Rezeptordesensibilisierung, Downregulation der Rezeptordichte)
 2. Pharmakokinetische Toleranz (bspw. durch Enzyminduktion)

Tachyphylaxie

- Bezeichnet eine Form rascher Wirkungsabnahme bei wiederholter Gabe eines Pharmakons
 - Bsp.: Amphetamine
 - Ausschüttung von Adrenalin, Noradrenalin und Dopamin
 - Präsynaptischen Speicher dieser Neurotransmitter entleert, da Wiederaufnahme (Reuptake) durch Amphetamine gehemmt wird
 - Erst nach Abklingen der Amphetaminwirkung können sich die Speicher erneut füllen

Non-Response

- Kein Ansprechen eines Patienten auf eine medikamentöse Therapie trotz empfohlener Dosierung und Dauer



1.2. Pharmakokinetik

Definition: Die Pharmakokinetik beschreibt alle Prozesse, denen ein Pharmakon im Körper unterliegt. Dazu gehören u.a. die Resorption, die Distribution, die Metabolisierung sowie die Elimination des Pharmakons.

- Merkspruch: **LADME**
 1. **L**iberation (Freisetzung)
 2. **A**bsorption (Resorption)
 3. **D**istribution (Verteilung)
 4. **M**etabolismus (Biotransformation)
 5. **E**xkretion (Ausscheidung)
- } Anfluten
- } Abfluten

1.2.1. Liberation

- Beschäftigt sich mit der Freisetzung eines Arzneistoffs aus der Arzneiform (bspw. Tablette, Injektionslösung, Creme, Spray)
- Abhängig von der Applikationsform
- Applikationsformen:
 - Intravenös (i.v.)
 - Intramuskulär (i.m.)
 - Subkutan (s.c.)
 - Sublingual (s.l.)
 - Per inhalationem (p.i.)
 - Peroral (p.o.)
 - Rektal
 - Dermal
 - Intraartikulär

1.2.2. Absorption (Resorption)

- Beschäftigt sich mit der Aufnahme eines Pharmakons ins Blutplasma
- Bei der Resorption kommt es zur Überschreitung von zellulären Barrieren (Epithelzelle/vaskuläre Endothelzelle) und damit der Zellmembran (Lipiddoppelschicht)
- Die Resorption ist u.a. abhängig von der Applikationsform:
 - Bsp.: inhalativ: schnelle Resorption lipophiler Substanzen
 - Bsp.: subkutan: abhängig von lokaler Durchblutung, zumeist langsamere Resorption mit Depotwirkung
 - **Cave:** intravenös: keine Resorption notwendig, Pharmakon landet direkt im Blut, schnelle Wirkung, gute Steuerungsfähigkeit und kein First-Pass-Effekt
- Für die Beschreibung der Resorption eines Arzneimittels kann dessen **Bioverfügbarkeit** genutzt werden

Definition: Die Bioverfügbarkeit gibt an, wie viel Prozent der Ausgangskonzentration eines extravasal verabreichten Pharmakons im systemischen Kreislauf erscheint und damit am Wirkort verfügbar ist.



Grundlagen

- Bioverfügbarkeit abhängig von:
 - a. First-Pass-Effekt
 - b. Substanzeigenschaften

First-Pass-Effekt:

- Verstoffwechselung einer Substanz in der Leber, bevor sie am Wirkort ankommt
- Besonders relevant bei oral verabreichten Pharmaka
→ Resorption und Transport über Pfortadersystem zur Leber
- Kein First-Pass-Effekt bei Umgehung des Pfortaderkreislaufs z.B. sublingualer, intramuskulärer, transdermalen, rektalen sowie intravenösen Gabe
- First-Pass-Effekt reduziert bei Leberfunktionsstörung (bspw. Leberzirrhose)

Substanzeigenschaften

- Fettliebende (lipophile) Pharmaka können Membranen leichter passieren
 - Ermöglicht Aufnahme über die Haut sowie Passage der Blut-Hirn-Schranke
 - Ausscheidung v.a. über Leber und Galle
- Wasserliebende (hydrophile) Pharmaka benötigen Transporter (Carrier) oder Poren oder ein Konzentrationsgefälle, um Membranen zu passieren
 - Ausscheidung v.a. über die Nieren

Einflussgrößen auf die Resorption

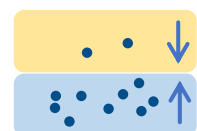
1. Applikationsform
2. Bioverfügbarkeit:
 - a. First-Pass-Effekt
 - b. Substanzeigenschaften
3. Anatomie und Physiologie des Gastrointestinaltrakts (GIT) der PatientInnen
4. Beeinflussung durch andere Stoffe im GIT (Nahrung, andere Pharmaka)
5. Aktivierung von sogenannten Prodrugs wie Enalapril durch die Leber

1.2.3. Verteilung

- Man unterscheidet anatomisch drei definierte Verteilungsräume
- Pharmaka können sich in der angegebenen Reihenfolge ausbreiten und so zu ihrem Wirkort gelangen:
 - a. Intravasaler Raum: beinhaltet 3-3,5L Wasser (ca. 4% des KG)
 - b. Interstitieller Raum: beinhaltet 11-13L Wasser (ca. 15% des KG)
 - c. Intrazellulärer Raum: beinhaltet 30-35L Wasser (ca. 40% des KG)
- Nach intravasaler Injektion bzw. Resorption verteilen sich Pharmaka zuerst im intravasalen Raum. Dabei werden zunächst die besser durchbluteten Organe bevorzugt (Gehirn, Nieren, Herz, Leber)

Verteilungskoeffizient (K): Maß für Hydrophilie/Polarität

- $$K = \frac{c(\text{Pharmakon in hydrophoben organischen Lösungsmittel})}{c(\text{Pharmakon in Wasser})}$$



K ↓

- Bsp. (siehe Abbildung): Pharmakon löst sich schlecht in organischem Lösungsmittel, aber gut in Wasser. Daraus resultiert ein kleiner Verteilungskoeffizient. Es handelt sich folglich um einen hydrophilen Stoff



Grundlagen

Verteilungsvolumen (V):

- $V = \frac{\text{Pharmakonmenge}}{\text{Plasmakonzentration des Pharmakons}}$
- Fiktive Größe, welche auch über das Gesamtvolumen des Körpers hinausgehen kann, bspw. durch hohe Bindung an Gewebeproteinen → langsame Abgabe aus dem Gewebe → Depotwirkung (Bsp.: SSRIs, Diazepam, Azithromycin)
- Wenn das Verteilungsvolumen groß ist, dann ist die Plasmakonzentration gering. Entsprechend ist die Gewebekbindung hoch. Dies ist meist bei lipophilen Stoffen der Fall

Proteinbindung

- Pharmaka binden häufig reversibel mit unterschiedlicher Affinität an verschiedene gelöste und membranständige Proteine
- Saure Arzneimittel binden vor allem an Albumin, das aber auch andere lipophile Substanzen mit hoher Affinität bindet
- Basische Stoffe hingegen binden hauptsächlich an das saure α_1 -Glykoprotein
- Nur die freien, nicht gebundenen Pharmakon-Anteile können ihre Wirkung entfalten
- Bsp.: Phenprocoumon (Vitamin-K-Antagonist) liegt zu etwa 99% an Plasmaproteine (v.a. Albumin) gebunden vor

1.2.4. Metabolisierung (Biotransformation)

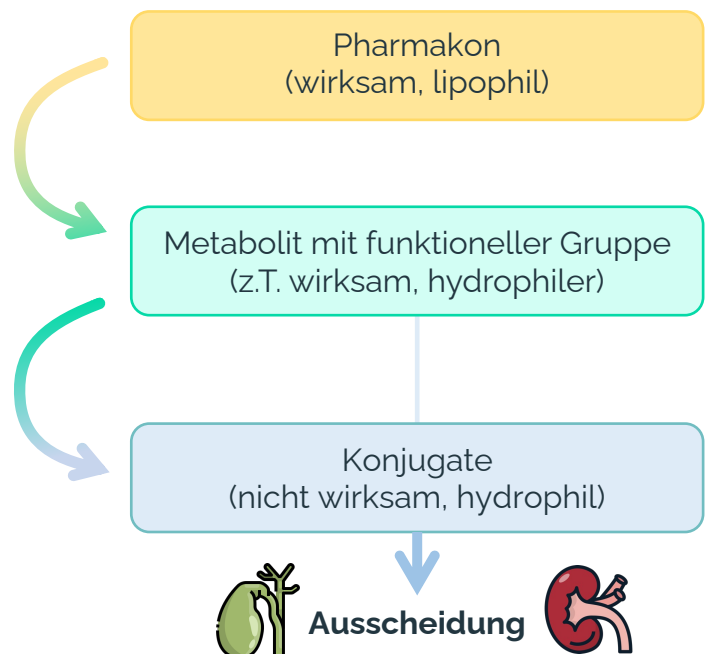
- Die Metabolisierung findet hauptsächlich in der Leber statt
- Dort werden aufgenommene Substanzen wie zum Beispiel Pharmaka durch einen biochemischen Umbau (Biotransformation) zumeist entgiftet
- Die Substanzen werden im Rahmen der Biotransformation besser wasserlöslich und können daher einfacher biliär oder renal ausgeschieden werden
- Die Biotransformation kann in zwei Phasen unterteilt werden:
 - a. Phase I: Umwandlungsreaktionen v.a. über die sogenannten **CYP-Enzyme (Cytochrom-P450-Enzyme)**
 - b. Phase II: Konjugationsreaktionen

Phase-I-Reaktionen (Umwandlungsreaktionen)

- Hydroxylierung
- Hydrolyse
- Desalkylierungen

Phase-II-Reaktionen (Konjugationsreaktionen)

- Glukoronidierung
- Amidierung
- Sulfatierung
- Acetylierung
- AS-Konjugation
- Glykosidierung
- Methylierung



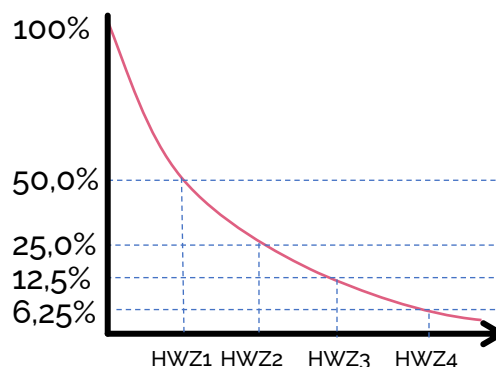


Cave: Einige Arzneimittel werden auch organunabhängig im Blut metabolisiert. Bsp.: Mivacurium (nicht-depolarisierendes Muskelrelaxans) durch die Pseudocholinesterase.

- Die Metabolisierung kann unterteilt werden in:
 - a. **Entgiftung** (Hauptfunktion): Steigerung der Wasserlöslichkeit und Ausscheidung durch Galle oder Niere
 - b. **Giftung**: Entstehung von giftigen Metaboliten durch Biotransformation (Bsp.: bei Überdosierung von Paracetamol)
 - c. **Aktivierung**: Prodrugs werden erst durch Biotransformation in ihre aktive Form überführt (Bsp.: Clopidogrel)

1.2.5. Elimination

- Die Elimination kann nach der Kinetik unterteilt werden in:
 - a. Kinetik 0. Ordnung
 - b. Kinetik 1. Ordnung (häufiger)
- **Kinetik 0. Ordnung**
 - Die Elimination verläuft mit konstanter Geschwindigkeit (Sättigungskinetik)
 - Bsp.: Ethanol
- **Kinetik 1. Ordnung**
 - Eliminationsgeschwindigkeit ist proportional zur Substratkonzentration, d.h., je höher die Substratkonzentration, desto höher ist die Eliminationsgeschwindigkeit (gilt für den Großteil der Pharmaka)
- **Plasmahalbwertszeit**: gibt die Zeit an, in welcher die Ausgangskonzentration eines Pharmakons auf die Hälfte abgefallen ist
 - Sie ist i.d.R. charakteristisch für ein Arzneimittel (aber abhängig von renaler und hepatischer Clearance)
 - Nach 4 Halbwertszeiten (HWZ) ist nur noch 6,25% der Ausgangskonzentration vorhanden (mehr als 90% des Pharmakons wurde eliminiert)



Cave: Kontextsensitive Halbwertszeit: beschreibt die Zeit, die notwendig ist, um nach einer kontinuierlichen Infusion einen 50%-igen Konzentrationsabfall einer Substanz am Wirkort zu erreichen. Sie ist damit ein Maß für die Steuerbarkeit. Relevant ist dies zum Beispiel beim Fentanyl, bei welchem sich die Halbwertszeit abhängig von der Infusionsdauer durch Akkumulation im Gewebe stark verlängert.

Grundlagen

1.2.6 Ausscheidung

- **Clearance:** ist definiert als ein fiktives Plasmavolumen, das in einer bestimmten Zeiteinheit vollständig von einem Pharmakon befreit wird
 - Bsp.: Kreatinin-Clearance
- **Ausscheidung:**
- Hydrophile Wirkstoffe über die Nieren
 - Prozesse: Glomeruläre Filtration, tubuläre Sekretion, tubuläre Rückresorption
- Wirkstoffe mit einem Molekulargewicht > 400 Da werden biliär ausgeschieden
 - Das nötige Molekulargewicht wird i.d.R. in der Phase-II-Reaktion erreicht.
 - Lipophile Substanzen treten zum Teil in den enterohepatischen Kreislauf ein und werden rückresorbiert
- Die **pulmonale Ausscheidung** ist v.a. bei den Inhalationsanästhetika sowie bei Kohlenstoffmonoxid (CO) von Bedeutung
- **P-Glykoprotein:** primär aktiver Effluxtransporter, der seine Substrate von intra- nach extrazellulär transportiert
 - Er ist unter anderem im Darm, in der Leber, an der Blut-Hirn-Schranke, an der Plazenta und den Nieren lokalisiert
 - Bsp.: Digoxin wird durch das P-Glykoprotein aus den Enterozyten ins Darmlumen transportiert

Kumulation:

- Wenn das Dosierungsintervall (also der Abstand zwischen den Pharmakongaben) verkürzt wird, kann die zugeführte Menge die eliminierte Menge überschreiten, dadurch steigt die Pharmakonkonzentration an
- Dieser Effekt kann für die Aufdosierung von Medikamenten genutzt werden, kann allerdings auch zu einer Überdosierung mit verstärkter Wirkung und stärkeren Nebenwirkungen führen

1.3. Pharmakogenetik

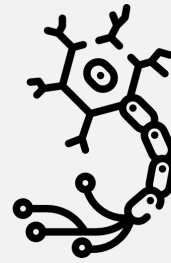
Definition: Die Pharmakogenetik befasst sich mit genetischen Faktoren, die Einfluss auf die Arzneimittel nehmen.

Wichtige Beispiele:

- **CYP2D6 Polymorphismus**
 - Die meisten Europäer sind schnelle Metabolisierer
 - Bei ca. 2% arbeitet das Enzym schneller („ultrarapid metabolizer“), bei dieser Patientengruppe sind höhere Medikamentendosen notwendig, um dieselbe Wirkung zu erreichen
 - Bei ca. 10% arbeitet das Enzym langsamer oder gar nicht („poor metabolizer“)
- **Thiopurin-Methyltransferase-Polymorphismus (TPMT)**
 - Wichtiges Enzym beim Abbau von Azathioprin
 - Bei Defekt muss Azathioprin dosiert werden
- **N-Acetyltransferase-Polymorphismus**
 - Es gibt schnelle und langsame Acetylierer
 - Diagnostik: Genotyp Bestimmung
 - Cave bei den langsamen Acetylierern: da Medikamente langsamer metabolisiert werden, gibt es eine vermehrte Nebenwirkungsrate



Vegetatives Nervensystem



2. Allgemein

- Das vegetative Nervensystem (autonomes Nervensystem) kontrolliert Prozesse, die sich weitestgehend der willkürlichen Kontrolle entziehen
- Es steuert lebenswichtige Funktionen wie die Verdauung, die Atmung und den Stoffwechsel.
- Auch bestimmte Organe wie die Geschlechtsorgane oder die inneren Augenmuskeln werden vom vegetativen Nervensystem beeinflusst.
- Das vegetative Nervensystem kann in drei Komponenten eingeteilt werden:
 - a. Sympathisches Nervensystem
 - b. Parasympathisches Nervensystem
 - c. Enterisches Nervensystem

Vergleich Sympathikus und Parasympathikus

	Sympathikus	Parasympathikus
Wirkung	• Aktivierung • Leistungssteigerung • Angriff oder Flucht	• Dämpfung • Ruhe und Verdauung
Merkhilfe	„Fight or Flight“ 	„Rest and Digest“ 
Präganglionäre Transmitter	Acetylcholin	
Postganglionäre Transmitter	• Noradrenalin (NA) • Nebennierenmark: Adrenalin (95%), NA (5%) • Cave: bei Schweißdrüsen erfolgt die sympathische Innervation ebenfalls über Acetylcholin	• Acetylcholin
Rezeptoren	• Adrenozeptoren ($\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2, \beta_3$) • Cholinorezeptoren (nikotinerg, muskarinerg)	• Cholinorezeptoren (nikotinerg, muskarinerg)



2.1. Sympathikus

- Der Effekt der ausgeschütteten Neurotransmitter ist abhängig von der Verteilung und Art der Rezeptoren am Erfolgsorgan (*siehe Tabelle*)
- Man kann 5 verschiedene Adrenozeptoren unterscheiden. Es handelt sich dabei um G-Protein-gekoppelte Rezeptoren

1. α_1 (G_q)
2. α_2 (G_i)
3. β_1 (G_s)
4. β_2 (G_s)
5. β_3 (G_s)



2.1.1. Übersicht über die Verteilung und Wirkung

Erfolgsorgan	Adrenozeptor	Effekt
Auge	α_1	• Mydriasis (Pupillenerweiterung) 
Herz 	β_1	• Positiv inotrop (Kontraktilität) • Positiv chronotrop (Herzfrequenz) • Positiv dromotrop (Überleitung) • Positiv lusitrop (Erschlaffungsgeschwindigkeit)
Bronchien	β_2	• Bronchodilatation
Gastrointestinaltrakt	α_1	• Sphinkterkontraktion
	$\alpha_2, \beta_1, \beta_2$	• Hemmung der Peristaltik
Gefäße 	α_1	• Kontraktion (Bsp.: Haut)
	β_2	• Dilatation (Bsp.: Skelettmuskulatur)
Niere	β_1	• Reninsekretion
Fettgewebe	$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ (braunes Fett)	• Lipolyse
Harnblase	α_1	• Tonussteigerung • Sphinkterkontraktion
Mastzellen	β_2	• Hemmung der Histaminfreisetzung
Uterus	β_2	• Wehenhemmung (Tokolyse)
Leber, Skelettmuskel	β_2	• Glykogenolyse
Pankreas	β_2	• Aktivierung der Insulinsekretion
ZNS	α_2	• Senkung des Sympathikotonus

Vegetatives Nervensystem

Zusammenfassung der zentralen Wirkungen der Adrenozeptoren

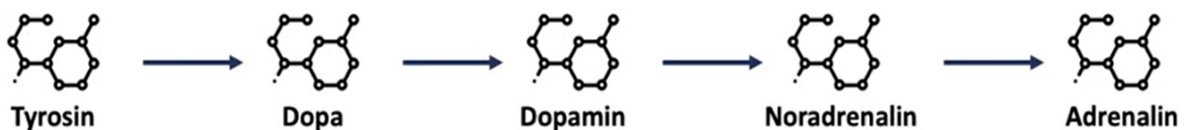
α_1	α_2	β_1	β_2
• Vasokonstriktion → Erhöhter peripherer Widerstand → Erhöhter Blutdruck • Mydriasis • Sphinkterkontraktion • Tonussteigerung der Harnblase	• ZNS: Senkung des Sympathikotonus	• Tachykardie • Gesteigerte Reninsekretion	• Vasodilatation • Bronchodilatation • Glykogenolyse ↑ • Wehenhemmung (Tokolyse) • Histaminfreisetzung durch Mastzellen ↓

2.1.2. Katecholamine

- Zu den Katecholaminen zählen:
 - a. **Noradrenalin**
 - b. **Adrenalin**
 - c. **Dopamin**

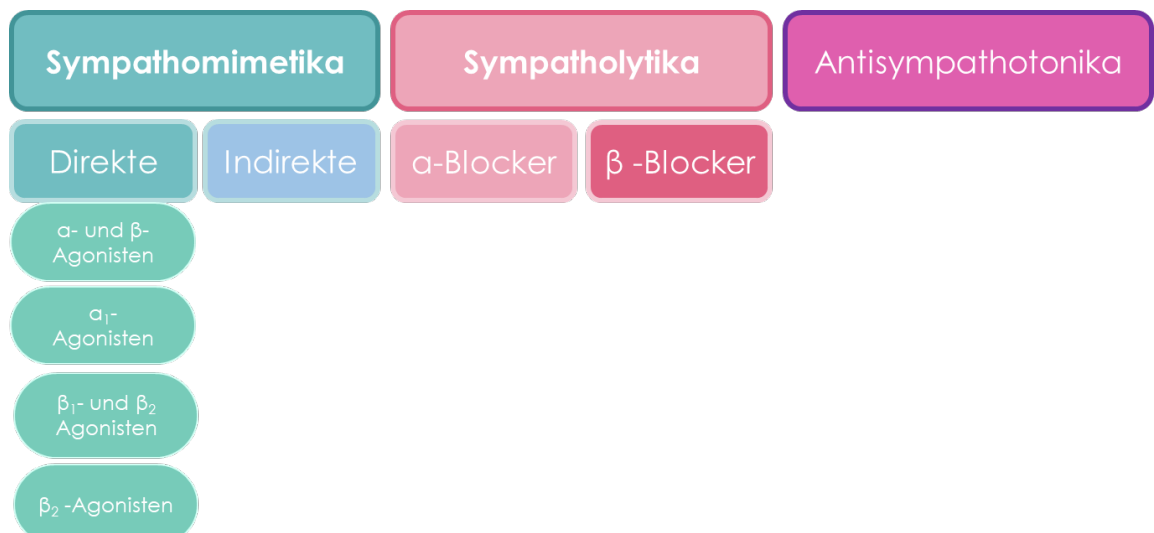
Die Synthese der Katecholamine startet bei der Aminosäure Tyrosin.

- Syntheseschritte:



2.2. Pharmakologische Beeinflussung des Sympathikus

- **Sympathomimetika** sind Substanzen, die die Wirkung von Adrenalin und Noradrenalin nachahmen (von altgriechisch „mīmēsis“, deutsch ‚Nachahmung‘) und so zu einer Aktivierung des Sympathikus führen
- **Sympatholytika** sind Adrenozeptor-Antagonisten
- **Antisymphathotonika** reduzieren den Sympathikotonus durch Reduktion der Produktion, Speicherung und Freisetzung von Katecholaminen (v.a. Noradrenalin)



2.3. Direkte Sympathomimetika

- Die Sympathomimetika können unterteilt werden in:
 - a. Direkte Sympathomimetika: wirken direkt auf die Adrenozeptoren
 - b. Indirekte Sympathomimetika: führen zu einer verstärkten Ausschüttung von Noradrenalin und wirken darüber indirekt auf die Adrenozeptoren
- **Unerwünschte Nebenwirkungen:**
 - Blutdruckanstieg (hypertensive Episoden)
 - Tachykardie
 - Tremor, Unruhe, Schlafstörungen
 - Hyperglykämie (durch Glykogenolyse)
 - Hypokaliämie (durch Aktivierung der Na^+/K^+ -ATPase)
- **Kontraindikationen** (bei nicht-lebensbedrohlichen Situationen):
 - Hypertonie
 - Tachyarrhythmien
 - Hyperthyreose
 - KHK
 - Phäochromozytom



Tipp: Da die Sympathomimetika alle den Sympathikus aktivieren, haben sie gemeinsame Nebenwirkungen und Kontraindikationen.

2.3.1. Alpha- und Beta-Agonisten

	α_1	β_1	β_2	D_1	D_2
Noradrenalin	↑↑↑↑	↑↑		-	-
Adrenalin	↑↑↑↑↑	↑↑↑↑↑	↑↑↑	-	-
Dopamin	Dosisabhängige Wirkung			↑↑↑	↑↑↑
Dobutamin	↑	↑↑↑	↑↑	-	-

Wichtige Indikationen:

Adrenalin:

- Kardiopulmonale Reanimation
 - Bei defibrillierbarem Rhythmus (Kammerflimmern, pulslose ventrikuläre Tachykardie) 1 mg. i.v. oder intraossär nach dem 3. erfolglosen Schock, dann alle 3-5 min
 - Bei nicht defibrillierbarem Rhythmus (Asystolie, pulslose elektrische Aktivität): 1 mg. i.v. oder intraossär sobald Gefäßzugang vorhanden ist, danach alle 3-5 min
- Anaphylaktischer Schock (i.m.)
- Pseudokrupp (inhalativ)



Vegetatives Nervensystem

Noradrenalin

- Durch starken Agonismus auf die α_1 -Rezeptoren sorgt Noradrenalin für eine starke Vasokonstriktion (Erhöhung der Nachlast → Erhöhung des myokardialen Sauerstoffverbrauchs, reflektorisch reduzierte Herzfrequenz, „Reflexbradykardie“)
 - Vasokonstriktor der 1. Wahl bei septischem Schock
 - Perioperativ zur Anhebung des Blutdrucks
 - Notfalltherapie zur Anhebung des Blutdrucks
 - Ggf. Begleittherapie bei weiteren Schockformen (neurogener Schock, hypovolämer Schock)
 - Zusatz zu Lokalanästhetika, um Abströmen der Anästhetika zu vermeiden

Dopamin

- Wirkt an Dopamin Rezeptoren, zusätzlich dosisabhängige Wirkung an α - und β -Rezeptoren
 - Anwendung bei starker Hypotonie oder Schock (nicht 1. Wahl)

Dobutamin:

- Wirkt positiv inotrop über β_1 , Cave: durch den β_2 -Agonismus kann es bei zu niedriger Dosierung zu einem Blutdruckabfall kommen
 - **1. Wahl bei kardiogenem Schock (akute Herzinsuffizienz)**
 - Verwendung bei Echostresstest

Etilefrin:

- Ähnliches Wirkprofil wie Adrenalin
 - Low-Flow-Priapismus (Dauererektion): intrakavernöse Injektion zur Verbesserung des venösen Abstroms
 - Ebenfalls Einsatz bei Kreislaufstörungen mit Hypotonie



2.3.2. Alpha₁-Agonisten

- Direkte Stimulation von α_1 -Rezeptoren führt zur lokalen Kontraktion der glatten Muskulatur und zur Vasokonstriktion
- Überblick über die wichtigsten Wirkstoffe
 - Xylometazolin (Nase)
 - Oxymetazolin (Nase)
 - Phenylephrin (Auge)
- **Indikationen:**
 - Nasenspray/Nasentropfen (wirken abschwellend auf die nasale Schleimhaut)
 - Augentropfen (bei allergischer Konjunktivitis)
- **Nebenwirkungen:**
 - Nase: Pruritus/Rhinitis medicamentosa beschreibt eine chronische Schwellung der Nasenschleimhaut aufgrund einer langfristigen Anwendung von abschwellenden Nasensprays (maximale Anwendungsdauer 7 Tage)



Cave: Bei Säuglingen und Kleinkindern kann eine Überdosierung von imidazolinhaltigen Nasentropfen zu einem Schock, Koma und einer Atemlähmung führen!

- Auge: Mydriasis mit Gefahr eines Winkelblockglaukoms



Vegetatives Nervensystem

2.3.3. Beta₁- und Beta₂-Agonisten

Ociprenalin

- **Wirkung:**

- β_1 -Agonismus: positiv inotrop, chronotrop, bathmotrop
- β_2 -Agonismus: Bronchodilatation



- **Indikationen:** off-label-use (ohne Zulassung) in der Notfallmedizin bei bradykarden Herzrhythmusstörungen, um Herzfrequenz zu steigern

Theodrenalin/Cafedrin (1:20)

- Theodrenalin entspricht Theophyllin + Noradrenalin
- Cafedrin entspricht Koffein + Ephedrin
- Indikationen: bei Hypotonien im perioperativen Management



2.3.4. Beta₂-Agonisten

- **Wirkungen:** über selektive Aktivierung der β_2 -Rezeptoren

- Bronchodilatation
- Tokolyse (Wehenhemmung)
- Histaminfreisetzung durch Mastzellen ↓
- Vasodilatation



Eigenschaft	Wirkstoffe (inhalativ)	Wirkeintritt	Wirkdauer
Kurzwirksam (SABA*)	• Salbutamol • Reproterol • Terbutalin • Fenoterol	• 30 sek	• 4-6 Std
Langwirksam (LABA*)	• Salmeterol • Formoterol	• 10 min • 30 sek	• >12 Std
• Subkutan applizierbar (s.c.), kurzwirksam: Terbutalin • I.v. applizierbare Wirkstoffe: Reproterol, Fenoterol • Orale, langwirksame Wirkstoffe: Bambuterol, Clenbuterol *SABA: Short-acting beta-2-Agonist *LABA: Long-acting beta-2-Agonist			

- **Indikationen:**

- Bronchospasmolyse bei Asthma bronchiale und COPD
- Test auf Reversibilität von Atemwegsobstruktionen (v.a. Salbutamol)
- Tokolyse: Fenoterol i.v. (bei vorzeitig einsetzenden Wehen)
- Hyperkaliämie: Verschiebung des extrazellulären K⁺ nach intrazellulär durch Aktivierung der Natrium-Kalium-ATPase



2.4. Indirekte Sympathomimetika

- Bekannte Vertreter u.a.
 - Methylphenidat (Handelsname: Ritalin ®)
 - Modafinil
 - Kokain (Handelsnamen: Candy, Charley, Koks, Schnee, Snief, Snow)
 - Amphetamine
 - MAO-Hemmer

Methylphenidat

- **Wirkung:** hemmt die Wiederaufnahme („Reuptake“) von Noradrenalin und Dopamin (Wirkung vergleichbar mit Kokain)
 - Führt zu einer Verbesserung des Kurzzeitgedächtnisses, steigert die Kognition und Feinmotorik
 - Methylphenidat zählt zur Substanzklasse der Psychostimulanzien (Amphetamin-Derivat, Psychoanaleptika)
- **Indikationen:**
 - Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom (ADHS)
 - Narkolepsie (gekennzeichnet durch nicht unterdrückbare Schlafanfälle am Tag)
- **Nebenwirkungen:** sympathomimetische Nebenwirkungen (s.o.)
 - Hypertonie
 - Tachykardie
 - Unruhe, Schlafstörungen
 - Wachstumsstörungen (**regelmäßige Kontrollen von Größe und Gewicht empfohlen**)
 - Senkung der Krampfschwelle (erhöhtes Risiko epileptischer Anfälle in den ersten 30 Tagen nach Therapiebeginn)
 - Absetzerscheinungen: in seltenen Fällen Priapismus (Dauererektion)
- **Besonderheit:** Betäubungsmittel-Rezept-Pflicht (gelbes BtM-Rezept notwendig)



Modafinil

- **Wirkung:** steigert zentral Wachheit und Aufmerksamkeit
 - Der genaue Wirkmechanismus ist unbekannt
- **Indikationen:**
 - Narkolepsie
- **Nebenwirkungen:**
 - Nervosität
 - Kopfschmerzen
 - Tachykardie
 - Persönlichkeitsstörungen
 - Schwere Hauterkrankungen (Stevens-Johnson-Syndrom)



Roter-Hand-Brief (wichtige pharmazeutische Informationen): Modafinil steht unter Verdacht, schwere angeborene Fehlbildungen auszulösen, es ist daher während der Schwangerschaft kontraindiziert!

2.5. Sympatholytika

- Sympatholytika sind Adrenozeptor-Antagonisten

2.5.1. Selektive α_1 -Antagonisten

- **Wirkung:** selektive α_1 -Adrenozeptor-Antagonisten
 - Vasodilatation (venös und arteriell)
 - Reduzierte Vor- und Nachlast am Herzen → Senkung des Blutdrucks
 - Erschlaffung der Sphinkter im Harnblasenhals
 - Erleichtert Miktion bei benignem Prostatasyndrom (BPS)
- **Indikationen:**
 - BPS: Tamsulosin und Alfuzosin
 - Arterielle Hypertonie (2. Wahl): Doxazosin, Prazosin, Terazosin
 - Supportive Therapie bei Urolithiasis (Harnleitersteinen) zur Erleichterung des Steinabgangs
- **Nebenwirkungen:**
 - Vasodilatation:
 - Orthostatische Dysregulation (Hypotonie bei Wechsel in die aufrechte Körperlage)
 - Anschwellen der Nasenschleimhaut
 - Retrograde Ejakulation
 - Akkomodationsstörungen
 - Ödeme (durch verringerte Nierenperfusion → RAAS aktiviert → vermehrte Natrium- und Wasserretention)
 - ReflEXTachykardie

Definition: ReflEXTachykardie beschreibt eine reflektorisch gesteigerte Herzfrequenz mit dem Ziel, einem plötzlichen Blutdruckabfall entgegenzuwirken.

2.5.2. Phenoxybenzamin (nicht-selektive Alpha-Antagonisten)

- **Wirkung:** nicht-selektiver irreversibler α -Adrenozeptor-Antagonist (hemmt α_1 und α_2)
 - α_1 -Antagonismus: Vasodilatation, Sphinktererschaffung (Harnblase)
 - α_2 -Antagonismus: Hemmung eines inhibitorischen Rezeptors führt zur Aktivierung (α_2 -Rezeptoren wirken hemmend)
 - Daher: vermehrte Noradrenalin-Ausschüttung ↑
 - Tachykardien (ggf. Kombination mit Beta-Blocker (s.u.))
- **Indikation:**
 - Phäochromozytom (Katecholamin produzierender Tumor):
 - Beginn der Therapie >2 Wochen präoperativ (vor der Operation)
 - Hintergrund: Manipulation am Tumor kann zur starken Katecholamin-Ausschüttung führen
 - Die α -Blockade reduziert das Risiko für Hypertonien
 - Neurogene Blasenentleerungsstörung
- **Nebenwirkungen:** wie α_1 -Antagonisten (**starke** ReflEXTachykardie durch α_2)



Cave: Keine alleinige Betablocker Gabe bei Phäochromozytom
Grund: die über β_2 -vermittelte Vasodilatation entfällt und es kann aufgrund des α -Agonismus (Vasokonstriktion) der Katecholamine zu hypertensiven Episoden kommen.



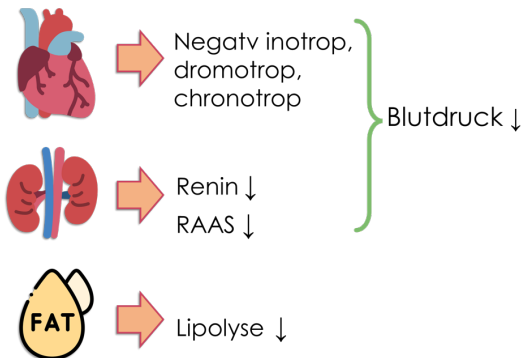
Cave: Bei α -Blockade darf kein Adrenalin gegeben werden!

Grund: „Adrenalinumkehr“ → Adrenalin führt über die Stimulation von β_2 -Rezeptoren zu Vasodilatation, weil alle α -Rezeptoren blockiert sind.

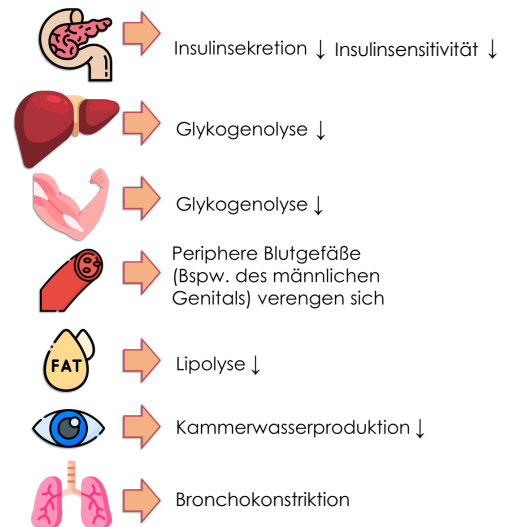
2.5.3. Betablocker (Beta-Adrenozeptor-Antagonist)

• Wirkung:

β_1 - Antagonismus



β_2 - Antagonismus



Wirkstoffe:

• Kardiöselektive Betablocker

- Hemmen die β_1 -Rezeptoren am Herzen
 - Metoprolol
 - Bisoprolol
 - Atenolol
 - Nebivolol

• Unselektive Betablocker

- Hemmen unselektiv die β_1 - und β_2 -Rezeptoren
 - Propranolol
 - Timolol
 - Sotalol
 - Carvedilol
- (hemmt zusätzlich α_1 -Rezeptoren) → Periphere Vasodilatation

• Allgemeine Indikationen:

- Arterielle Hypertonie (insb. Carvedilol)
- Kompensierte chronische Herzinsuffizienz (Prognose verbessernd)
- Koronare Herzkrankheit (KHK)
- Akutes Koronarsyndrom (antiarrhythmisch)
- Supraventrikuläre Herzrhythmusstörungen (bspw. zur Frequenzkontrolle bei Vorhofflimmern)

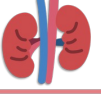


Vegetatives Nervensystem

• Spezielle Indikationen:

- Propranolol:
 - Portale Hypertension
 - Primäre und sekundäre Blutungsprophylaxe bei Ösophagusvarizen
 - Anfallsprophylaxe bei Migräne (Alternativ: Metoprolol)
 - Hyperthyreose (hemmt die Umwandlung von T₄ zu T₃)
 - Essentieller Tremor
 - Akute Unruhe und Aufregung
- Timolol:
 - Glaukomtherapie

• Nebenwirkungen:

β₁- Antagonismus	
 Negativ inotrop	• Hypotonie
Negativ dromotrop	• Herzinsuffizienz-Symptomatik ↑
Negativ chronotrop	• AV-Block ⚡
	• Bradykardie
 Renin ↓ RAAS ↓	• Renale Perfusion ↓
 ZNS	• Depressionen
	• Müdigkeit
	• Schwindel
	• Kopfschmerzen
	

β₂- Antagonismus	
 Glykogenolyse ↓	• Hypoglykämie
 Glykogenolyse ↓	• Hypoglykämie
 Periphere Blutgefäße verengen sich	• Potenzstörungen
	• kalte Extremitäten
	• Raynaud-Symptomatik
 Lipolyse ↓	• Blutfette ↑
 Broncho-konstriktion	• Cave bei Asthma bronchiale



Cave: Durch Betablocker können die Symptome einer Hypoglykämie (Tachykardie, Unruhe, Zittern) verschleiert werden.



Tip: Betablocker sollten ein- und ausgeschlichen werden.

- **Einschleichen:** v.a. relevant bei Herzinsuffizienzpatienten → Da der negativ inotrope Effekt der Betablocker eine Verschlechterung der Herzinsuffizienz bewirken kann → Daher mit niedrigster Dosis einsteigen
- **Ausschleichen:** um Rebound-Tachykardie zu vermeiden
→ Bei längerer Betablocker Therapie nimmt die Anzahl an β-Rezeptoren zu
→ Bei abruptem Absetzen → hohe Sympathikusaktivität → Tachykardie
 - Daher langsam über mindestens 14 Tage hinweg schrittweise reduzieren
- **Kontraindikationen:**
 - Absolute Kontraindikationen:
 - Dekompensierte Herzinsuffizienz
 - Hypotonie (<100 mmHg)
 - Bradykardie (<50/min)
 - Unbehandeltes Phäochromozytom
 - Asthma bronchiale (v.a. bei unselektiven Betablockern)



Vegetatives Nervensystem

- **Relative Kontraindikationen:**

- Raynaud-Syndrom
- pAVK
- Psoriasis



Cave: Keine Kombination von Betablockern mit Calciumantagonisten (Calcium-Kanal-Blocker) vom Verapamil oder Diltiazem-Typ → Gefahr eines AV-Blocks!

2.6. Antisymphotonika

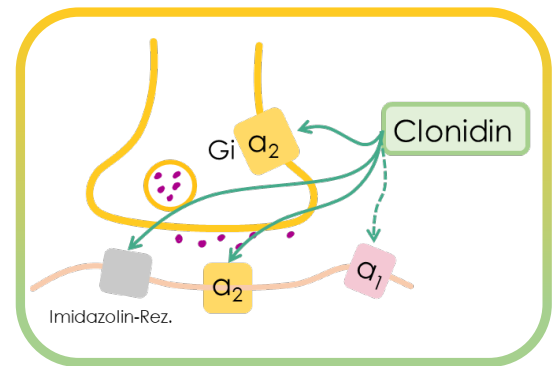
- Reduzieren den Sympathikotonus durch Reduktion der Freisetzung von Katecholaminen (v.a. Noradrenalin)

Alpha₂-Agonisten

Clonidin:

- **Wirkung:**

- Agonismus an präsynaptischen α_2 -Rezeptoren
 - Reduziert Sympathikotonus
 - Blutdrucksenkung
- Agonismus an postsynaptischen α_2 -Rezeptoren, Imidazolin-Rezeptoren in Medulla oblongata
 - Blutdrucksenkung
- Postsynaptische α_1 -Rezeptoren
 - Kann zu paradoxem Blutdruckanstieg (durch Vasokonstriktion) bei Bolus Applikation i.v. führen



- **Indikationen:**

- Alkohol- und Opioidentzug
- Arterielle Hypertonie (Reserveantihypertensivum zur Kombinationstherapie)
- Hypertensive Krise (Blutdruck >180/120 mmHg)
- Postoperatives Shivering (Zittern nach Narkose)
- Chronisches Offenwinkelglaukom (reduziert Kammerwasserproduktion, heute v.a. Apraclonidin)

- **Nebenwirkungen:**

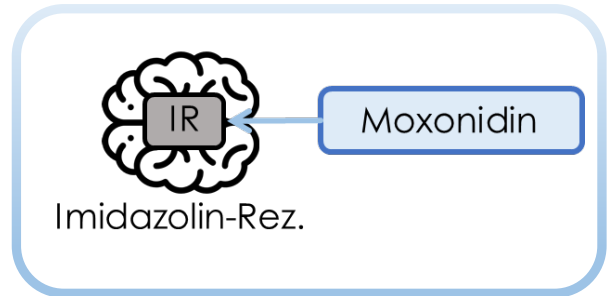
- Sedierung
- Müdigkeit
- Depressive Episode
- Orthostatische Dysregulation
- Rebound-Effekt: bei abruptem Absetzen kann es zur hypertensiven Entgleisung kommen
- Initialer Blutdruckanstieg bei i.v. Bolusgabe
- Mundtrockenheit



Vegetatives Nervensystem

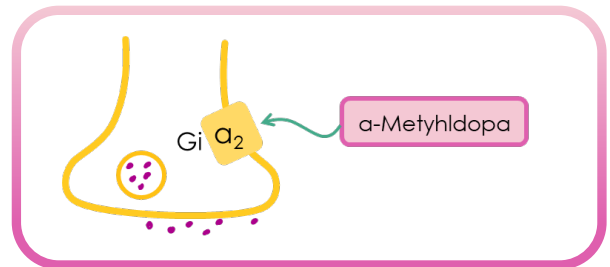
Moxonidin:

- **Wirkung:**
 - Stimulation zentraler Imidazolin-Rezeptoren
 - Reduziert Sympathikotonus
 - Blutdrucksenkung
- **Indikationen:**
 - Kombinationstherapie bei der arteriellen Hypertonie
- **Nebenwirkungen:**
 - Wie bei Clonidin (aber seltener)



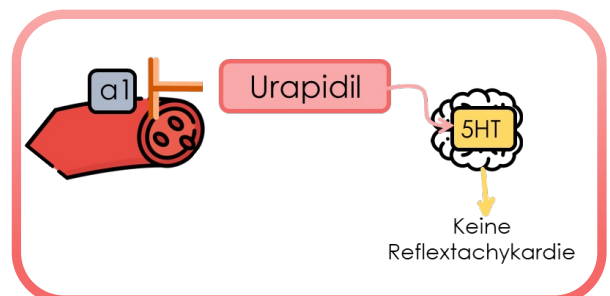
α -Methyldopa:

- **Wirkung:**
 - Wird zu α -Methylnoradrenalin verstoffwechselt und stimuliert präsynaptische α_2 -Rezeptoren
 - Reduziert Sympathikotonus
 - Blutdrucksenkung
- **Indikationen:**
 - Hypertensive Schwangerschaftserkrankungen
- **Nebenwirkungen:**
 - Hypotonie
 - Müdigkeit, Sedierung
 - Depressive Episode
 - Blutdruckabfall $\rightarrow$ RAAS-Aktivierung $\rightarrow$ H_2O -Retention
 - Prolaktinerhöhung $\rightarrow$ Libido- und Potenzstörungen
 - Autoimmunhämolytische Anämie



Urapidil:

- **Wirkung:**
 - Antagonismus an postsynaptischen α_1 -Rezeptoren
 - Blutdrucksenkung
 - Stimulation zentraler Serotonin- (5HT_{1A})-Rezeptoren
 - Hemmung der sympathischen reflektorischen Gegenregulation
- **Indikationen:**
 - Hypertensive Krisen
 - Hypertensive Notfälle
 - Kombinationstherapie bei arterieller Hypertonie
- **Nebenwirkungen:**
 - Orthostatische Dysregulation
 - Kopfschmerzen
 - Schwindel
 - Gastrointestinale Beschwerden



2.7. Parasympathikus (PSY)

- Ist für die Regeneration, Erholung und Aufbau von Energiereserven verantwortlich („Rest and Digest“)
- Man bezeichnet diese Wirkung auch als trophotrop

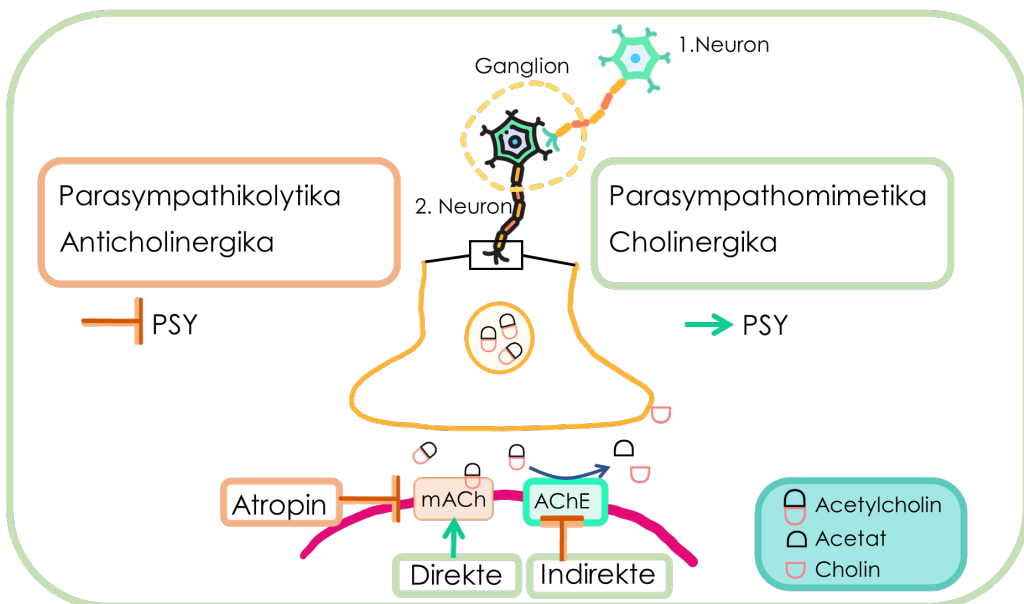
Physiologie:

- Der Parasympathikus vermittelt seine Wirkung über den Transmitter Acetylcholin, denn dieser wird sowohl vom 1. Neuron (präganglionär) als auch vom 2. Neuron (postganglionär) ausgeschüttet (Reminder: beim Sympathikus schüttet das 2. Neuron v.a. Noradrenalin aus)
- Durch die Acetylcholinesterase (AChE) wird das Acetylcholin im synaptischen Spalt in Acetat und Cholin gespalten
- Das Cholin wird anschließend wieder in das Neuron aufgenommen

Rezeptoren:

- Im Ganglion (der Umschaltung vom 1. auf das 2. Neuron) finden sich nikotinerge Acetylcholinrezeptoren (nACh/n-Cholinozeptoren – Liganden gesteuerter Ionenkanal)
- An den Zielorganen wird die Wirkung über muskarinerge Acetylcholinrezeptoren (mACh/m-Cholinozeptoren – G-Protein gekoppelte Rezeptoren) vermittelt
→ M1: Nervenzellen, **M2: Herz**, **M3: glatte Muskulatur und Drüsen**, M4 und M5: Gehirn (u.a. Striatum, Hippocampus)

2.8. Pharmakologische Beeinflussung des Parasympathikus



- Man unterscheidet:
 - a. Parasympatholytika bzw. Anticholinergika (hemmen den PSY)
 - b. Parasympathomimetika bzw. Cholinergika (aktivieren den PSY)
 - Direkte Parasympathomimetika (binden direkt an mACh-Rezeptoren)
 - Indirekte Parasympathomimetika (hemmen die AChE)

Vegetatives Nervensystem

2.8.1. Parasympathomimetika bzw. Cholinergika

- Nachahmung (Mimesis) der Wirkung des Parasympathikus
- Die folgende Übersicht zeigt die physiologische Wirkung des Parasympathikus an seinen Zielorganen

Parasympathikus Wirkung

 Miosis → Kammerabfluss verbessert	 Magensaftsekretion ↑
 Speicheldrüsensekretion ↑	 Peristaltik ↑ Sphinktertonus ↓
 Bronchokonstriktion ↑ Bronchiensekretion ↓	 Detrusor-Muskelfonus ↑ Sphinktertonus ↓
 Negativ chronotrop (Bradykardie) Negativ inotrop (nur an Vorhöfen) Negativ dromotrop	 Vasodilatation ↑  Schwitzen ↑ (durch Sympathikus innerviert)

- **Nebenwirkungen der Parasympathomimetika (ähnlich zur Wirkung des PSY):**

- **Auge**

- Miosis (Pupillenverengung)
- Sehstörungen
- Transiente Myopie (Kurzsichtigkeit)

- **Systemisch**

- Hypersalivation (vermehrte Speichelproduktion)
- Bronchokonstriktion (Cave bei Asthma und COPD)
- Bradykardie (durch die negativ chronotrope Wirkung)
- Herzrhythmusstörungen bis zum AV-Block (durch die negativ dromotrope Wirkung)
- Magenulzera (durch vermehrte Magensaftsekretion)
- Übelkeit und Erbrechen (durch die verstärkte Peristaltik)
- Vermehrter Harndrang
- Hyperhidrosis (vermehrtes Schwitzen)

2.8.2. Direkte Parasympathomimetika (Muskarinrezeptor-Agonisten)

- **Wirkung:**

- Die direkten Parasympathomimetika wirken agonistisch auf den mACh-Rezeptor

- **Wirkstoffe und Indikationen:**

- Pilocarpin
 - Behandlung der Mundtrockenheit 
 - Glaukom 
 - Diagnostik der Mukoviszidose (Zystische Fibrose): Schweißtest 
- Carbachol
 - Glaukom 
- Bethanechol
 - Neurogene Blasenentleerungsstörung (verbessert Miktion) 
 - Blasenatonie



2.8.3. Indirekte Parasympathomimetika (Acetylcholinesterasehemmer)

- **Wirkung:**
 - Indirekte Wirkung auf den mACh-Rezeptor durch Hemmung der Acetylcholinesterase
→ Mehr ACh im synaptischen Spalt

Wirkstoffe	Indikationen
Reversible indirekte Parasympathomimetika	
• Pyridostigmin • Neostigmin • Distigmin	• Myasthenia gravis • Darm- und Blasenatonie • Antagonisierung nicht-depolarisierender Muskelrelaxantien
• Physostigmin (i.v.)	• Anticholinerges Syndrom • Bsp.: Intoxikation mit Atropin oder trizyklischen Antidepressiva
• Edrophonium (kurzwirksam)	• Edrophonium-Test → Diagnostik der Myasthenia gravis, kurzfristige Verbesserung der Symptomatik
• Donepezil • Rivastigmin • Galantamin 	• Leichte bis mittelschwere Demenz
Irreversible indirekte Parasympathomimetika	
• Alkylphosphate (Insektizide wie Parathion) → giftig	

2.8.4. Parasympatholytika bzw. Anticholinergika

- **Wirkung:**
 - Parasympatholytika sind kompetitive Antagonisten an den muskarinergen Acetylcholinrezeptoren
 - Die **Wirkungen und Nebenwirkungen** der Anticholinergika werden in der folgenden Übersicht anhand der Leitsubstanz Atropin verdeutlicht

Atropin – Wirkungen und Nebenwirkungen	
 - Mydriasis, - Verengung des Kammerwinkels - NW: Glaukom	 - Magensaftproduktion ↓ - NW: pH steigt
 - Speichelerzeugung ↓ - NW: Mundtrockenheit	 - Peristaltik ↓ - NW: Darmatonie, Obstipation
 Bronchodilatation	 - Tonusabnahme ↓ - NW: Harnverhalt
 - Positiv chronotrop (HF steigt ↑) - NW: Tachykardie - Positiv dromotrop	 - Abnahme der Vasodilatation ↓  - Schweißsekretion ↓ - NW: Fieber, Hautrötung

Vegetatives Nervensystem

Atropin

• Indikationen:

- Bradykardie
- Vergiftung mit Alkylphosphaten
- Überdosierung von Parasympathomimetika (Bsp.: Physostigmin)
- Therapeutisches Mydriatikum (Wirkdauer bis zu 10 Tagen)

Weitere Anticholinergika

- Die anderen Anticholinergika wirken spezifischer oder haben eine bessere Pharmakokinetik als Atropin

Wirkstoffe		Indikationen
• Tropicamid		• Diagnostisches kurzwirksames Mydriatikum (zur Spiegelung des Augenhintergrundes)
• Ipratropiumbromid (SAMA: Short-Acting Muscarinic Antagonist) • Tiotropiumbromid (LAMA: Long-Acting Muscarinic Antagonist)		• Inhalative Anwendung zur Bronchodilatation • COPD • Asthma bronchiale
• Oxybutynin • Darifenacin • Tolterodin		• Tonusabnahme des Detrusor vesicae • Dranginkontinenz • Imperativer Harndrang • Häufiger Harndrang (Pollakisurie)
• Scopolamin		• Zentral dämpfend • Antiemetisch wirksam • Verwendung bei Kinetosen (Reisekrankheit)
• Butylscopolamin		• Nicht ZNS-gängig (keine Sedierung) • Spasmolytikum im GI-Trakt sowie der Gallen- und Harnwege
• Biperiden		• Behandlung von extrapyramidalmotorischen Störungen (EPS) wie Frühdyskinesien oder parkinsonoide Nebenwirkungen

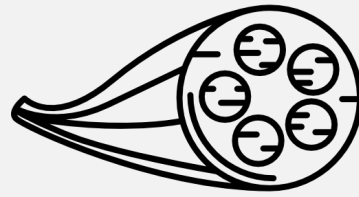
• Kontraindikationen:

- Leiten sich von den Nebenwirkungen ab
 - Engwinkelglaukom
 - Paralytischer Ileus, Colitis ulcerosa
 - Tachykardie
 - Benigne Prostatahyperplasie (Gefahr eines Harnverhalts)
 - Hyperthyreose
 - Demenz
 - Myasthenia gravis



Cave: Anticholinerges Syndrom: „Feuerrot, glühend heiß, strohtrocken, total verrückt!“ (bei Überdosierung von Anticholinergika) Cave: zurückhaltende Gabe von Anticholinergika bei älteren Patient:innen



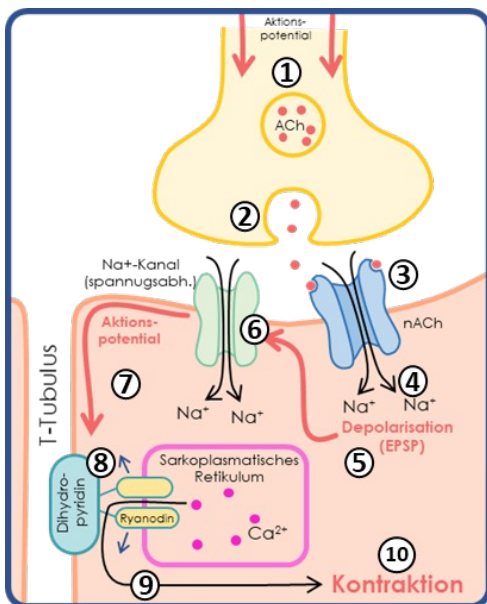


3. Peripher wirkende Muskelrelaxantien

- Periphere Muskelrelaxantien sind Pharmaka, die die neuromuskuläre Signalübertragung beeinflussen und so die Skelettmuskulatur entspannen
- Man unterscheidet:
 - Neuromuskulär blockierende Wirkstoffe:** wirken an den postsynaptischen nikotinergen ACh-Rezeptoren
 - Nicht-depolarisierende Muskelrelaxantien
 - Depolarisierende Muskelrelaxantien
 - Muskulär blockierende Wirkstoffe** (myotrope Muskelrelaxantien): hemmen die Ca^{2+} -Ausschüttung aus dem sarkoplasmatischen Retikulum

} Gleiche Wirkung,
anderer Mechanismus

3.1. Physiologie der neuromuskulären Erregungsüberleitung



1. Das Endknöpfchen eines α -Motoneurons wird durch ein Aktionspotential erregt
2. Es folgt ein Calciumeinstrom, welcher zur Fusion des synaptischen Vesikels mit der präsynaptischen Membran führt
3. Acetylcholin wird in den synaptischen Spalt ausgeschüttet und bindet auf der postsynaptischen Seite an nicotinerge ACh-Rezeptoren (nACh)
4. Dies resultiert in einer Konformationsänderung → Der Ionenkanal öffnet sich und Natrium (Na^+) kann in die Muskelzelle einströmen
5. Dies führt zu einer Depolarisation (exzitatorisches postsynaptisches Potential)
6. Dadurch werden spannungsabhängige Natriumkanäle geöffnet

7. Ausbildung eines Aktionspotentials, welches sich über das Sarkolemm (Zellmembran der Muskelzelle) bis in den T-Tubulus fortleitet
8. Konformationsänderung von Dihydropyridin und durch direkte Protein-Protein-Interaktion Öffnung des Ryanodin-Rezeptors am sarkoplasmatischen Retikulum
9. Calciumausstrom aus dem sarkoplasmatischen Retikulum
10. Initiation der Kontraktion durch Interaktion von Aktin und Myosin



Muskelrelaxantien

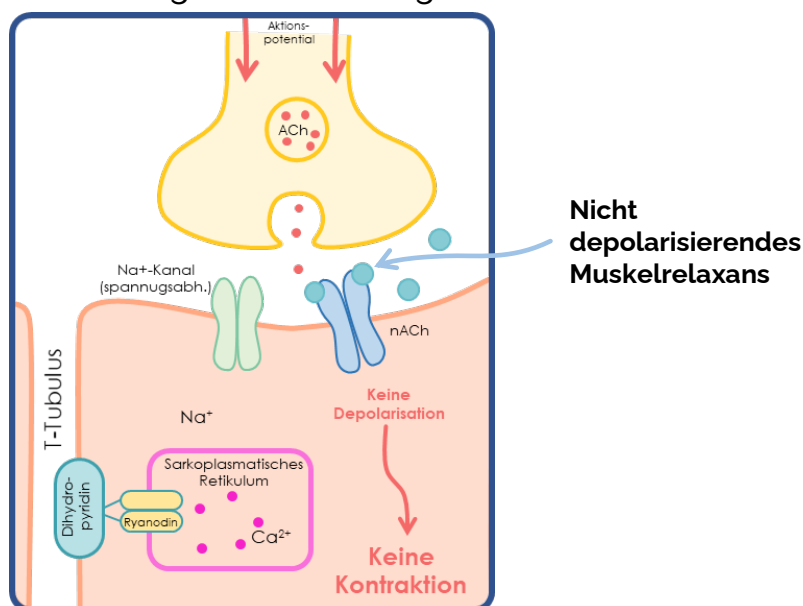
- **Indikationen:**

- Intubation bei der Narkoseeinleitung (aufgrund der Lähmung der Atemmuskulatur ist eine Beatmung zwingend erforderlich)
- Verbesserung der Operationsbedingungen (bspw. bei laparoskopischen Eingriffen)

3.2. Nicht depolarisierende Muskelrelaxantien

- **Wirkung:**

- Kompetitiver Antagonismus am nicotinergen ACh-Rezeptor (nACh)
- Keine Ausbildung eines Aktionspotentials, keine Depolarisation („Nichtdepolarisationsblock“)
- Keine hypnotische oder analgetische Wirkung



- **Wirkstoffe:**

Wirk-dauer	Wirkstoff	Wirk-beginn	Wirkdauer	Besonderheiten
Kurz	• Mivacurium	2-3 min	15-20 min	• Kumulation bei eingeschränkter Plasmacholinesterasefunktion
Mittel-lang	• Atracurium	2-3 min	20-35 min	• Abbau durch Hofmann-Eliminierung
	• Cisatracurium	2-4 min	40-50 min	
	• Rocuronium	1-2 min	30-50 min	• Rapid Sequence Induktion mgl. durch schnellen Wirkeintritt • Enkapsulierung mit Sugammadex • Ausscheidung überwiegend hepatisch
Lang	• Pancuronium	3-4 min	40-90 min	• Sympathomimetisch → Blutdruckanstieg, Herzfrequenzanstieg



Cave: Eine neuromuskuläre Restblockade („Relaxantienüberhang“) sollte durch die TOF-Messung (Relaxometrie) bei der Narkoseausleitung (TOF-Ratio > 90%) ausgeschlossen werden!

Muskelrelaxantien

- **Antagonisierung:**

- Durch Gabe von Acetylcholinesterasehemmern wie Neostigmin, kann die Acetylcholkonzentration im synaptischen Spalt erhöht werden
→ Antagonisierung der nicht-depolarisierenden Muskelrelaxantien

- **Enkapsulierung:**

- Sugammadex ist ein ringförmiges Oligosaccharid, daher ist auch „Sugar“ im Namen enthalten → Wirkt nur bei Muskelrelaxantien vom Steroidtyp (Rocuronium und Vecuronium)
- Sugammadex kann Rocuronium umhüllen und so die Wirkung unterbinden
- Sugammadex hat keine cholinergen Effekte

- **Nebenwirkungen:**

- Allergische Reaktion bis hin zur Anaphylaxie
 - Bsp.: Rötung des Arms nach Narkoseeinleitung mit einem nicht-depolarisierenden Muskelrelaxans
- Verstärkte Wirkung bei neuromuskulären Erkrankungen (Muskeldystrophien, Myasthenien)

3.3 Depolarisierende Muskelrelaxantien

- **Wirkung:**

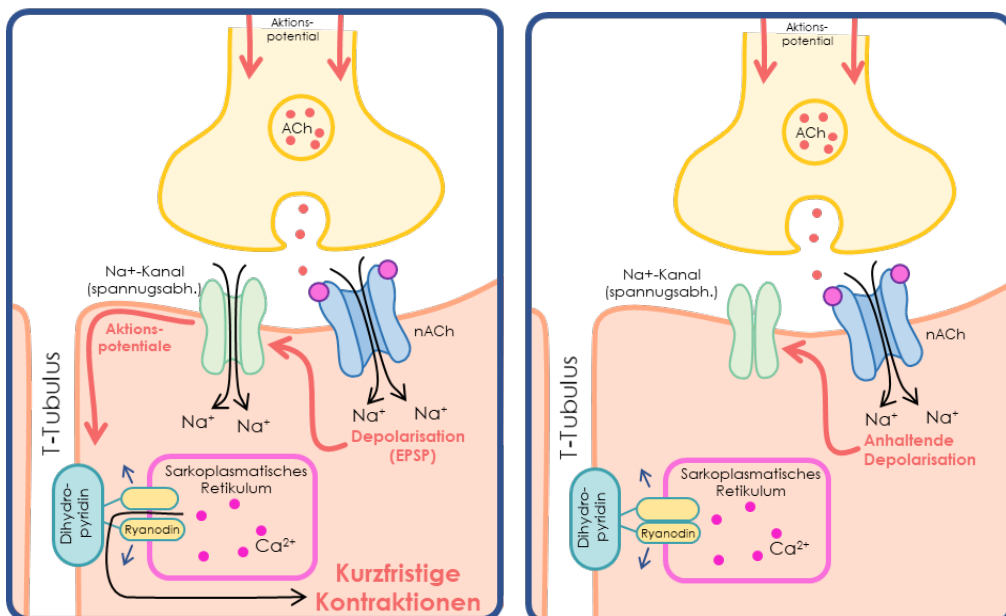
- Nicht-kompetitiver Agonismus am nicotinergen Acetylcholinrezeptor (nACh)

Bild links:

1. Succinylcholin (Hauptvertreter) bindet an den nACh
2. Konformationsänderung des nACh → Der Ionenkanal öffnet sich und Natrium (Na^+) kann in die Muskelzelle einströmen
3. Dies führt zu einer Depolarisation
4. Initial kommt es daher über die oben beschriebenen Schritte zu Muskelfaszikulationen

Bild rechts:

5. Aufgrund der anhaltenden Depolarisation kommt es zur Inaktivierung von spannungsabhängigen Natriumkanälen („Depolarisationsblock“)
6. Eine erneute Erregung durch Acetylcholin ist dann nicht mehr auslösbar



Muskelrelaxantien

Wirk-dauer	Wirkstoff	Wirk-beginn	Wirk-dauer	Besonderheiten
Kurz	• Succinylcholin	30-60 sec.	5-10 min	• Rapid sequence induction (RSI) • Muskelkaterartige Schmerzen • Hyperkaliämie • Maligne Hyperthermie • Erhöhung des Augeninnendrucks • Herzrhythmusstörungen • Keine Antagonisierbarkeit • Wirkverlängerung bei Plasmacholinesterasemangel oder atypischer Cholinesterase

- **Absolute Kontraindikationen:**
 - Vorgeschichte von maligner Hyperthermie
 - Allergie
 - Gestörte Eliminierung durch atypische Cholinesterase
 - Unmöglichkeit, künstlich zu beatmen
 - Muskelerkrankungen/Myopathien (spinale Muskelatrophie, Amyotrophe Lateralsklerose, Myotone Dystrophien, etc.)
- **Relativ Kontraindikationen:**
 - Bettlägerigkeit >48 Stunden oder Lähmungen
 - Vorhandensein von Hyperkaliämie
 - Verbrennungen (14 bis 28 Tage)
 - Perforierende Augenverletzungen

3.4. Muskulär blockierende Wirkstoffe (Myotrope Muskelrelaxantien)

- **Wirkung:**
 - Hemmung der Calcium-Freisetzung aus dem sarkoplasmatischen Retikulum
- **Wirkstoff:**
 - Dantrolen
- **Indikationen:**
 - **Maligne Hyperthermie**
 - Malignes neuroleptisches Syndrom
 - Spastische Syndrome



4.5. Muskulotrope Spasmolytika

- **Wirkung:**
 - Verringern Tonus der glatten Muskulatur
- **Wirkstoffe:**
 - Mebeverin
 - Hymecormon
- **Indikationen:**
 - Reizdarmsyndrom
 - Krämpfe im GIT oder Urogenitaltrakt





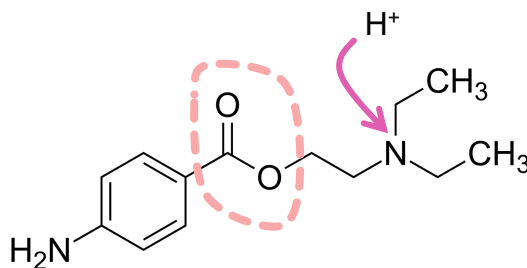
4. Anästhetika

Definitionen: Narkose beschreibt einen durch Medikamente herbeigeführten, reversiblen und kontrollierten Zustand der Bewusstlosigkeit.
Als **Anästhetika** werden Medikamente bezeichnet, die schmerzreduzierend bzw. schmerzausschaltend wirken.

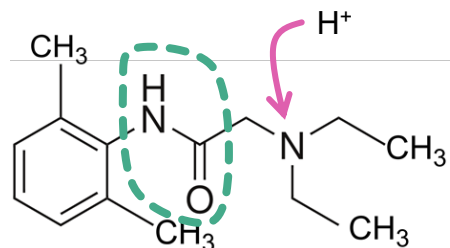
4.1. Lokalanästhetika

Definition: Lokalanästhetika sind Wirkstoffe, welche durch die Blockade von spannungsabhängigen Natriumkanälen die Bildung und Fortleitung von Aktionspotentialen reversibel blockieren (ohne die Nerven zu schädigen!)

- Man unterscheidet:
 - Lokalanästhetika vom Estertyp (Bsp.: Procain, Tetracain)
 - Lokalanästhetika vom Amidtyp (Bsp.: Lidocain, Bupivacain)



Estertyp



Amidtyp

- Um an den Wirkort zu gelangen, muss das Lokalanästhetikum in der lipophileren ungeladenen Form vorliegen (*siehe Abbildung*), denn nur dann besitzt es eine ausreichende Gewebegängigkeit
- Die lokalanästhetisch wirkende Form ist allerdings die protonierte, geladene Form des Moleküls (Aminogruppe kann protoniert werden)



Cave: In entzündetem Gewebe herrscht ein niedriger pH-Wert (viel H⁺), daher liegt das Lokalanästhetikum überwiegend in der geladenen Form vor und ist aufgrund der reduzierten Gewebegängigkeit weniger wirksam!

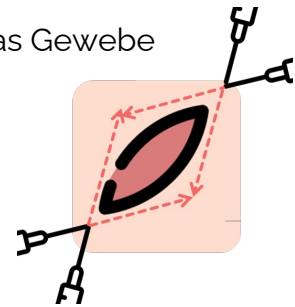
Wichtige Wirkstoffe, Wirkdauer und Besonderheiten:

	Wirkstoff	Wirkdauer	Besonderheiten
Estertyp	• Procain	• kurz	• Selten verwendet
	• Tetracain	• lang	• Selten verwendet
Amidtyp	• Lidocain	• mittel	• Klasse Ib Antiarrhythmikum
	• Mepivacain	• mittel	• Infiltrationsanästhesie
	• Prilocain	• mittel	• Cave: Methämoglobin Bildung
	• Ropivacain	• lang	• Periduralanästhesie (PDA)
	• Bupivacain	• lang	• Starke motorische Blockade

kurz: 0,5-1Std, mittel: 1-3Std, lang: >3Std

• Indikationen:

- Oberflächenanästhesie von Haut und Schleimhaut
 - Bsp.: Rachenanästhesie bei Gastroskopie (Spray)
 - Bsp.: Salbenform bei Hämorrhoiden
- Infiltrationsanästhesie durch Injektion des Anästhetikums in das Gewebe
 - Bsp.: Zahnheilkunde
 - Bsp.: Chirurgische Wundversorgung
- Periphere Leitungsanästhesie: gezielte Betäubung von bestimmten Nervenbündeln oder Nerven
 - Leitungsblock nach Oberst (für Finger und Zehen)
 - Plexusanästhesie
- Rückenmarksnahe Regionalanästhesie
 - Spinalanästhesie
 - Periduralanästhesie (PDA)
- Intravenöse Regionalanästhesie („Bier-Block“)
 - Operative Eingriffe an den Extremitäten



• Wirkdauer:

- Durch Kombination mit Vasokonstriktoren wie Adrenalin oder Noradrenalin kann die lokale Durchblutung reduziert werden, dadurch wird weniger Lokalanästhetikum ausgeschwemmt und die Wirkdauer verlängert sich

• Nebenwirkungen:

- Vor allem relevant bei intravasaler Gabe oder Überdosierung

ZNS (initial oft im Vordergrund):

- In der ungeladenen Form können Lokalanästhetika die Blut-Hirn-Schranke passieren
- Warnzeichen:
 - Verwaschene Sprache
 - Sehstörungen
 - **Perorales Kribbeln** (Parästhesie)
 - Schwindel
 - Metallischer Geschmack
 - Generalisierter Krampfanfall
 - Koma mit Atemlähmung



Anästhetika

Herz:

- Grund: negativ inotrop, negativ dromotrop, negativ chronotrop
- AV-Block
- Ventrikuläre Extrasystolen
- Asystolie möglich

Allergie:

- Allergische Reaktionen (v.a. Ester-Typ oder gegen Konservierungsstoffe)

• Therapie bei Lokalanästhetika-Intoxikation:

1. Lokalanästhetikazufuhr beenden
2. Oxygenierung sicherstellen, ggf. Beatmung
3. Bei Herzkreislaufstillstand → Kardiopulmonale Reanimation
4. Intravenöse Gabe von einer 20%-igen Lipidlösung („lipid rescue“)
5. Behandlung von Krampfanfällen (Antikonvulsivagabe)



Tipp: Vor Injektion eines Lokalanästhetikums immer aspirieren, um intravasale Gabe und damit die gefährlichen Nebenwirkungen zu verhindern.

4.2. Allgemeinanästhesie (ugs. Vollnarkose)

- Eine Allgemeinanästhesie umfasst folgende Komponenten:
 1. Ausschaltung des Bewusstseins (Hypnose)
 2. Ausschaltung der Schmerzempfindung (Analgesie)
 3. Ausschaltung des Muskeltonus (Muskelrelaxation)
 4. Reduktion bestimmter Abwehrreflexe
- Keines der aktuell verfügbaren Narkotika kann all diese Anforderungen auf einmal erfüllen
- Daher werden Kombinationen von verschiedenen Pharmaka (Injektions- oder Inhalationsanästhetika, Opioide, Muskelrelaxantien) verwendet
- Dadurch kann sowohl die Dosis der einzelnen Substanzen reduziert werden, als auch die Häufigkeit von unerwünschten Wirkungen sowie das Narkoserisiko deutlich gesenkt werden



Injektionsanästhetika werden aufgrund ihres schnellen Wirkeintritts nach i.v.-Applikation gerne für die Narkoseeinleitung verwendet, Inhalationsanästhetika werden aufgrund ihrer guten Steuerbarkeit gerne zu Narkoseaufrechterhaltung verwendet.

Übersicht über die Hauptwirkungen der Medikamente bei der Allgemeinanästhesie:

	Inhalations-anästhetika	Injektions-anästhetika	Opioide	Muskel-relaxantien
Hypnose	↑↑	↑↑	↑	-
Analgesie	V.a. Lachgas	Nur Ketamin	↑↑	-
Muskel-relaxation	↑	-	-	↑↑
Reflex-reduktion	↑	↑	↑	↑



4.3. Inhalationsanästhetika

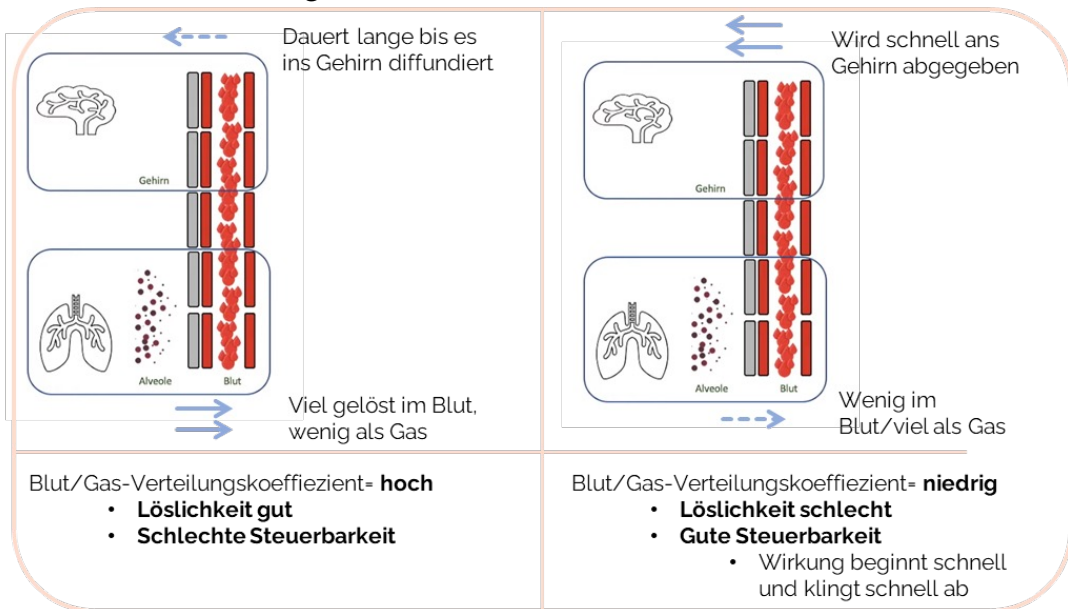
Pharmakokinetik

• Anfluten:

- Die Applikation erfolgt per inhalationem bzw. inhalativ → In der Lunge werden die Inhalationsanästhetika ins Blut aufgenommen → Über das Blut gelangen sie zum Gehirn (Wirkort)
- Aufgrund der hohen Lipophilie kann die Blut-Hirn-Schranke leicht passiert werden

• Das **Anfluten** ist abhängig von:

1. Blut/Gas-Verteilungskoeffizient (Löslichkeitskoeffizient)



2. Partialdruck:

- Definition: Anteil des Anästhetikums am Gasgemisch
- Das Anästhetikum diffundiert immer **in Richtung des geringeren Partialdrucks**
- Je größer die Partialdruckdifferenzen zwischen Blut und Gewebe sind, desto schneller kommt es zu einem Ausgleich zwischen beiden Kompartimenten

3. Alveoläre Ventilation (Zufuhr des Anästhetikums)

4. Durchblutung des Gehirns

5. Herzzeitvolumen (HZV)

6. Funktionelle Residualkapazität

• Abfluten:

- Durch Beendigung der Zufuhr des Anästhetikums sinkt der Partialdruck in den Alveolen ab und das Anästhetikum wird aus dem Blut wieder an die Luft abgegeben (pulmonale Elimination)

• **Metabolisierung:** Inhalationsanästhetika werden kaum metabolisiert und überwiegend unverändert abgeatmet

• **Kontextsensitive Halbwertszeit:** Bei längerer Narkosedauer kann es aufgrund einer Aufsättigung des Fettgewebes zu einer verlängerten Halbwertszeit kommen

MAC-Wert: steht für **die Minimale Alveoläre Konzentration** und ist ein Maß für die Wirkungsstärke eines Inhalationsanästhetikums. MAC_{50} : beschreibt die Konzentration, bei der 50% der Patienten auf einen Hautschnitt keine Abwehrreaktion mehr zeigen. Ein geringer MAC-Wert steht folglich für eine hohe Wirkungsstärke. Der MAC-Wert ist abhängig von verschiedenen Faktoren wie z.B. dem Alter (mit steigendem Alter reduziert sich der MAC-Wert) oder auch den verwendeten anderen Medikamenten. So führt beispielsweise die Verwendung von Opioiden zu einem reduzierten MAC-Wert.

• Wirkstoffe:

- Die Wirkstoffe können unterschieden werden in:
 - a. Volatile Anästhetika (bei Raumtemperatur flüssig)
 - Flurane (Desfluran, Sevofluran, etc.)
 - b. Gasförmige Anästhetika (bei Raumtemperatur gasförmig)
 - Lachgas
 - Xenon

Wirkstoffe	Blut/Gas-Verteilungskoeffizient	MAC-Wert (Vol % in O_2)	Besonderheiten
• Isofluran	• 1,2	• 1,15	• Beste muskelrelaxierende Wirkung verglichen mit den anderen Fluranen • Unangenehmer Geruch • Bei rascher Anflutung → Stimulation des Sympathikus
• Sevofluran	• 0,65	• 2,05	• Angenehmer, milder Geruch • Für Maskennarkose bei Kindern geeignet • Interaktion mit Atemkalk unter Bildung von Compound A möglich
• Desfluran	• 0,45	• 5-6	• Niedrigster Blut/Gas-Verteilungskoeffizient → Sehr gut steuerbar • Niedrigste kontextsensitive Halbwertszeit und Metabolisierung • Stechender Geruch • Bei rascher Anflutung → Stimulation des Sympathikus
• Lachgas (N_2O)	• 0,47	• 105	• Analgetisch wirksam • Geruchloses Gas - Cave: Diffusionshypoxie durch schnelle Diffusion in den Alveolarraum → Ausleitung mit reinem O_2
• Xenon	• 0,12	• 70	• Teuer • Stark analgetisch • Gut steuerbar • Keine Metabolisierung → V.a. geeignet für Kinder und Schwangere



Anästhetika

Nebenwirkungen von Fluranen:

- **Maligne Hyperthermie** (Lachgas und Xenon sind keine Trigger einer malignen Hyperthermie)
- **PONV** (Postoperative Übelkeit und Erbrechen)
- Atemdepression
- Hypotonie durch Vasodilatation (Gefäßwiderstand sinkt)
- Erhöhter intrakranieller Druck (ggf. muss durch Hyperventilation gegengesteuert werden)
- Bildung von CO durch Interaktion mit Atemkalk (Desfluran > Isofluran > Sevofluran)
- Bei Desfluran: Atemwegsreizung mit Bronchospasmus

4.4. Injektionsanästhetika

- **Wirkung:**
 - Die Gemeinsamkeit der Injektionsanästhetika besteht vor allem in der ausgeprägten Lipophilie
 - Dadurch können sie die Blut-Hirn-Schranke leicht passieren
 - Nach der i.v.-Injektion gelangen sie daher schnell zum Gehirn und haben somit einen schnellen Wirkeintritt (20-60 sek)
 - Gut geeignet für Narkoseeinleitung
 - Injektionsanästhetika haben eine kurze Wirkdauer (Grund: Umverteilung vom gut durchbluteten Gewebe wie dem Gehirn, in weniger gut durchblutete Gewebe wie dem Fettgewebe, dadurch sinkt die wirksame Konzentration im Gehirn)
 - Wirken alle hypnotisch, sie sind mit Ausnahme von Ketamin nicht analgetisch wirksam und haben keine muskelrelaxierende Wirkung
 - Dosis: orientiert sich an Wirkung (keine Standardosis)
- **Metabolisierung:**
 - Hauptsächlich über die Leber (Phase-I- und Phase-II-Reaktionen)
→ Dosisanpassung bei Leberinsuffizienz notwendig
- **Elimination:**
 - Renal und biliär → Dosisanpassung bei Niereninsuffizienz notwendig

Wirkstoffe	Wirkmechanismus	Besonderheiten
• Propofol	GABA _{A/B} -Rezeptor-Agonismus → GABA-Rezeptoren finden sich auf Nervenzellen und vermitteln eine hemmende Wirkung auf das ZNS	• Standardmedikation zur Narkoseeinleitung • Auch zu Narkoseaufrechterhaltung geeignet (TIVA) • Geeignet für Kurznarkosen (Bsp.: Endoskopie) • Antiemetisch • Schneller Wirkeintritt 15-45 sek und kurze Wirkdauer 5-10 min → Gut steuerbar • Nicht analgetisch Nebenwirkungen: • Injektionsschmerz • Kreislaufdepression mit Hypotonie • Bradykardie • Myoklonien • Atemdepression • Propofol-Infusions-Syndrom bei langer Infusionsdauer >48h (metabolische Azidose, Rhabdomyolyse, Arrhythmien)



Wirkstoffe	Wirkmechanismus	Besonderheiten
• Etomidat	GABA _A -Agonismus	- Keine Kardiodepression → Narkoseeinleitung bei Kreislaufinstabilität oder erhöhtem kardialen Risiko Nebenwirkungen: - Nebennierenrindensuppression (Hemmung der 11β-Hydroxylase → Aldosteron- und Cortisolsynthese reduziert) - Myoklonien - Injektionsschmerz
• Ketamin	- Nicht-Kompetitiver Antagonismus am NMDA-Rezeptor - GABA_A-Agonismus - Reuptake Inhibition von Katechol-aminen - Schwacher Agonist an Opioidrezeptoren	- Analgesedierung - Keine Kreislauf- oder Atemdepression (sympathomimetisch) → Keine Intubation notwendig → Anwendung in der Notfall- und Intensivmedizin - Behandlung eines therapieresistenten Status asthmaticus - Analgesie intubierter Patienten „Dissoziative Anästhesie“, d.h. narkotische und analgetische Wirkung bei erhaltenen Schutzreflexen/Spontanatmung Nebenwirkungen: - Herzfrequenzanstieg - Blutdruckanstieg - Halluzinationen, Alpträume - Erhöhte Bronchial- und Speichelsekretion
• Barbiturate (Thiopental)	GABA _A -Agonismus	- Antikonvulsive Wirkung → Barbituratnarkose bei Status epilepticus - Anwendung bei Kindern und Säuglingen - Senken den Hirndruck Nebenwirkungen: - Broncho- und Laryngospasmus - Histaminfreisetzung → Allergische Reaktionen - Gefahr eines starken Blutdruckabfalls → reflektorische Tachykardie - Atemdepression - Injektionsschmerz Cave: intraarterielle oder paravenöse Verabreichung kann zu schweren Gewebsnekrosen führen Cave: Barbiturate induzieren CYP-Enzyme (Bsp.: CYP3A4) → Vielfältige Wechselwirkungen möglich Cave: kontextsensitive Halbwertszeit

Weitere Wirkstoffe

- Folgende Wirkstoffe werden ebenfalls zu den Injektionsanästhetika gezählt:
 - Injizierbare Benzodiazepine wie Midazolam oder Lorazepam
 - Ergänzend während der Regionalanästhesie oder kurzen diagnostischen Eingriffen zur Anxiolyse (Angstlösung) und Schlafinduktion
 - Dexmedetomidin (hauptsächlich Einsatz in der Veterinärmedizin)
 - Opioide wie Fentanyl, Sufentanil, Alfentanil und Remifentanil



Antihypertensiva:

RAAS-Inhibitoren



5. RAAS-Inhibitoren

5.1 Physiologie des Blutdrucks

- Blutdruck ist abhängig von:



Herzzeitvolumen (HZV):

- Das Herzzeitvolumen wird bestimmt durch Schlagvolumen (SV) und Herzfrequenz (HF)



Total peripherer Widerstand (TPR):

- Widerstand, gegen den das Herz das Blut pumpen muss
- Abhängig vom Gefäßdurchmesser (v.a. der Widerstandsgefäße)



Elektrolyt- und Wasserhaushalt: wird durch das RAAS (Renin-Angiotensin-Aldosteron-System) kontrolliert

- Wenn der Blutdruck abfällt, ein zu geringes Blutvolumen vorhanden ist oder der Sympathikus aktiv ist, schüttet eine bestimmte Region der Niere, der sogenannte juxtaglomeruläre Apparat, das Hormon Renin aus
 - Dieses spaltet Angiotensinogen zu Angiotensin I
 - Angiotensin I wiederum wird durch das „Angiotensin-Converting-Enzyme“ (kurz **ACE**) zu Angiotensin II konvertiert. ACE befindet sich vor allem in der Lunge
 - **Angiotensin II** vermittelt dann seine Wirkung über die Bindung an den AT1- Rezeptor
- Dies hat **vier** verschiedene Effekte:

1. Gesteigerte Aldosteronsynthese und Sekretion (Nebennierenrinde)
→ Aldosteron wirkt an den Hauptzellen des Sammelrohrs und sorgt dafür, dass vermehrt Natrium rückresorbiert und gleichzeitig mehr Kalium ausgeschieden wird
→ Durch die Natriumresorption wird vermehrt Wasser gebunden und der Blutdruck steigt an
1. Angiotensin II führt zu einer vermehrten Wasserresorption am proximalen Tubulus
2. Angiotensin-vermittelte Vasokonstriktion (steigert den TPR)
3. Vermehrte ADH-Ausschüttung aus der Neurohypophyse: das Antidiuretische Hormon (ADH) sorgt dafür, dass der Salzappetit und der Durst steigen



RAAS-Inhibitoren

Verknüpfung Physiologie – Pharmakologie:

- Man kann den Blutdruck folglich senken durch:
 - Hemmung des RAAS
 - RAAS-Inhibitoren (**A**)
 - Senkung des Herzzeitvolumens
 - Betablocker durch Antagonismus am β_1 -Rezeptor (**B**)
 - Reduktion des totalen peripheren Widerstandes
 - Vasodilatation bspw. durch Calciumantagonisten (**C**) oder α_1 -Rezeptor Antagonisten oder weiterer (siehe 6.3)
 - Gesteigerte Wasserausscheidung
 - Diuretika (**D**)

Merkhilfe

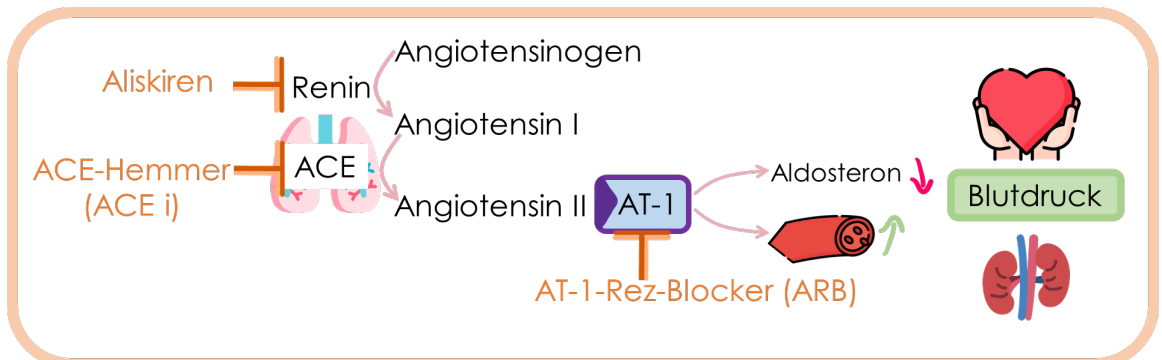
Antihypertensiva

- A** ACE-Hemmer
AT-1-Rezeptorblocker
Aliskiren
- B** Betablocker
- C** Calciumantagonisten
- D** Diuretika

@medl_know

5.2. RAAS-Inhibitoren

- Wirkung:**
 - ACE-Hemmer**
 - Hemmen das Angiotensin-Converting-Enzyme (ACE)
 - Weniger Angiotensin II
 - Aldosteronsekretion sinkt
 - Abnahme der Angiotensin-II-vermittelten Vasokonstriktion
 - Natriumretention sinkt
 - Wirken **nephroprotektiv**
 - Wirken **kardioprotektiv** (reduzieren Remodeling nach Myokardinfarkt)
- AT-1-Rezeptor-Blocker
 - Hemmen den AT-1-Rezeptor (Effekt wie ACE-Hemmer)
 - Einsatz bei ACE-Hemmer-Unverträglichkeit (insb. Reizhusten)
- Direkte-Renin-Inhibitoren (Aliskiren)
 - Hemmt Renin kompetitiv



Cave: reduzierte antihypertensive Wirkung bei gleichzeitiger Einnahme von COX-Hemmern (NSAR) mit RAAS-Inhibitoren! Erhöhtes Risiko für Hyperkaliämien bei Kombination mit kaliumsparenden Diuretika.



RAAS-Inhibitoren

Übersicht:

	Wirkstoffe	Indikationen	Nebenwirkungen
ACE-Hemmer	Direkt wirksam: • Captopril • Lisinopril Prodrugs: • Ramipril • Enalapril	• Arterielle Hypertonie • Z.n. Myokardinfarkt • Chronische Herzinsuffizienz • Diabetische Nephropathie	• Hypotonie • Hyperkaliämie (durch die verminderte Aldosteronwirkung) • Anstieg der Retentionsparameter (wie Kreatinin) durch Dilatation der Vas efferens und Abnahme der GFR • ACE-Hemmer: • Reizhusten und Angioödem (Bradykinin-Abbau gehemmt, wirkt vasodilatierend, selten auch bei Sartanen) → Wechsel auf Sartan
AT-1-Rezeptor Blocker	• Candesartan • Valsartan • Losartan		
Renin-hemmer	• Aliskiren (selten)	• Nur bei arterieller Hypertonie zugelassen	• Diarrhoe • Hyperkaliämie (v.a. bei Kombination mit anderen RAAS-Inhibitoren)



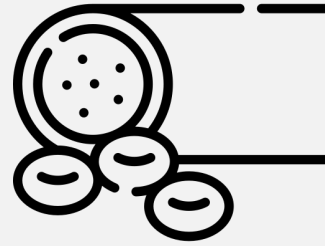
Cave: Aldosteron-Escape-Phänomen → RAAS unabhängige Steigerung der Aldosteron-Sekretion bei Dauertherapie mit ACE-Hemmern → Wirkverlust

- **Kontraindikationen (KI):**
 - **Absolute KI:**
 - Schwangerschaft (**teratogen** → fruchtschädigend)
 - Stillzeit
 - Vorbekanntes oder hereditäres Angioödem
 - **Relative KI:**
 - Bilaterale Nierenarterienstenose
 - Aortenklappenstenose
 - Nierenfunktionsstörungen

5.2.1. ARNI (Angiotensin-Rezeptor-Neprilysin-Inhibitor)

- Kombination aus Sacubitril und Valsartan (1:1)
- **Wirkung:**
 - Valsartan: AT-1-Rezeptorblocker
 - Sacubitril: hemmt die Protease Neprilysin
→ Abbau von ANP, BNP (natriuretische Peptide) gehemmt
→ Natriurese, Vasodilatation, Sympatholyse
- **Indikation:**
 - Gabe bei einer Herzinsuffizienz mit reduzierter LVEF (HFmrEF, HFrEF)
- **Nebenwirkungen:**
 - Hyperkaliämie, Hypotonie, erhöhtes Risiko für Angioödem





6.1. Calciumantagonisten (Calcium-Kanal-Blocker)

• Wirkung:

- Hemmen den Einstrom von Ca^{2+} -Ionen durch den spannungsabhängigen L-Typ- Ca^{2+} -Kanal an kardialen und vaskulären glatten Muskelzellen
- Man kann drei verschiedene Typen unterscheiden:

1. Nifedipin- oder Dihydropyridin-Typ:

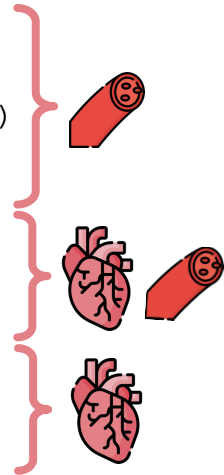
- Blockiert die Ca^{2+} -Kanäle der **Gefäße**
→ Vasodilatation an Widerstandsgefäßen (v.a. Arteriolen) und an Herzkranzgefäßen

2. Diltiazem-Typ:

- Wirkt auf Ca^{2+} -Kanäle von **Gefäßen** und am **Herzen**
→ Vasodilatation sowie negativ inotrope, chronotrope und dromotrope Wirkung

3. Verapamil-Typ:

- Wirkt am **Herzen** → Negativ inotrop, chronotrop, dromotrop



Übersicht:

	Wirkstoffe	Indikationen	Nebenwirkungen
Nifedipin-Typ	Kurzwirksam: • Nifedipin • Nimodipin Mittellang wirksam: • Nitrendipin • Lercanipin Langwirksam: • Amlodipin	Alle: • Arterielle Hypertonie • Stabile Angina pectoris Nifedipin: • Raynaud-Syndrom Nimodipin: • Nur: Vorbeugung von Vasospasmen bei Subarachnoidalblutung (SAB)	• Kopfschmerzen • Knöchelödeme • Flush • Reflextachykardie (aufgrund zu schneller Blutdrucksenkung, v.a. bei Nifedipin in unretardierten Präparaten) • Koronares Steal Phänomen (<i>ausführliche Erklärung im Video: Antihypertensiva</i>) • Selten Gingivahyperplasie
Diltiazem-Typ	• Diltiazem	Verapamil: • Hypertroph-obstruktive Kardiomyopathie • Supraventrikuläre Tachykardie	• Wie bei Verapamil (AV-Block, etc.) und Nifedipin (Ödeme, Flush, etc.) • AV-Block (durch negativ dromotrope Wirkung) • Bradykardie • Hypotonie • Obstipation
Verapamil-Typ	• Verapamil • Gallopamil		



Vasodilatoren

- **Merkhilfe** für die drei Typen:
 - **Very Nice Drugs** (**V**erapamil – **N**ifedipin – **D**iltiazem)
- **Kontraindikationen:**
 - Alle:
 - Schwangerschaft
 - Akutes Koronarsyndrom (ACS)
 - Hypotonie
 - Herz-Kreislauf-Schock
 - Nifedipin-Typ:
 - Höhergradige Aortenklappenstenose (aufgrund der Nachlastsenkung)
 - HOCM (Ähnliche Pathophysiologie wie die Aortenklappenstenose)
 - Diltiazem- und Verapamiltyp:
 - AV-Block II. oder III. Grades (strenge Indikationsstellung bei Grad I)
 - Akut dekompensierte Herzinsuffizienz
 - WPW-Syndrom
 - Bradykardie $<50/\text{min}$
 - Kombination mit Ivabradin ($\rightarrow$ Frequenzsenkung durch Blockade des Funny-Channels am Sinusknoten)



Cave: Keine Kombination von Calciumantagonisten vom Diltiazem und

Verapamil-Typ mit Betablockern $\rightarrow$ Gefahr eines AV-Blocks!

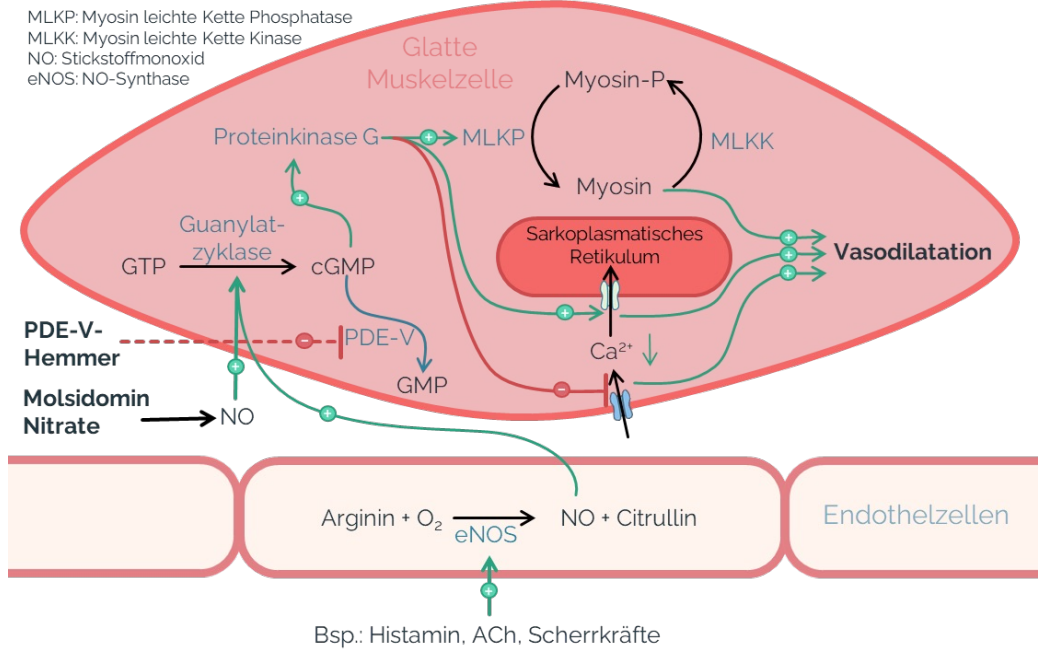
- **Metabolisierung:**
 - Diltiazem und Verapamil werden durch CYP3A4 metabolisiert
 - **CYP3A4-Inhibitoren:** Abbau gehemmt $\rightarrow$ Erhöhter Plasmaspiegel
 - Bsp.: Amiodaron, Grapefruitsaft, Makrolid-Antibiotika
 - **CYP3A4-Induktoren:** Abbau beschleunigt $\rightarrow$ Erniedrigter Plasmaspiegel
 - Bsp.: Rifampicin, Carbamazepin, Johanniskraut

6.2. NO-Donatoren

- NO-Donatoren sind eine Medikamentengruppe, welche in enzymatischer oder nicht-enzymatischer Reaktion in der glatten Muskulatur der Gefäße Stickstoffmonoxid (NO) freisetzt
- **Wirkung:**
 - Durch NO wird die Guanylatcyclase aktiviert, welche dadurch vermehrt cGMP bildet
 - $\rightarrow$ cGMP führt über verschiedene Mechanismen zur Vasodilatation (*siehe Abbildung zur Relaxation der glatten Muskulatur*)
 - $\rightarrow$ Daraus resultieren **drei** Effekte:
 1. Vorlastsenkung durch Dilatation der venösen Kapazitätsgefäße („venöses Pooling“)
 2. Nachlastsenkung durch arterielle Vasodilatation
 3. Koronardilatation



Vasodilatoren



Übersicht:

	Wirkstoffe	Indikationen	Nebenwirkungen
Enzymatische NO-Donatoren (organische Nitrate)	- Glyceroltrinitrat - Isosorbiddinitrat - Isosorbid-5-Mononitrat	- KHK (Angina pectoris Anfälle/Langzeittherapie) - ACS - Chronische Herzinsuffizienz	- Nitratkopfschmerz durch Hirngefäßdilatation (intrakranieller Druck steigt) - Hypotonie - Reflextachykardie - Nitrattoleranz innerhalb von 1-2 Tagen bei i.v.-Gabe
Nicht-enzymatische NO-Donatoren	Molsidomin	Angina-pectoris (Langzeittherapie, nicht im akuten Anfall)	
	Nitroprussid-Natrium	Hypertensive Krise (gilt als das am stärksten antihypertensiv wirkende Medikament)	

• Toleranz:

- Bei längerer kontinuierlicher Nitratgabe kommt es zur Wirkabschwächung
- Bei organischen Nitraten tritt bei i.v.-Gabe innerhalb von 1-2 Tagen eine Toleranz auf
→ Daher intermittierende Gabe mit Nitratpause empfohlen



Cave: keine Kombination mit Phosphodiesterase-V-Hemmern (wie Sildenafil (Viagra®)) → Gefahr von starken Hypotonien!



6.3. Weitere Vasodilatoren

Wirkstoff	Wirkung	Indikationen	Besonderheiten
Dihydralazin	- Dilatation der Arteriolen → Blutdruck sinkt - Verbesserte renale Perfusion	- Kombinationstherapie bei therapierefraktärer arterieller Hypertonie - Präeklampsie, Eklampsie in der SS	- Starke Reflextachykardie - Ödeme - Orthostatische Hypotonie
Minoxidil	- Erhöht die Öffnungswahrscheinlichkeit von ATP-abh. Kalium-Kanälen - Vasodilatation (v.a. Arteriolen) → Blutdruck sinkt	Kombinationstherapie bei therapierefraktärer arterieller Hypertonie	- Reflextachykardie - Ödeme - Hypertrichose (auch Verwendung als Haarwuchsmittel)
Endothelin-Rezeptor-Antagonisten - Ambri-sentan - Bosentan	Hemmung der Endothelin-vermittelten Vasokonstriktion	Pulmonale Hypertension	- Ödeme - Kopfschmerzen - Anämie Cave: keine Anwendung bei Schwangeren

6.4. Phosphodiesterase-Hemmer (PDE-Hemmer)

Wirkstoff	Wirkung	Indikationen	Nebenwirkungen
PDE-V-Hemmer - Sildenafil - Tadalafil - Vardenafil	- PDE-V: baut physiologisch cGMP zu GMP ab (<i>siehe Abb.</i>) - Durch die Hemmung steigt der cGMP-Spiegel → Relaxation der Schwellkörper-arteriolen und Pulmonalarterien	- Erektile Dysfunktion - Pulmonale Hypertonie (nur Sildenafil)	- Rhinitis - Ödeme - Flush - Sehstörungen - Schwindel
PDE-IV-Hemmer Roflumilast	PDE-IV-Hemmer führen zu einem erhöhten cAMP-Spiegel in Neutrophilen → reduzierte Ausschüttung von Entzündungsmediatoren	Dauertherapie bei schwerer COPD	- Durchfall - Übelkeit - Kopfschmerzen - Psychische Störungen (Depressionen, Angstzustände)
PDE-III-Hemmer - Milrinon - Enoximon	Erhöhung von cAMP → Herz: positiv inotrop → Vasodilatation	Kurzzeittherapie der akuten schweren Herzinsuffizienz	- Hypotonie - Arrhythmien - Kopfschmerzen

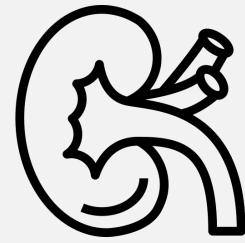


Cave: Patient:innen, welche Phosphodiesterase-V-Hemmer (wie Sildenafil (Viagra®)) genommen haben → Keine Nitrate bei ACS (instabile Angina pectoris, Myokardinfarkt)!

Vasodilatoren

Wirkstoff	Wirkung	Indikationen	Nebenwirkungen
Unspezifische PDE-Hemmer (II,IV,V) - Theophyllin - Tadalafil - Vardenafil	- Unspezifische Hemmung der PDE → Reduzierte Ausschüttung von Entzündungsmediatoren - Hemmung der Adenosin-Rezeptoren (→ Bronchodilatation)	Einsatz nur in Ausnahmefällen : - COPD - Asthma bronchiale	- Geringe therapeutische Breite → Drug Monitoring - Herz-Kreislauf: - Tachykardien - Arrhythmien - ZNS: - Tremor - Kopfschmerzen - Schlaflosigkeit - Krampfanfälle - Elektrolyte: - Hypokaliämie - GIT: - Übelkeit - Erbrechen - Durchfall - Niere: - Gesteigerte Diurese Cave: keine Gabe bei akutem Myokardinfarkt oder akuten tachykarden Arrhythmien

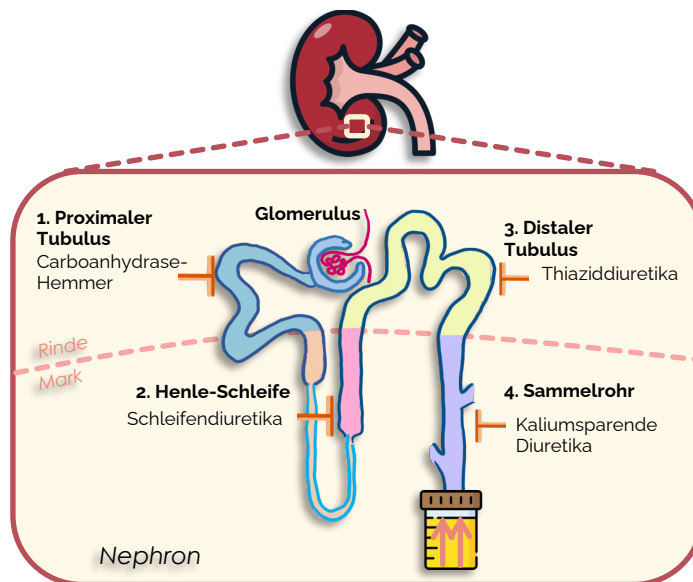




7.1. Diuretika Übersicht

- **Wirkung:**

- Fördern die Harnausscheidung: gesteigerte Diurese
- Fast alle Diuretika hemmen Transportprozesse in den Nephronen der Nieren → Dadurch verbleiben mehr Elektrolyte im Harn → Diesen folgt osmotisch Wasser (gesteigerte Elektrolyt- und Wasserausscheidung)
- Für jeden Abschnitt des Nephrons gibt es ein passendes Diuretikum:
 1. **Proximaler Tubulus:** Carboanhydrasehemmer
 2. **Henle-Schleife (aufsteigender dicker Teil):** Schleifendiuretika
 3. **Distaler Tubulus:** Thiaziddiuretika
 4. **Sammelrohr:** Kaliumsparende Diuretika



- **Allgemeine Nebenwirkungen:**

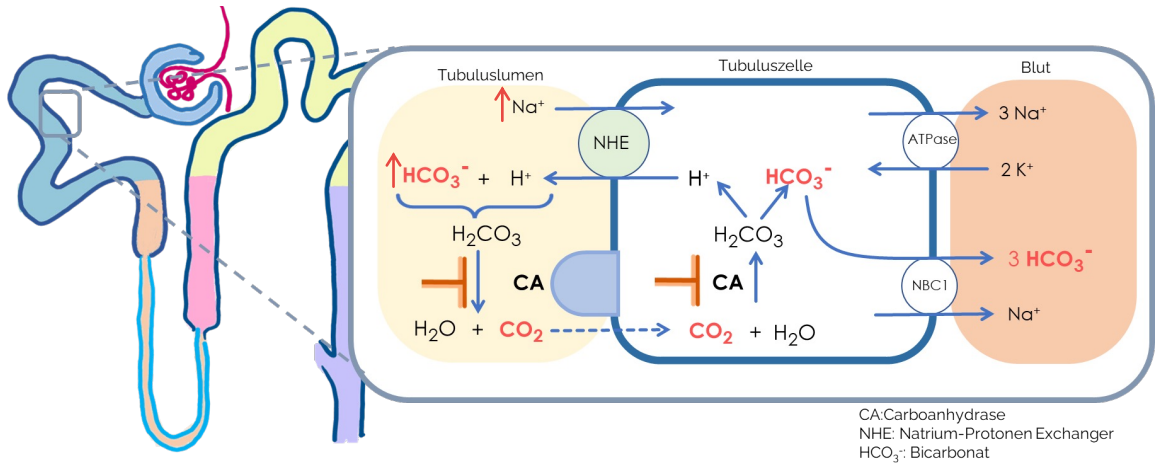
- Exsikkose
- Störungen des Elektrolythaushaltes
- Thrombenbildung (durch die erhöhte Blutviskosität)
- Orthostatische Hypotonie



7.1.1. Carboanhydrase-Hemmer

• Wirkung:

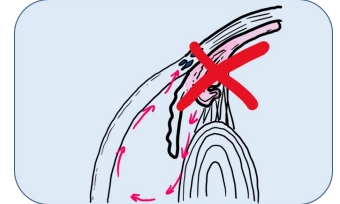
- Durch die Hemmung der Carboanhydrase im proximalen Tubulus wird die Bicarbonat- (HCO_3^-) und Natriumrückresorption gehemmt (mehr HCO_3^- und Na^+ verbleiben im Harn → siehe rote Pfeile)
- Die Carboanhydrase katalysiert die Reaktion von H_2CO_3 zu CO_2 und H_2O und umgekehrt (mehr zum Thema im Video Carboanhydrase-Hemmer auf YouTube)



• Wirkstoffe: Acetazolamid

• Indikationen:

- Glaukomanfall (Senkung der Kammerwasserproduktion)
- Idiopathische intrakranielle Hypertension
- Höhenkrankheit (off-label: ohne Zulassung)
- Barbituratvergiftung



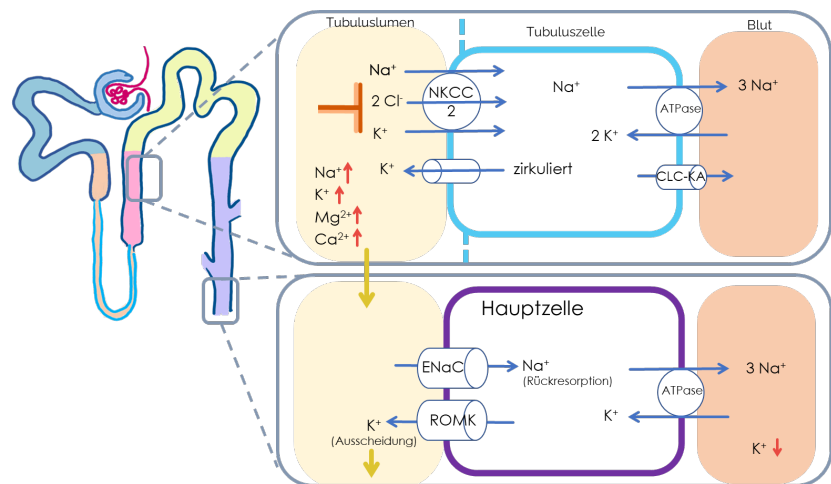
• Nebenwirkungen:

- Alkalisierung des Harns durch die verminderte Resorption von Bicarbonat (und somit vermehrte Ausscheidung)
- Metabolische Azidose („Verlust der Base Bicarbonat“)
 - Daher Gabe bei Höhenkrankheit, denn diese entspricht einer respiratorischen Alkalose → Kompensation
- Hyperglykämie (Cave: bei Diabetes)
- Hyperurikämie (Cave: bei Gicht)
- Nierensteine
- Hypotonie
- Metallischer Geschmack

7.1.2. Schleifendiuretika

• Wirkung:

- Hemmen reversibel den Natrium-Kalium-2-Chlorid-Cotransporter (NKCC) am dicken aufsteigenden Teil der Henle-Schleife
 - Dadurch verbleibt mehr Natrium (und Kalium sowie Chlorid) im Harn und bindet Wasser
 - Sehr effektive Diuresesteigerung
 - Fähigkeit zur Harnkonzentrierung geht verloren
- Daneben wird auch die parazelluläre Rückresorption von Magnesium und Calcium reduziert
- In den Hauptzellen des Sammelrohrs wird ein Teil des Natriums im Austausch mit Kalium rückresorbiert
- Furosemid: führt bei intravenöser Gabe auch zur Dilatation der venösen Kapazitätsgefäße („venöses Pooling“)



• Wirkstoffe:

- Furosemid
- Torasemid

• Indikationen:

• Ödeme

- **Kardiale Ödeme** (erhöhter hydrostatischer Druck): Lungenödeme, periphere Ödeme
- **Renale Ödeme** bei nephrotischem Syndrom (Proteinverlust)
- **Hepatische Ödeme** bei Leberzirrhose (verminderter kolloidosmotischer Druck durch eine reduzierte hepatische Proteinsynthese)

• Forcierte Diurese (Gabe von Diuretika und Flüssigkeit)

- Massive Diurese bei Intoxikationen
- Indikationen:

- Hyperkalzämische Krise
- Schwere Hyperkaliämie
- Lithiumintoxikation
- Rhabdomyolyse

• Sequentielle Nephronblockade

- Kombination von Schleifendiuretika mit Thiaziddiuretika bei Diuretikaresistenz

• Arterielle Hypertonie (2. Wahl nach Thiaziden)

Diuretika

- **Nebenwirkungen:**

- Elektrolytverlust
 - Natrium↓
 - Kalium↓
 - Calcium↓ (Cave: Osteoporose)
 - Magnesium↓
- Hyperglykämie (Cave: Diabetes – verminderte Antidiabetika-Wirkung)
- Hyperurikämie (Cave: Gicht)
- Ototoxisch (v.a. bei schneller i.v.-Gabe)
- Hypovolämie

- **Kontraindikationen:**

- Anurie
- Präkoma/Coma hepaticum
- Hyponatriämie
- Hypokaliämie
- Stillzeit
- Sulfonamid Überempfindlichkeit

- **Rebound-Effekt:**

- Nach Absetzen der Schleifendiuretika kommt es zu einer gesteigerten Natriumretention

- **Wechselwirkungen:**

- NSAR reduzieren die diuretische und antihypertensive Wirkung
- Methotrexat (MTX) und Probenecid (Urosurikum) reduzieren die diuretische Wirkung → Blockieren die tubuläre Sekretion der Schleifendiuretika
- Schleifendiuretika:
 - Verstärken die Digitalis-Wirkung durch Hypokaliämie
 - Hyponatriämie → Gesteigerte Lithiumrückresorption → Steigende Lithiumspiegel mit Intoxikationsgefahr



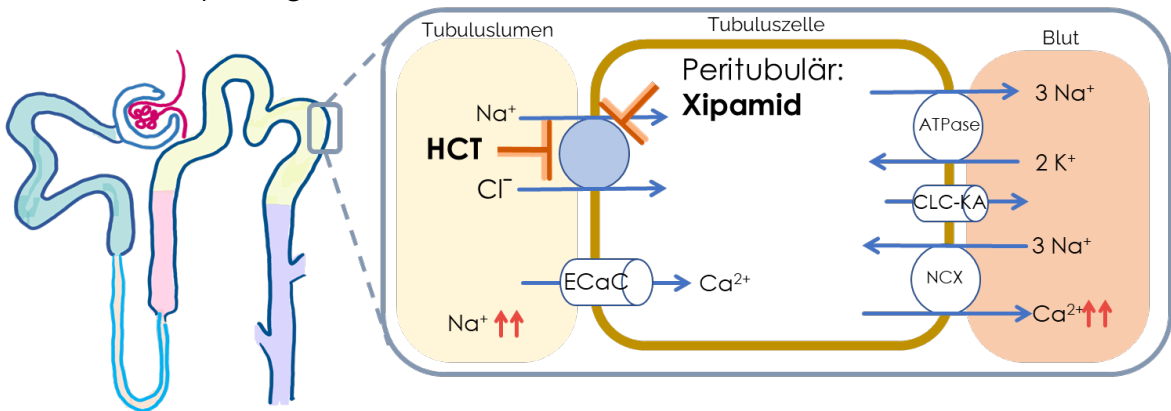
Tipp: Furosemid (Lasix® lasts six hours) hat eine Wirkdauer von 6 Std Gabe sollte morgens oder mittags erfolgen (Diurese am Tag und nicht in der Nacht). Torasemid wirkt 12 Stunden.



7.1.3. Thiaziddiuretika

• Wirkung:

- Hemmen den Natrium-Chlorid-Symporter am distalen Tubulus
 - Es verbleibt mehr Natrium im Harn und bindet Wasser
→ Es wird mehr Urin gebildet (~ gesteigerte Diurese)
- Durch die verminderte Natriumkonzentration in der Zelle steigt die Triebkraft des basolateralen Natrium-Calcium-Austauschers (NCX)
→ Durch die geringe intrazelluläre Calciumkonzentration kann **mehr Ca^{2+} aus dem Harn ins Blut** aufgenommen werden
- Es folgt wie bei den Schleifendiuretika eine gesteigerte Natriumrückresorption und Kaliumausscheidung in den Hauptzellen des Sammelrohrs
- Blutdrucksenkender Effekt durch Vasodilatation setzt ca. 2 Wochen nach Therapiebeginn ein



• Wirkstoffe:

- HCT (Hydrochlorothiazid wirkt von luminal)
- Xipamid wirkt von peritubulär → Wirkt auch bei GFR <30 ml/min
- Chlortalidon

• Indikationen:

- Ödeme (v.a. chronisch)
- Arterielle Hypertonie
- Urolithiasis (Ca^{2+} -haltige Steine)
- Sequentielle Nephronblockade (in Kombination mit einem Schleifendiuretikum)
- Renaler Diabetes insipidus (antidiuretische Wirkung)

• Nebenwirkungen:

- Elektrolytverlust
 - Natrium↓
 - Kalium↓
 - Magnesium↓
- Hyperglykämie (Cave: Diabetes - verminderte Antidiabetika-Wirkung)
- Hyperurikämie (Cave: Gicht)
- **Hypercalcämie**
- Anstieg der Triglyzeride und des LDLs (Cave: bei Hypercholesterinämie, metabolischem Syndrom)
- SIADH (Syndrom der inadäquaten ADH-Ausschüttung)

Diuretika

- **Kontraindikationen:**

- Niereninsuffizienz (GFR <30mL/min, Ausnahme Xipamid)
- Exsikkose
- Hyponatriämie
- Hypokaliämie
- Hypercalcämie
- Schwangerschaft und Stillzeit
- Sulfonamid-Überempfindlichkeit

- **Kein Rebound-Effekt**

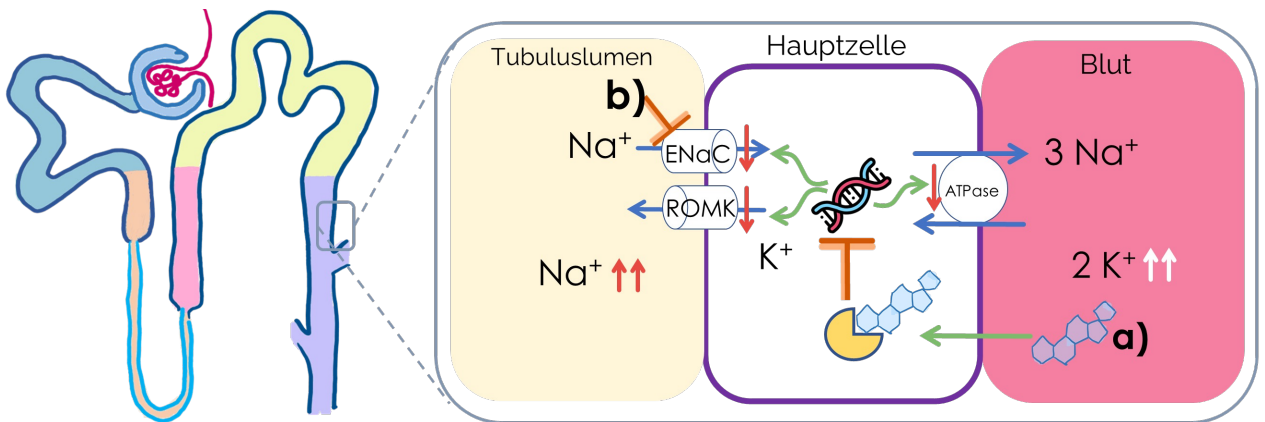


Roter-Hand-Brief zu Hydrochlorothiazid (HCT): Risiko von nichtmelanozytären Hautkrebs wie Basalzellkarzinom und Plattenepithelkarzinom der Haut ist erhöht!

7.1.4. Kaliumsparende Diuretika

- **Wirkung und Wirkstoffe:**

- Kaliumsparende Diuretika hemmen Na^+ -Kanäle im spätdistalen Tubulus und in den Hauptzellen des Sammelrohrs
→ Dadurch sinkt die Na^+ -Resorption und die K^+ -Sekretion
- Das im Harn verbleibende Natrium bindet osmotisch H_2O
 - a. Adolsteronantagonisten:
 - Wirkung verzögert (Wirkeintritt per os nach ~ 24 Std)
 - Verminderte Expression des ENaC (Natrium-Kanal), ROMK (Kalium Kanal) und der Natrium-Kalium-ATPase
 - b. Aldosteronunabhängige Diuretika
 - Wirkung direkt, kein Einfluss auf die GFR
 - Von luminal



- **Wirkstoffe:**

- a. Adolsteronantagonisten
 - Spironolacton
 - Eplerenon
- b. Aldosteronunabhängige Diuretika
 - Triamteren
 - Amilorid



Diuretika

- **Indikationen:**

- Aldosteronantagonisten**

- Resistente Hypertonie
 - Primärer Hyperaldosteronismus
 - Sekundärer Hyperaldosteronismus
 - Nur Spironolacton:
 - Leberzirrhose mit Aszites

- Aldosteronunabhängige Diuretika**

- Chronische Ödeme (in Kombination mit Thiaziden)
 - Arterielle Hypertonie

- **Nebenwirkungen:**

- Aldosteronantagonisten**

- Hyperkaliämie
 - Hyponatriämie
 - Hypotonie
 - Nur bei Spironolacton (bei jungen Patienten Gabe von Eplerenon)
 - Gynäkomastie } Männer
 - Impotenz }
 - Amenorrhoe } Frauen
 - Hirsutismus }

- Aldosteronunabhängige Diuretika**

- Hyperkaliämie
 - Hyponatriämie
 - Herzrhythmusstörungen
 - Triamteren: Nierensteine

- **Kontraindikationen:**

- Niereninsuffizienz
 - Spironolacton und Eplerenon sind kontraindiziert ab GFR <30 ml/min
 - Hyperkaliämie
 - Hyponatriämie
 - Exsikkose
 - Amilorid und Triamteren: keine Kombination mit ACE-Hemmern und AT-1-Rezeptorblockern (Hyperkaliämie-Gefahr)

7.1.5 Osmodiuretika

- **Wirkung und Wirkstoffe:**

- Osmodiuretika sind eine besondere Gruppe, da sie nicht in die tubulären Transportprozessen eingreifen (keine Rezeptor-vermittelte Wirkung)
 - Nach i.v.-Gabe wird der Wirkstoff frei filtriert, er bindet osmotisch Wasser (vergleichbar mit Glukosurie bei Diabetes mellitus)

- **Wirkstoffe:**

- Mannit
 - Glycerin
 - Sorbit

- **Indikationen:**

- Hirndrucksenkung
 - Glaukomtherapie

- **Nebenwirkungen:**

- Exsikkose
 - Initial Volumenbelastung
 - Keine Salurese (Salzausscheidung)

- **Kontraindikationen:**

- Kardiale Dekompensation
 - Lungenödeme



Diuretika

Zusammenfassung Diuretika:

	Wirkort	Indikationen	Besonderheiten
Carboanhydrase-Hemmer Azetazolamid	Hemmung der Carboanhydrase im proximalen Tubulus → vermehrte Bikarbonat- und Natriumaus-scheidung	Glaukomanfall (reduzierte Kammerwasser-produktion) - Idiopathische intrakranielle Hypertension - Höhenkrankheit (off-label:) - Barbituratvergiftung	Metabolische Azidose
Schleifendiuretika - Furosemid - Torasemid	Hemmung des Na⁺-K⁺-2Cl⁻ Cotransporters im dicken aufsteigenden Teil der Henle-Schleife	Ödeme (v.a. akut) - Forcierte Diurese - Sequentielle Nephronblockade - Arterielle Hypertonie (2. Wahl)	- Elektrolytverluste Ototoxizität - Hyperurikämie
Thiaziddiuretikum - Hydrochloro-thiazid - Xipamid	Hemmung des Na⁺-Cl⁻-Symporters im distalen Tubulus	Ödeme (v.a. chronisch) Arterielle Hypertonie (1. Wahl) - Urolithiasis - Sequentielle Nephronblockade - Renaler Diabetes insipidus	- Elektrolytverluste Hypercalcämie - Hyperurikämie - Hypercholesterin-ämie - SIADH
Kaliumsparende Diuretika a) Aldosteron-antagonisten: - Spironolacton - Eplerenon b) Aldosteronun-abh. Diuretika - Triamteren - Amilorid	a) Hemmung der Expression von EnaC im spätdistalen Tubulus und Sammelrohr b) Hemmung der ENaC-Kanäle	a) - Resistente Hypertonie - Primärer und sekundärer Hyperaldos-teronismus b) - Chronische Ödeme - Arterielle Hypertonie	Hyperkaliämie (v.a. in Kombination mit ACE-Hemmern oder AT1-Rezeptor-Blockern) - Nur Spironolacton: Gynäkomastie
Osmodiuretika - Mannit - Glycerin - Sorbit	Osmotische Bindung von Wasser	- Hirndrucksenkung Glaukomtherapie	Initiale Volumen-belastung (KI: bei kardialer Dekompensation)

- Effekte auf die Serumelektrolyte:**
 - ↓: Abfall im Serum (gesteigerte Exkretion)
 - ↑: Anstieg im Serum (reduzierte Exkretion)
 - ↔: minimale Effekte

Diurese		Effekt im Serum				
		Na ⁺	K ⁺	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Harn-säure
Carboanhydrase-Hemmer	●●	(↓)	(↓)	↔	↔	↔
Schleifendiuretika	●●●●	↓	↓	↓	↓	↑
Thiaziddiuretikum	●●	↓	↓	↑	↓	↑
Kaliumsparende Diuretika	●	↓	↑	↔	↔	↔
Osmodiuretika	●●●	(↑)	↔	↔	↔	↔



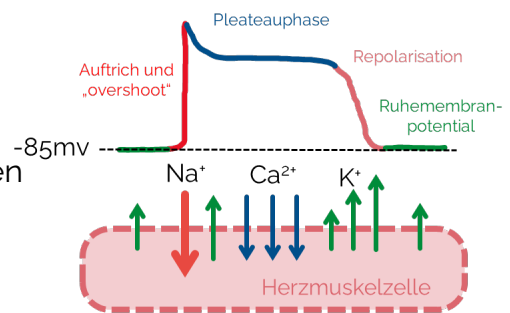


8. Antiarrhythmika

Die Antiarrhythmika greifen über verschiedene Mechanismen in die Erregungsbildung und -ausbreitung ein.

8.1. Aktionspotential am Arbeitsmyokard

- Das Aktionspotential am Arbeitsmyokard gliedert sich in die Depolarisation, eine verlängerte Plateauphase und in die Repolarisation
- Die Phasen werden durch die dargestellten Elektrolytein- und ausströme bedingt
- Eine ausführliche Erklärung erhältst du im Video zum Erregungsleitungssystem oder im Video Antiarrhythmika



8.2. Einteilung der Arrhythmien

- Von Herzrhythmusstörungen (Arrhythmien) spricht man, wenn das Herz zu schnell, zu langsam oder unregelmäßig schlägt
- Liegt eine Herzfrequenz von über 100 Schlägen pro Minute in Ruhe vor, so spricht man von tachykarden Rhythmusstörungen, bei einer Frequenz von unter 60 Schlägen pro Minute von bradykarden Rhythmusstörungen
- Bei Belastung oder bei Sportlern können höhere oder niedrigere Frequenzen auch physiologisch sein



8.3. Antiarrhythmika Übersicht

- Die Antiarrhythmika sind eine sehr heterogene Medikamentengruppe mit verschiedenen Wirkweisen
- Traditionell werden sie nach ihrem Hauptwirkmechanismus nach Vaughan-Williams in vier Klassen eingeteilt

Antiarrhythmika		
 Klassifikation nach Vaughan-Williams 		
	Wirkung	Beispiel
Klasse I	Natriumkanal-Blocker	Ajmalin (Ia) Flecainid (Ic)
Klasse II	Betablocker	Metoprolol
Klasse III	Kaliumkanal-Blocker	Amlodaron
Klasse IV	Calciumkanal-Blocker	Verapamil

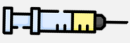
8.3.1. Klasse I (Natriumkanal-Blocker)

- Die Klasse-I-Antiarrhythmika sind von den Lokalanästhetika abgeleitet
 - Sie blockieren die schnellen Natrium-Kanäle
- Hierdurch wird ein größerer Reiz notwendig, um ein Aktionspotenzial auszulösen
- Die Herzmuskelzellen sind somit weniger erregbar und es dauert länger bis eine Zelle erneut erregt werden kann
- So kann die Fortleitung ektopter Erregungen, also Erregungen, die nicht am Sinusknoten entstehen, unterdrückt werden. Auch akzessorische Leitungsbahnen, wie sie z.B. bei der AV-Reentry-Tachykardie auftreten, können so beendet werden



Cave: Klasse-I-Antiarrhythmika können durch die verlangsamte Erregungsleitung proarrhythmogen wirken → Kammerflimmern

- Die Klasse-I-Antiarrhythmika können weiter unterteilt werden in:
 - Ia: blockieren den Natriumkanäle nur im offenen Zustand (Bsp.: Ajmalin)
 - Ib: verkürzen das Aktionspotential, binden den Natriumkanal im inaktivierten Zustand (Bsp.: Lidocain)
 - Ic: hemmen den Natriumkanal im offenen und inaktivierten Zustand, haben keinen Einfluss auf das Aktionspotential (Bsp.: Flecainid)

Klasse	Wirkweise	Indikation	Wirkstoffe	Nebenwirkung
Ia		Akuttherapie <u>Supraventrikulär</u> AVRT	Ajmalin	LQT-Syndrom Thrombozytopenie Negativ inotrop KI: Herzinsuffizienz, AV-Block 2/3°
Ib		Akuttherapie <u>Ventrikuläre HRST</u> nach Myokardinfarkt	Lidocain 	Schwindel Krampfanfälle Kardiodepression
Ic		<u>Supraventrikuläre</u> Kardioversion bei VHF*	Propafenon Flecainid	Proarrhythmogen KI: Strukturelle Herzerkrankungen



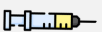
8.3.2. Klasse II (Betablocker)

- Durch die Blockade der β_1 -Rezeptoren können die Katecholamine nicht mehr binden und ihre stimulierende Wirkung bleibt aus
→ Negativ chronotrop, negativ dromotrop und negativ inotrop
- β -Blocker verbessern die Prognose nach Myokardinfarkt und bei Herzinsuffizienz → Alle Patienten sollten daher nach einem Herzinfarkt β -Blocker erhalten, es sei denn es liegen Kontraindikationen vor

Wirkweise	Indikation	Wirkstoffe	Nebenwirkung
 β_1 Gs β-Blocker	<u>Chronische Therapie KHK</u>  Antiarrhythmogen Optimierung der Herzarbeit Antischämisch  	Metoprolol Bisoprolol	<u>KI:</u> Asthma bronchiale AV-Block Kardiale Dekompensation <u>NW:</u> Hypotension Bradykardie AV-Block

8.3.3. Klasse III (Kaliumkanalblocker)

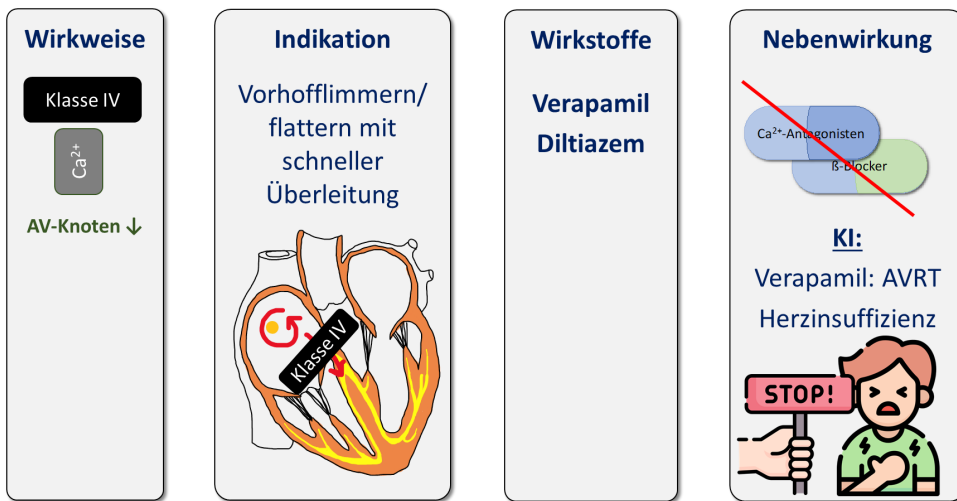
- Die Klasse-III-Antiarrhythmika blockieren die repolarisierenden Kalium-Kanäle
- Hierdurch kommt es zu einer Verbreiterung des Aktionspotenzials und zu einer Verlängerung der Refraktärzeit
→ Somit können ähnlich zum Mechanismus der Klasse-I-Antiarrhythmika Reentry-Kreise unterbrochen werden
- Durch die Verbreiterung des Aktionspotenzials kann mehr Ca^{2+} in die Zelle einströmen. Dies kann als Nebenwirkungen zu einem LQT-Syndrom (Gefahr der Torsade-de-pointes-Tachykardie) führen
- Ein wichtiger Wirkstoff ist das Amiodaron
 - Es ist das am **häufigsten** verordnete Antiarrhythmikum
 - Amiodaron hat ein hohes Verteilungsvolumen und muss daher aufgesättigt werden (Halbwertszeit von bis zu 100 Tagen)
→ Schlechte Steuerbarkeit
 - Enthält viel **Jod** (Merkhilfe: Am-jod-aron) und kann daher zu einer Hyper- und Hypothyreose führen

Wirkweise	Indikation	Wirkstoffe	Nebenwirkung
Klasse III 	<u>Supraventrikuläre & ventrikuläre Tachyarrhythmien</u>  <u>Lebensbedrohliche Tachyarrhythmien</u> 	Amiodaron* Dronedaron Sotalol	<u>NW:</u> LQT-Syndrom <u>Amiodaron:</u> Aufsättigung über Monate Schilddrüse Lungenfibrose Cornea-Ablagerung



8.3.4. Klasse IV (Calciumkanalantagonisten)

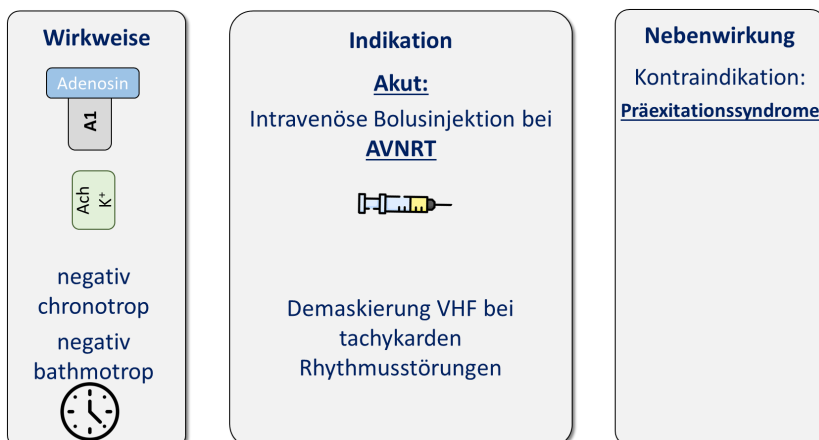
- Die Klasse-IV-Antiarrhythmika haben wir bereits bei den Antihypertensiva behandelt: Calciumantagonisten vom Verapamil- und Diltiazem-Typ
- Sie hemmen insbesondere die L-Typ-Calciumkanäle und wirken daher vor allem am Sinus- und AV-Knoten
- Die Calciumantagonisten wirken primär auf die Überleitungsgeschwindigkeit des AV-Knotens → Behandlung von Vorhofflimmern oder -flattern mit einer schnellen Überleitung auf die Kammern (Einsatz, wenn Kontraindikationen gegen β -Blocker vorliegen)
- Nur die Calciumantagonisten vom Verapamil- und Diltiazem-Typ wirken antiarrhythmisch. Calciumantagonisten vom Nifedipin-Typ können sogar proarrhythmogen wirken



8.4. Weitere Antiarrhythmika

Adenosin

- **Wirkung:**
 - Aktiviert K^+ -Kanäle im Sinusknoten und hemmt Ca^{2+} -Kanäle im AV-Knoten
→ Negativ chronotrop und bathmotrop
 - Kann den AV-Knoten für einige Sekunden vollständig blockieren (sehr kurze Halbwertszeit <10 sek)

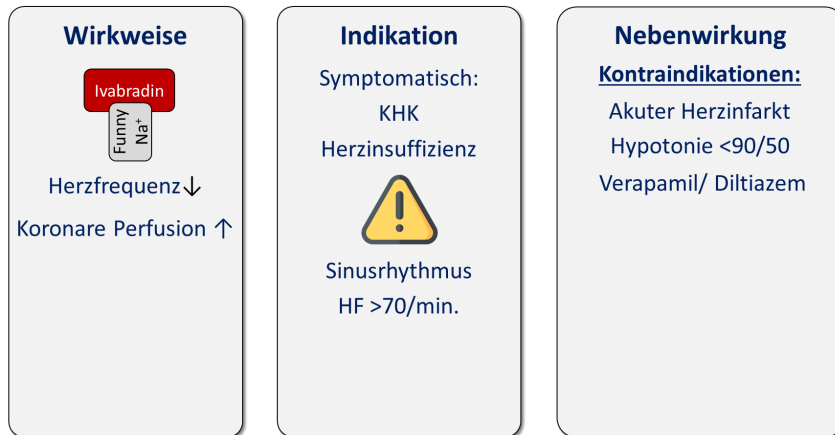


Magnesium

- Magnesium liegt im Körper überwiegend gebunden in den Knochen und Muskeln vor
- Magnesium ist ein physiologischer Calciumantagonist
 - **Behandlung von Torsade-de-pointes-Tachykardien** und von glykosidbedingten Herzrhythmusstörungen

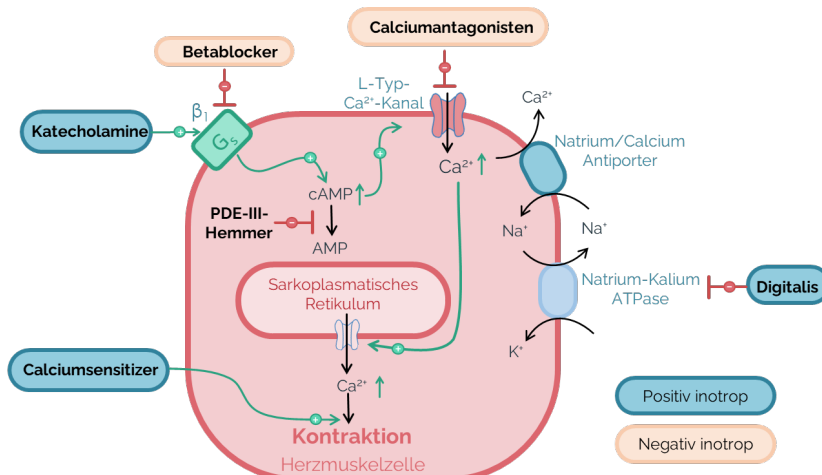
Ivabradin

- **Wirkung:**
 - Ivabradin hemmt die Funny Natriumkanäle im Sinusknoten → Verlangsamte Depolarisation und Reduktion der Herzfrequenz (negativ chronotrop)



Herzglykoside

- **Wirkung:**
 - Herzglykoside hemmen die Natrium-Kalium-ATPase → Dadurch verbleibt mehr Natrium in der Zelle → Die Triebkraft für den Natrium-Calcium-Antiporter nimmt ab → Mehr Calcium verbleibt intrazellulär
 - Positiv inotrop
 - Negativ dromotrop
 - Herzglykoside aktivieren zentrale Vaguskerne (Parasympathikus aktiv) → Negativ dromotrop, negativ chronotrop
 - Positiv bathmotrop (Erregbarkeit ist gesteigert)



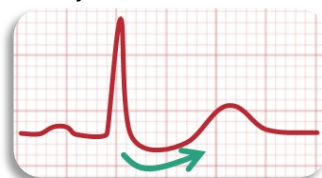
	Besonderheiten	Indikationen	Nebenwirkungen
Digoxin 	Hydrophil → Renale Elimination (Cave bei Niereninsuffizienz)	- Frequenzkontrolle bei tachykard übergeleitetem Vorhofflimmern - Symptomatische Therapie der Herzinsuffizienz (Reserve-medikament)	- ZNS: Sehstörungen (Grün-Gelbstich) - GI: Erbrechen, Durchfall - Herz: Arrhythmien - Vor allem bei Hyperkalzämie und Hypokaliämie Digitalisintoxikation - Enge therapeutische Breite
Digitoxin 	Lipophil → Hepatische Metabolisierung		

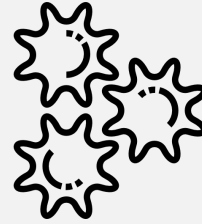


Digitoxin längeres Wort → Über größeres Organ Leber metabolisiert
Digoxin kürzeres Wort → Über kleineres Organ Niere eliminiert

• Digitalisintoxikation:

- Ursache: Überdosierung, Akkumulation bei Niereninsuffizienz, Verzehr von Fingerhut (digitalishaltige Pflanze)
- Verstärkung des Digitaliseffekts:
 - Hypokaliämie
 - Hyperkalzämie
 - Hemmung des P-Glykoproteins (Verapamil, Erythromycin)
- EKG:
 - Muldenförmige ST-Streckensenkungen
 - AV-Block
 - Herzrhythmusstörungen
- Therapie:
 - Absetzen von Digitalis
 - Gabe von Aktivkohle
 - Ggf. Magenspülung
 - Digitalis Antitoxin
 - Kalium im oberen Referenzwert einstellen
 - Nur bei Digitoxin: Colestyramin, Hämo-perfusion



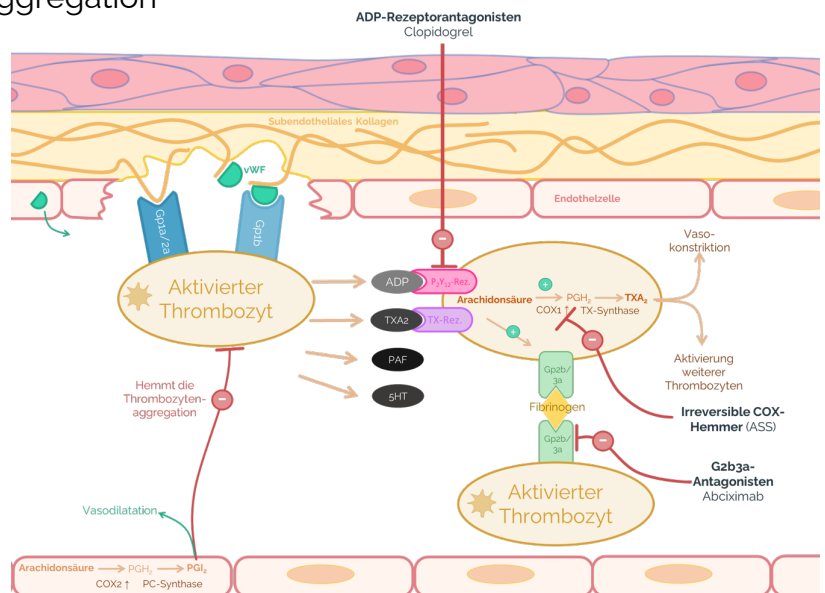


9. Thrombozytenaggregation

9.1. Überblick über die primäre Blutstillung (Hämostase)

- Nach einer Gefäßverletzung und einem resultierenden Endotheldefekt kommt es zur primären Blutstillung
- Die primäre Blutstillung kann in vier verschiedene Abschnitte unterteilt werden:
 - 1. Thrombozytenadhäsion:** Thrombozyten binden an das subendotheliale Kollagen über Gp1a/2a sowie über Gp1b und vWF (von Willebrand Faktor - wird u.a. vom Endothel gebildet)
 - 2. Thrombozytenaktivierung:** Ausbildung von Zellausläufern (Pseudopodien) und Freisetzung von ADP und Thromboxan A₂ (TXA₂), plättchenaktivierendem Faktor (PAF) sowie Serotonin (5-HT)
 - ADP bindet an den P2Y₁₂-Rezeptor → Dieser aktiviert die Cyclooxygenase 1 (COX1) → Diese führt zur vermehrten TXA₂-Bildung → Die Freisetzung von TXA₂ verstärkt die Vasokonstriktion und aktiviert weitere Thrombozyten (positive Rückkopplung)
 - 3. Thrombozytenaggregation:** Verknüpfung der Thrombozyten über Gp2b/3a und Fibrinogen → Bildung eines thrombozytenreichen „weißen Thrombus“
 - 4. Vaskuläre Blutstillung:** Vasokonstriktion vermindert Durchblutung und fördert Thrombozytenaggregation

- Im Gefäßendothel sitzt die Cyclooxygenase 2, diese stellt ebenfalls PGH₂ her, das über die Prostacyclin-Synthase zu Prostacyclin (PGI₂) wird
- Prostacyclin hemmt die Thrombozytenaggregation und sorgt für eine Vasodilatation, während Thromboxan A₂ hingegen die Thrombozytenaggregation aktiviert und für eine Vasokonstriktion sorgt



9.2. Übersicht über die Thrombozytenaggregationshemmer

- Alle Thrombozytenaggregationshemmer werden zur Verhinderung von arteriellen Gefäßverschlüssen verwendet
- Antikoagulantien wie Heparin oder Vitamin-K-Antagonisten können aufgrund des schnellen Blutstroms im arteriellen System nur bedingt wirken und werden daher zur Verhinderung von Thromben im venösen System eingesetzt

Wirkstoffe	Wirkung	Indikationen
Irreversibler COX-Inhibitor • Acetylsalicyl-säure (ASS)	Irreversible COX1- und COX2-Hemmung • COX1: Hemmung der Thromboxan-Synthese der Thrombozyten → Thromboxan kann nicht resynthetisiert werden → Daher Thrombozytenaggregationshemmung für 7-11 Tage • COX2: Hemmung der Prostacyclin-Synthese des Endothels → Prostacyclin kann resynthetisiert werden → Analgetischer, antipyretischer Effekt (fiebersenkend) für 6-8 Stunden	Niedrige Dosis (75-325 mg/d): → Gerinnungshemmende Wirkung bereits in der Pfortader, dann Abbau durch First Pass Effekt in der Leber (überwiegen der COX1-Hemmung) • Primärprophylaxe eines akuten Koronarsyndroms • Sekundärprophylaxe bei KHK (koronare Herzkrankheit), ischämischem Schlaganfall und pAVK • Kombination mit ADP-Rezeptor-Antagonisten: • Nach Stentimplantationen zur Sekundärprophylaxe • Beim ACS Hohe Dosis (500-1000 mg 1-3/d) • Schmerzmittel und Fiebersenkung → Hohe Dosis notwendig, um First-Pass-Effekt der Leber zu überwinden → Systemische Wirkung
ADP-Rezeptor-Antagonisten • Clopidogrel (Prodrug, irreversibel) • Prasugrel (Prodrug, irreversibel) • Ticagrelor (aktive Substanz, reversibel)	• Hemmt die ADP-abhängige Thrombozytenaktivierung → Keine Aktivierung von Gp2b/3a und damit keine Quervernetzung der Thrombozyten • Clopidogrel und Prasugrel werden als Prodrugs erst durch Metabolisierung in der Leber aktiviert • Prasugrel und Ticagrelor haben einen schnelleren Wirkeintritt (30 min) als Clopidogrel (2-4 Std) Cave: höheres Blutungsrisiko!	• Anwendung bei ASS-Unverträglichkeit • Kombination mit ASS: • Nach Stentimplantationen zur Sekundärprophylaxe (duale Plättchenhemmung)  • Beim ACS (Prasugrel oder Ticagrelor)
Glykoprotein 2b/3a-Antagonisten • Abciximab	• Hemmt Gp2b/3a und verhindert dadurch die Bindung von Fibrinogen und die Quervernetzung der Thrombozyten	• Verwendung bei der perkutanen Koronarintervention (PCI, Herzkatheteruntersuchung) • Instabile Angina pectoris zur Reduktion des Myokardinfarktrisikos bis zur PCI • Intravenöse Gabe

Thrombozytenaggregation

- **Nebenwirkungen:**

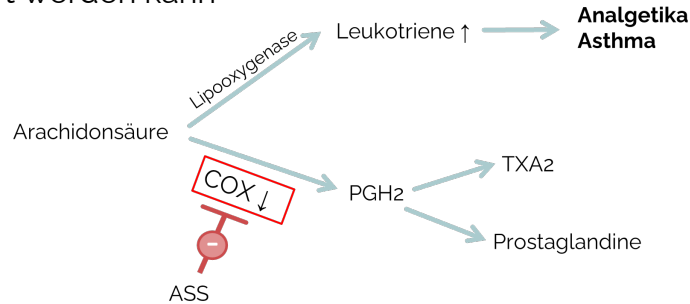
- **Allgemein:** Alle Thrombozytenaggregationshemmer bewirken eine verlängerte Blutungszeit → Blutungsrisiko erhöht
 - V.a. gastrointestinale Blutungen (Bsp.: Magenerkrankungen)



Cave: bei Kombination mit anderen gerinnungshemmenden Wirkstoffen wie den Antikoagulantien → erhöhtes Blutungsrisiko!

Spezifische Nebenwirkungen:

- Acetylsalicylsäure (ASS):
 - **Analgetika-Asthma:** entsteht durch die vermehrte Bildung von Leukotrienen, da die Arachidonsäure nicht mehr zu Prostaglandinen synthetisiert werden kann



- **Reye-Syndrom:** Bei Kindern mit fieberhaftem Infekt und ASS-Einnahme
 1. Erbrechen
 2. Akute Enzephalopathie
 3. Leberfunktionsstörungen
 - Prognose: in 50% der Fälle letal



Cave: Bei Kindern (<12 Lebensjahr) keine ASS-Gabe bei viralem Infekt!

- **ASS-Unverträglichkeit (Morbus Widal, Morbus Samter):**

- Äußert sich klinisch als Samtertrias:

1. ASS/NSAR-Unverträglichkeit
2. Asthma bronchiale
3. Sinusitis mit Polyposis nasi

- Therapie: adaptive ASS-Desaktivierung durch langsame Aufdosierung unter stationärer Überwachung

- Weitere Nebenwirkungen (v.a. bei systemischer Wirkung/hohen Dosen)

- Magen- und Darmulzera mit Gefahr der Ulkusblutung
- Symptom der oberen GI-Blutung: Teerstuhl (Meläna)

- Verschlechterung der Nierenfunktion: durch verminderte Prostaglandinsynthese wird das Vas afferens eng gestellt → Reduzierte renale Durchblutung

- ADP-Rezeptor-Antagonisten:

- GIT-Beschwerden
- Thrombozytopenie
- Leukozytopenie

- Glykoprotein 2b/3a-Antagonisten:

- Allergie
- Thrombozytopenie



Thrombozytenaggregation

- **Kontraindikationen:**

- Akute Blutungen (GI-Trakt, Hirnblutungen)
- Schwere Leberfunktionsstörung
- Schwere Nierenfunktionsstörung
- Schwere Hypertonie

- **Wechselwirkungen:**

- NSARs sind reversible COX-Hemmer
 - Sofern die NSARs vor ASS eingenommen werden, ist die COX bereits besetzt (reversibel) und ASS kann seine irreversibel hemmende Wirkung nicht entfalten
→ Abgeschwächte ASS-Wirkung



Tipp: Sofern NSAR und ASS indiziert: zuerst ASS und erst 2 Stunden später NSAR einnehmen!



10.2. Nicht orale Antikoagulantien

Indirekte	Wirkung	Indikationen	Besonderheiten
Unfraktio- niertes Heparin (UFH)	• Bindung an Antithrombin und Thrombin: Hemmung um das 1000-fache verstärkt: → Thrombin- + Faktor-Xa-Hemmung	• Thromboseprophylaxe (subkutan) • Therapeutische Antikoagulation (intravenös mit Perfusor) • Eher in Notfallsituationen & bei Niereninsuffizienz	• Antidot: Protamin • Dosiseinstellung anhand der aPTT • Nebenwirkungen: • Allergie • HIT (s.u.) • Osteoporose
Nieder- molekulares Heparin (NMH) • Dalteparin • Enoxaparin • Tinzaparin • Certoparin	• Bindung an Antithrombin: selektive Faktor-Xa-Hemmung	• Eher im ambulanten Setting • Thromboseprophylaxe (subkutan)	• Antidot Protamin zu 50% • Dosiseinstellung anhand der Anti-Faktor-Xa-Aktivität • Nebenwirkungen: • Wie UFH • Nur HIT seltener
Heparinoide • Fondaparinux	• Bindung an Antithrombin: selektive Faktor-Xa-Hemmung	• Thromboseprophylaxe (subkutan) • STEMI • Therapie oberflächlicher Venenthrombosen	• Dosiseinstellung anhand der Anti-Faktor-Xa-Aktivität • Nebenwirkungen: • Thrombozytopenie
• Danaparoid	• Bindung an Antithrombin: selektive Faktor-Xa-Hemmung	• Thromboseprophylaxe (subkutan) • Danaparoid: bei HITII intravenös über Perfusor	• Dosiseinstellung anhand der Anti-Faktor-Xa-Aktivität • Nebenwirkungen: • Asthmaexazerbation

Direkte	Wirkung	Indikationen	Besonderheiten
Rekombinantes Hirudin • Bivalirudin	• Direkte Thrombinhemmung (unabhängig von Antithrombin)	• Verwendung während der Herzkatheteruntersuchung (intravenös)	• Dosiseinstellung anhand der aPTT • Nebenwirkungen: • Allergie • Blutungen
Synthetisches L- Arginin-Derivat • Argatroban	• Direkte Thrombinhemmung (unabhängig von Antithrombin)	• HIT 2-Therapie (intravenös)	• Dosiseinstellung anhand der aPTT • Nebenwirkungen: • Anämie • Übelkeit • Purpura (Hauteinblutungen)



Antikoagulation

Prophylaxe	Therapie
• Geringe Dosierung • Bei perioperativer Immobilisation zur Thromboseprophylaxe • Bevorzugt niedermolekulare Heparine: weniger Nebenwirkungen • Bei Niereninsuffizienz: unfraktioniertes Heparin	• Hohe Dosierung • Indikationen: → Vorhofflimmern → Thrombose → Lungenembolie → Akutes Koronarsyndrom → Mechanischer Klappenersatz → Dialyse • Unfraktioniertes Heparin i.v. • Fraktioniertes Heparin subkutan → Nicht bei Niereninsuffizienz

10.2.1. Heparin induzierte Thrombozytopenien (HIT)

- Die Heparin-induzierte-Thrombozytopenie kurz HIT kann man in die HIT 1 und HIT 2 aufteilen
- Bei der HIT kommt es zu einer Reaktion zwischen Heparin und den Thrombozyten. Es kann somit zu einer Verminderung der Thrombozytenzahl, also zu einer Thrombozytopenie und zu einer übermäßigen Blutgerinnung kommen

Übersicht:

	HIT 1	HIT 2
Pathophysiologie	• Direkte Interaktion	• Antikörper gegen Plättchenfaktor 4
Häufigkeit	• 10-20%	• UFH: 1-5 % • NMH: 0,1-1 %
Zeitpunkt	• Bis zum 5. Tag nach Therapiebeginn	• Ab dem 5. Tag nach Therapiebeginn
Thrombozyten-abfall	• Geringer Abfall Thrombozyten >100.000/µl	• Sehr starker Abfall Thrombozyten <100.000/µl bzw. Abfall unter 50% des Ausgangswertes
Komplikationen	• Wenige	• Thromboembolien
Diagnostik	• Ausschlussdiagnose	• Kleines Blutbild • Antikörpernachweis: • Plättchenfaktor-4-Heparin-ELISA • Heparin-induzierter Plättchenaggregations-Essay (HIPA)
Therapie	• Selten nötig	• Umstellen auf Danaparoid oder Argatroban



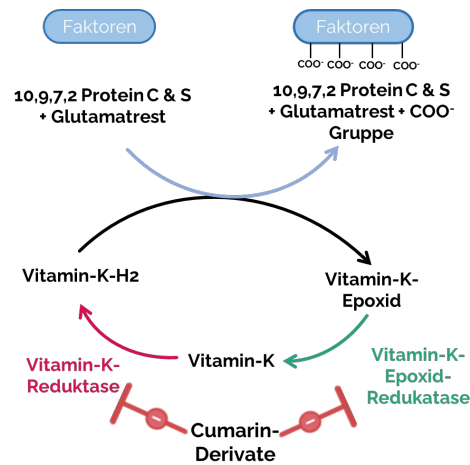
Cave: Bei Patient:innen mit bekannter HIT 2 kann es direkt nach Applikation von Heparinen zu Komplikationen kommen!

- **Niereninsuffizienz:**
 - Bei Niereninsuffizienz kann es zur Akkumulation von NMH (erhöhtes Blutungsrisiko) kommen, daher sollte eine Dosisanpassung oder eine Umstellung auf ein UFH erfolgen
- **Schwangerschaft:**
 - Einsatz von NMH und UFH möglich



10.3. Orale Antikoagulation

- Die oralen Antikoagulantien kann man aufteilen in indirekte orale und direkte orale Antikoagulantien
- Die Vitamin-K-Antagonisten (indirekt oral) werden auch als Cumarine bezeichnet
 - Diese hemmen die Vitamin-K-Epoxid-Reduktase und die Vitamin-K-Reduktase
 - Somit kann Vitamin K nicht mehr als Kofaktor fungieren und es kommt zu einem Ausbleiben der Synthese der Vitamin-K-abhängigen Faktoren 10, 9, 7, 2 („1972“) und der antikoagulatorischen Proteine C und S
 - Unselektiver kompetitiver Vitamin K-Antagonismus
- Die direkten oralen Antikoagulantien (DOAKs) wirken dagegen selektiv und direkt auf bestimmte Gerinnungsfaktoren



Übersicht Vitamin-K-Antagonisten:

Indirekt	Wirkung	Indikationen	Besonderheiten
Vitamin-K-Antagonisten • Phenprocoumon • Warfarin	• Unselektiver kompetitiver Vitamin K-Antagonismus	• Thrombembolie prophylaxe • Valvuläres Vorhofflimmern • Klappenersatz • Lungenembolie • TVT • Immobilisation	• Kostengünstig • Antagonisierung: Prothrombinkonzentrat (PPSB) • Dosiseinstellung anhand des INR (Ziel abhängig von Indikation) oder Quick • Schlecht steuerbar (Wirkdauer mehrere Tage) • Bridging mit Heparin bei Eindosierung (bis INR >2) • Viele Wechselwirkungen • Nebenwirkungen: • Cumarin Nekrosen (s.u.) • Blutungsrisiko erhöht • Kontraindikationen: • Schwangerschaft • Leberinsuffizienz • Blutungsneigung oder akute Blutung

- **Cumarin-Nekrosen:**
 - Cumarine hemmen neben den Gerinnungsfaktoren auch die antikoagulatorisch wirksamen Proteine C und S
 - Diese haben eine **kürzere** Halbwertszeit als die Gerinnungsfaktoren und werden daher schneller abgebaut. Es kommt zu einem **überwiegen der prokoagulatorischen Gerinnungsfaktoren**
 - Daher besteht in den ersten Tagen nach Therapiebeginn ein erhöhtes Thromboserisiko, welches durch die überlappende Heparin-gabe vermindert wird



Antikoagulation

Bridging:

- Das Bridging wird notwendig, wenn ein mit Cumarinen antikoagulierter Patient operiert werden soll
- Hierzu wird einige Tage vor der Operation das Cumarin abgesetzt und überbrückend ein Heparin gegeben
- Perioperativ wird das Heparin abgesetzt (dies ist aufgrund der kurzen Wirkdauer von Heparin möglich)
- Nach der Operation wird gleichzeitig Heparin und das Cumarin gegeben, bis der Ziel-INR erreicht ist

Wechselwirkungen:

- Phenprocoumon wird über CYP3A4 und CYP2C9 abgebaut
 - **Wirkverstärkung:** durch Hemmung des Abbaus oder Konkurrenz um Abbau
 - Viele Antidepressiva, Amiodaron, viele Antibiotika (Makrolide, Cotrimoxazol), Protonenpumpeninhibitoren, Grapefruitsaft
 - **Wirkabschwächung:**
 - Induktion der abbauenden Enzyme
 - Rifampicin, Carbamazepin, Johanniskraut
 - Vitamin-K-Aufnahme
 - Grünkohl, Spinat, Brokkoli
 - Reduzierte Resorption
 - PPIs (durch erhöhten Magen-pH), Colestyramin

10.3.1. Übersicht über die direkten oralen Antikoagulantien

Direkt	Wirkung	Indikationen	Besonderheiten
Direkte orale Antikoagulantien (DOAKs)			
1. Direkte Thrombin-Inhibitoren • Dabigatran	Selektiver Thrombin Antagonismus	• Thrombembolieprophylaxe nach tiefer Beinvenenthrombose (TVT), Lungenembolie, bei Immobilisation, bei nicht valvulärem Vorhofflimmern	• Teuer • Bessere Compliance (keine regelmäßigen Blutentnahmen) • Gut steuerbar • Antidot bei Dabigatran: • Idarucizumab • Antidot bei Apixaban und Rivaroxaban: Andexanet alfa • Nebenwirkungen: • Blutungsrisiko erhöht (geringeres Risiko für intrakranielle Blutungen) • Kontraindikationen: • Schwangerschaft • Leberinsuffizienz • Blutungsneigung oder akute Blutung • Dabigatran: GFR <30 ml/min CAVE: Substrat des P-Glykoproteins • Apixaban/Rivaroxaban: GFR <15 ml/min
2. Direkte Faktor Xa-Inhibitoren • Apixaban • Rivaroxaban • Edoxaban	Selektive direkte Hemmung von Faktor-Xa	• Therapie der akuten Lungenembolie und der TVT	



Antikoagulation

Wechselwirkungen:

- DOAKs sind Substrate des Effluxtransporters P-Glykoprotein
 - **Erhöhte Wirkspiegel von Dabigatran:**
 - Hemmung des P-Glykoproteins: Verapamil, Clarithromycin, Amiodaron
 - **Erniedrigte Wirkspiegel von Dabigatran:**
 - Induktion des P-Glykoproteins: Rifampicin, Johanniskraut, Carbamazepin

Umgang mit DOAKs vor Operationen:

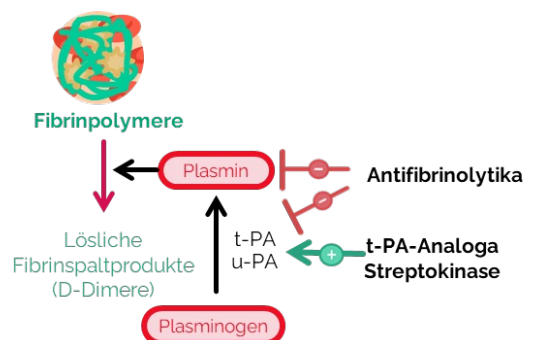
- Durch kurze Halbwertszeit (12-24 Std) kein Bridging empfohlen
- Abhängig vom Blutungsrisiko
 - Bei normaler Nierenfunktion gilt:
 - Niedriges Blutungsrisiko: letzte Dosis bis 24 Std präoperativ
 - Hohes Blutungsrisiko: letzte Dosis 48 Std präoperativ

10.4. Fibrinolyse

- Fibrinolyse: Abbau des Fibrinthrombus
 - Physiologisch wird durch t-PA (Gewebsplasminogenaktivator) und u-PA (Urokinase) Plasminogen gespalten und das aktive Plasmin entsteht
 - Plasmin spaltet Fibrin
 - Es entstehen Peptidfragmente → D-Dimere
 - D-Dimere hemmen wiederum Thrombin

Fibrinolytika („Lysetherapie“):

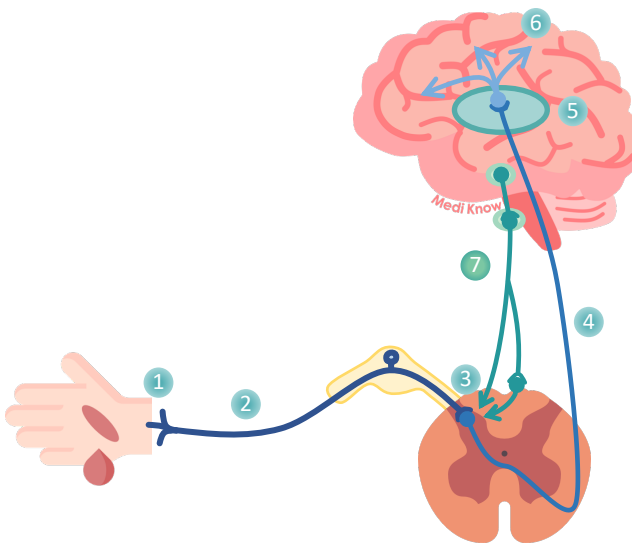
- rt-PA (Alteplase)
- Streptokinase
- Urokinase
- r-PA (Reteplase)
- **Indikationen:**
 - Myokardinfarkt: sofern keine PCI innerhalb von 120 min möglich ist und keine Kontraindikationen bestehen
 - Alteplase bei ischämischem Schlaganfall innerhalb von 4,5 Std nach Symptombeginn
 - Lungenembolie bei hämodynamisch instabilen Patienten
- **Nebenwirkungen:**
 - Blutungen (v.a. intrazerebral)
 - Bei Streptokinase zusätzlich allergische Reaktion durch Bildung von Antikörpern möglich
- **Kontraindikationen** (Auswahl):
 - Thrombozytopenie
 - Hypertonus >185/110 mmHg
 - Aktive oder zurückliegende intrazerebrale Blutung
 - OP/Trauma
 - Ischämischer Schlaganfall innerhalb der letzten 6 Monate
 - Hirntumor
- **Antagonisierung:** durch Antifibrinolytika wie Tranexamsäure (Plasminogenaktivator-Inhibitor)
 - Einsatz von Tranexamsäure auch bei schweren Blutungen im OP





11.1. Schmerz

- Schmerz dient als Schutzmaßnahme des Körpers vor drohender oder tatsächlicher Gewebeschädigung
- Um zu verstehen, auf welchen Ebenen die Schmerztherapie wirkt, sollte man den physiologischen Weg des Schmerzes kennen
- Es wird die aufsteigende Schmerzbahn, welche die Information einer peripheren Gewebsschädigung zum Gehirn transportiert, von der absteigenden schmerzhemmenden Schmerzbahn unterschieden
 - Die absteigende Schmerzbahn kann übermäßigen Schmerz hemmen. Zum Beispiel wird in einer Kampfsituation der Schmerz unterdrückt, da er in dieser Situation hinderlich wäre



- 1 Periphere Nozizeption
→ COX-Hemmer
- 2 Schmerzweiterleitung zum Rückenmark
→ Lokalanästhetika, Antikonvulsiva (Na⁺-Kanal-Blocker)
- 3 Rückenmark (Umschaltung auf das zweite Neuron im Hinterhorn)
→ Opiode, Antidepressiva (TZA, SNRIs), Ca²⁺-Kanal-Blocker, Ketamin
- 4 Das zweite Neuron verläuft im Tractus spinothalamicus zum Thalamus (aufsteigende Schmerzbahn)
- 5 Thalamus → Opiode
- 6 Primärer sensorischer Kortex (zentrale Schmerzwahrnehmung)
- 7 Absteigende schmerzhemmende Bahn (zentrales Höhlengrau, Raphekerne)
→ Opiode

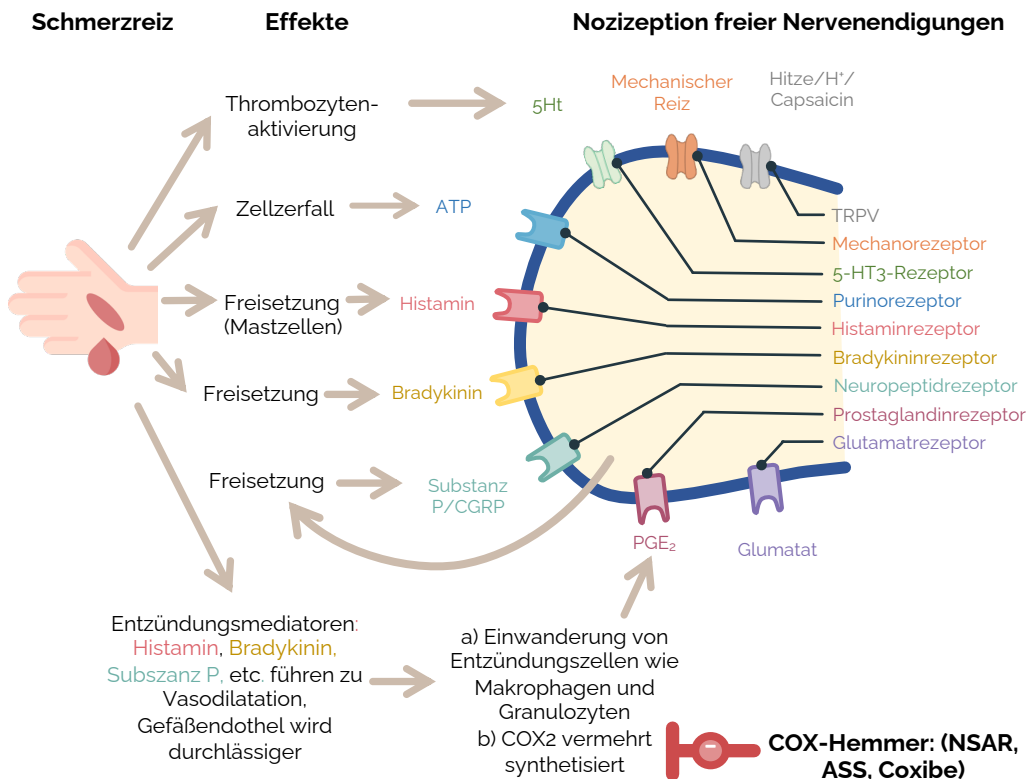
11.2. Periphere Nozizeption

- Unter Nozizeption versteht man die Wahrnehmung des Schmerzes
- Für diesen Vorgang sind Rezeptoren, die sogenannten Nozizeptoren, notwendig, welche sich durch spezifische Reize aktivieren lassen
 - Die Aktivierung führt entweder durch Öffnung eines Ionenkanals (ionotrope Rezeptoren) oder durch das Auslösen einer intrazellulären Signalkaskade (metabotrope Rezeptoren) zur Depolarisation und damit zur Aktivierung des zweiten Neurons



Analgetika & Antiphlogistika

- Als Reaktion auf einen Schmerzreiz, wie zum Beispiel die unten dargestellte Schnittwunde, werden eine Vielzahl von Effekten angestoßen, welche zu einer Entzündung des Gewebes führen
 - Alle führen zu einer Aktivierung der Schmerzfasern
- Ein Mechanismus, der pharmakologisch große Relevanz hat, ist die **periphere Sensibilisierung** (~ Vorverstärkung am Reizort)
 - Durch die Freisetzung von Entzündungsmediatoren wie **Bradykinin, Histamin, Serotonin, Kalium, PGE₂, Protonen und Substanz P** wird die Reizschwelle der Nozizeptoren herabgesetzt und es werden „ruhende“ Nozizeptoren im umliegenden Gewebe aktiviert
 - Dies führt dazu, dass entzündete Körperstellen schon bei leichten Reizen schmerzhaft sind (lat. „**dolor**“)
 - Dieses Phänomen wird auch **Hyperalgesie** genannt
 - Die Entzündungsmediatoren sorgen zudem für eine Vasodilatation
 - Die betroffene Region ist damit stärker durchblutet und erscheint gerötet und erwärmt (lat. „**rubor**“ und „**calor**“) → Dadurch wird das Gefäßendothel permeabler und mehr Entzündungszellen (Leukozyten) und Flüssigkeit treten aus den Gefäßen in das Gewebe ein (Schwellung lat. „**tumor**“)
 - Die Entzündungszellen wie Makrophagen/Granulozyten steigern die Synthese ihrer COX2 und bilden vermehrt Prostaglandin E₂. Dadurch wird die Entzündungsreaktion aufrecht gehalten und weitere Entzündungszellen gelangen an den Ort der Entzündung
 - Im Allgemeinen ist die Funktion des betroffenen Gewebes eingeschränkt (lat. „**functio laesa**“)



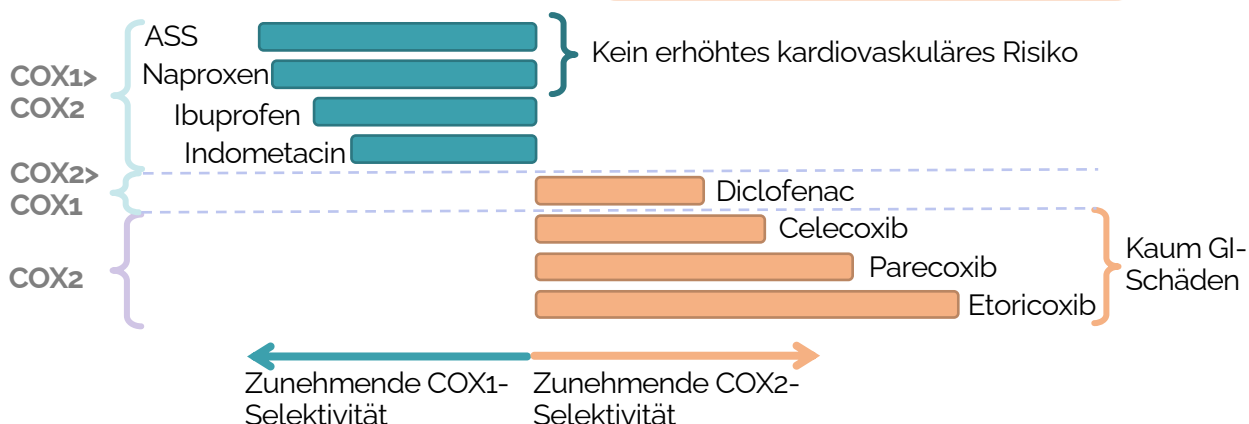
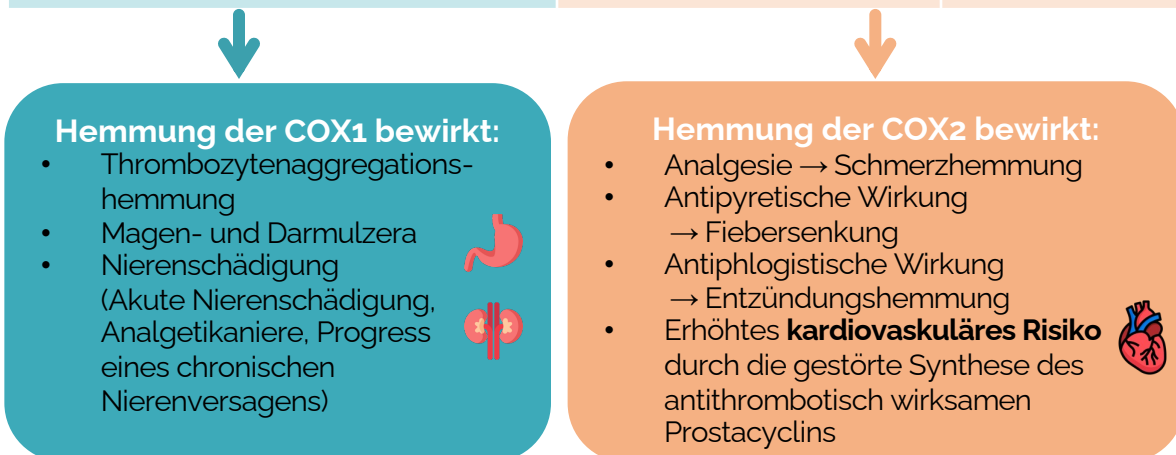
Tipp: Die fünf Kardinalsymptome der Entzündung sind 1. dolor 2. rubor 3. calor 4. tumor 5. functio laesa.



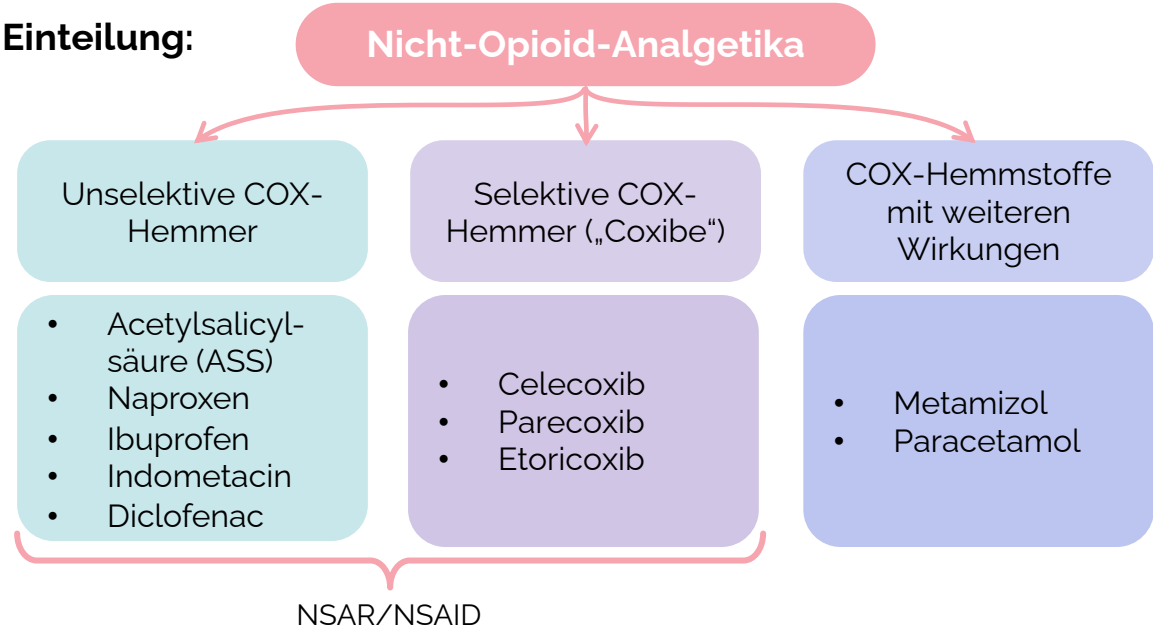
11.3. COX-Hemmer

- Die Cyclooxygenasen katalysieren die Umwandlung von Arachidonsäure zu Prostaglandin H₂ → dieses wird dann zu den verschiedenen Prostaglandinen (PGD₂, PGE₂, PGF₂, PGI₂) sowie Thromboxan A₂ umgewandelt
- Man unterscheidet zwei verschiedene Isoenzyme:

COX1	COX2	
Konstitutiv (kontinuierlich) exprimiert in: - Thrombozyten → Thrombozytenaggregation (TXA₂) - Magenschleimhaut → Bildung der schützenden Schleimschicht (PGE₂) - Nieren → verbesserte Nierendurchblutung (PGE₂) - Gehirn - Endothelzellen der meisten Blutgefäße	Induzierbar in: - Makrophagen → Fieberanstieg - Endothelzellen → Bildung von Prostacyclin (PGI₂) → Antithrombotisch - Entzündetem Gewebe - Nieren - Gehirn - Rückenmark - Tumorzellen	Konstitutiv exprimiert in: - Nieren - Rückenmark - Gehirn



Merke: Abhängig von der Selektivität der COX-Hemmer ergibt sich das jeweilige Wirkungs- und Nebenwirkungsprofil. Bei vermehrter COX1-Hemmung kommt es vermehrt zu Magen- und Darmulzera sowie Nierenschädigung. Bei vermehrter COX2-Hemmung stehen dagegen eher kardiovaskuläre Nebenwirkungen im Vordergrund.



NSAR (Nicht-steroidale Antirheumatika) bzw. NSAID (non-steroidal anti-inflammatory drug): COX-Inhibitoren verlieren in der modernen Rheumatherapie immer mehr an Bedeutung. Daher sind diese Begriffe im Grunde nicht mehr zeitgemäß. Wir verwenden daher die oben gezeigte Einteilung mit Fokus auf dem Wirkmechanismus.

Übersicht über alle Nicht-Opioid-Analgetika

Unselektive COX-Hemmer	Wirkung	Besonderheiten	Nebenwirkungen
ASS	Irreversibler COX1- und COX2-Hemmer (siehe S.66)	- Hemmung der Thrombozytenaggregation - Analgetika-Asthma - Reye-Syndrom mit Leberfunktionsstörung und Enzephalopathie - ASS-Unverträglichkeit (Morbus Widal) - Kein kardiovaskuläres Risiko	- Magen- und Darmulzera: Cave: bei Kombination mit Glukokortikoiden 10-15-fach erhöhtes Ulkusrisiko - Nierenschädigung (Akute Nierenschädigung, Analgetikaniere, Progress eines chronischen Nierenversagens) - Unselektive und selektive COX-Hemmer kontraindiziert im 3. Trimenon Grund: frühzeitiger Verschluss des Ductus arteriosus Botalli (Ausnahme: ASS in niedrigen Dosen <150 mg)
Naproxen	Präferenzielle COX1-Hemmung	- Kein kardiovaskuläres Risiko - Höchste GI-Toxizität	
Ibuprofen	Präferenzielle COX1-Hemmung	1. Wahl im Kindesalter - Hemmung der ASS-Wirkung	



Analgetika & Antiphlogistika

Unselektive COX-Hemmer	Wirkung	Besonderheiten	Nebenwirkungen
• Indo-metacin	• Präferenzielle COX1-Hemmung	Besondere Indikationen: • Verschluss bei persistierendem Ductus arteriosus Botalli • Ossifikations-Prophylaxe • Morbus Bechterew • Akuter Gichtanfall	• Fortsetzung der Nebenwirkungen der vorherigen Seite • Erhöhung des kardiovaskulären Risikos (Ausnahme: ASS und Naproxen)
• Diclofenac	• Präferenzielle COX2-Hemmung	• Gute analgetische und antiphlogistische Wirkung • Transaminasen-erhöhung möglich	
Selektive COX-Hemmer	Wirkung	Besonderheiten	Nebenwirkungen
• Celecoxib	• Selektive COX2-Hemmung	• Lebermetabolisierung	• Keine Thrombozyten-aggregations-hemmung • Kaum GI-Nebenwirkungen • Erhöhtes kardiovaskuläres Risiko • Nierenschädigung
• Parecoxib		• I.v.- und i.m.-Applikation möglich	
• Etoricoxib		• Erhöhung der Vorlast (Ödeme, Blutdruckanstieg)	
COX-Hemmer mit weiteren Wirkungen	Wirkung	Besonderheiten	Nebenwirkungen
• Metamizol	• Hemmung der COX + weitere zentrale Effekte	• Am stärksten analgetisch und antipyretisch wirkendes Medikament unter den Nicht-Opioid-Analgetika • Spasmolyse • Agranulozytose • Blutdruckabfall (bei i.v.-Gabe) • Allergische Reaktionen • Kaum antiphlogistisch	• Keine Thrombozyten-aggregations-hemmung • Kein erhöhtes kardiovaskuläres Risiko • Alternativen bei Kontraindikationen für andere COX-Inhibitoren
• Paracetamol		• 1. Wahl bei Schwangerschaft und Neugeborenen • Nicht antiphlogistisch • Lebertoxizität Antidot: Acetylcystein	



Wirkprofil der COX-Inhibitoren:

	Antipyretisch	Analgetisch	Antiphlogistisch	Hemmung der Thrombozytenaggregation
• ASS	+	+	+	+
• Unselektive COX-Hemmer	+	+	+	(+)*
• Coxibe	+	+	+	-
• Metamizol, Paracetamol	+	+	-	-

*Therapeutisch nicht relevant, nur Nebenwirkung

• Indikationen:

- **Allgemein: Analgesie, Entzündung, Fiebersenkung**
- **Thrombozytenaggregationshemmung**
- Schmerzen (Analgesie und Entzündung):
 - Unselektive und selektive COX-Hemmer (NSAR) vorteilhaft bei orthopädisch-rheumatischen Schmerzen (Bewegungsapparat)
 - Coxibe sind vorteilhaft bei erhöhtem Risiko für GI-Blutungen oder wenn keine Thrombozytenaggregationshemmung gewünscht ist
 - Durch die spasmolytische Wirkung ist Metamizol vorteilhaft bei viszerale Schmerzen wie zum Beispiel Koliken
- Fiebersenkung:
 - Vor allem Ibuprofen, Metamizol und Paracetamol
- Thrombozytenaggregationshemmung
 - Nur ASS

• Kontraindikationen (Auswahl):

- Leiten sich aus den Nebenwirkungen ab
- Unselektive und selektive COX-Hemmer (NSAR):
 - Aktive Blutungen oder Ulzera
 - Herzinsuffizienz (NYHA III-IV)
 - Niereninsuffizienz
 - 3. Trimenon → Gabe von Paracetamol
- ASS: bei fieberhaften Infekten im Kindesalter bis 12 Jahre kontraindiziert (Gefahr des Reye-Syndroms)
- Metamizol:
 - Blutbildveränderungen, reduzierte Knochenmarksfunktion
 - Glukose-6-Phosphat-Dehydrogenase-Mangel (Favismus, G6PD-Mangel)
 - Vorkommen: v.a. Südeuropa, Afrika, Südostasien, mittlerer Osten
 - Folge: akute hämolytische Anämie
- Paracetamol: schwere Leberinsuffizienz



11.4 Medikamentöse Schmerztherapie

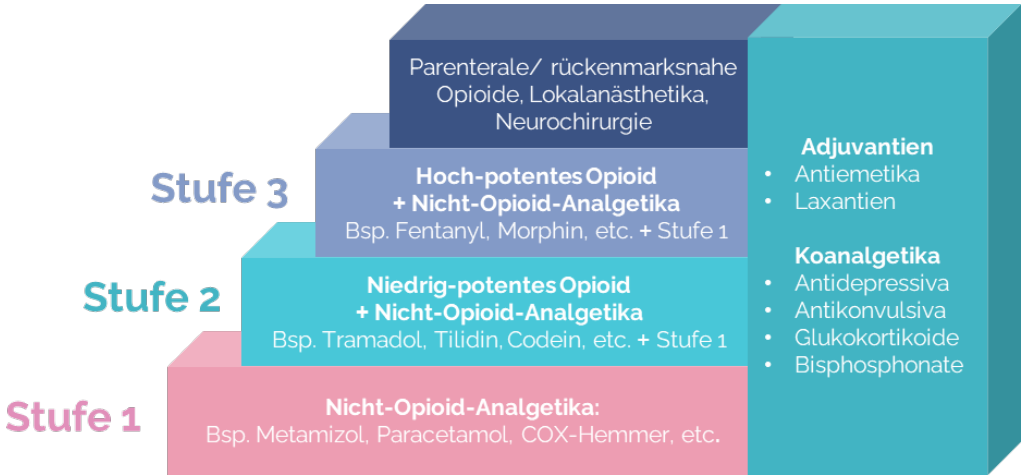
- Die Schmerztherapie sollte nach den dargestellten Prinzipien erfolgen:

Prinzip	Erklärung	
„By the mouth“		- Die orale Einnahme ist der bevorzugte Applikationsweg - Sofern nicht möglich, Durchführung des am wenigsten invasiven Applikationsweg (s.l. oder s.c.)
„By the clock“		Um konstante Schmerzfreiheit zu gewährleisten, Einnahme nach regelmäßigem und festen Einnahmeschema
„By the ladder“		Einhaltung des WHO-Stufenschemas zur Therapie chronischer Schmerzen



Merke: „DNA“ → **D**urch den Mund, **N**ach der Uhr, **A**uf der Leiter

- Bei der Therapie des chronischen Schmerzes hat sich das WHO-Stufenschema etabliert:
 - Ziel: adäquate Schmerztherapie
 - Sofern die Analgesie in der niedrigeren Stufe nicht mehr ausreicht, wird in die nächsthöhere gewechselt
 - Bei sehr starken Schmerzen kann auch auf einer höheren Stufe bspw. mit einem hochpotenten Opioid + Nicht-Opioid-Analgetikum begonnen werden



Cave: es sollte keine alleinige Opioidgabe erfolgen (immer in Kombination mit Nicht-Opioid-Analgetika)! Hoch-potente und niedrig-potente Opiode sollten nicht kombiniert werden. Auf jeder Stufe können Adjuvantien und Koanalgetika eingesetzt werden.

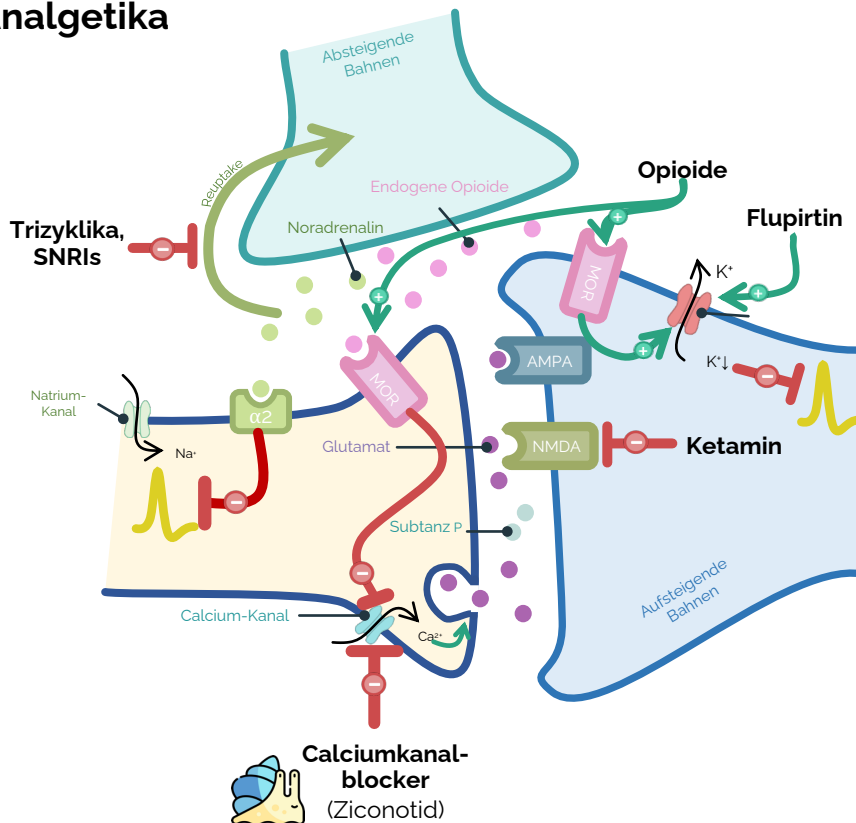


11.5. Opioide

- Die Opioide sind eine Wirkstoffgruppe, welche an den körpereigenen Opioidrezeptoren ihre Wirkung entfalten
- Da bei einer Stressreaktion (Bsp.: Kampf ums Überleben) die Schmerzwahrnehmung stören würde, wird diese durch Ausschüttung endogener Opioidpeptide (β -Endorphin, Enkephalin, Dynorphin) auf Rückenmarksebene (spinal) und im Gehirn (supraspinal) gehemmt
- Derselbe Mechanismus wird pharmakologisch bei der Gabe von exogenen Opioiden genutzt
- Hauptwirkung: Analgesie

Definition: Opiate werden Substanzen genannt, die aus dem Schlafmohn (*Papaver somniferum*) gewonnen werden können (zum Beispiel Morphin oder Codein). Opioide ist ein Sammelbegriff für natürliche und synthetische Stoffe, die morphinartige Eigenschaften aufweisen und an Opioidrezeptoren wirksam sind. Das heißt alle Opiate sind Opioide, aber nicht alle Opioide sind Opiate!

Übersicht über spinale Wirkorte verschiedener Opioid- und Nicht-Opioid-Analgetika



- Wirkmechanismus der Opioide: Agonismus oder Partialagonismus an den endogenen Opioidrezeptoren
 - Präsynapse: Bindung führt zur Senkung von intrazellulärem cAMP. Dadurch wird der Einstrom von Calcium in die Präsynapse und damit die Transmitterfreisetzung (Glutamat) reduziert
 - Postsynapse: Bindung führt zu einer erhöhten Öffnungswahrscheinlichkeit von postsynaptischen Kaliumkanälen. Der Ausstrom von Kalium (positiv geladene Ionen) führt zu einer Hyperpolarisation, wodurch ebenfalls die Signalweiterleitung unterdrückt wird



Analgetika & Antiphlogistika

- Es werden drei verschiedene Opioidrezeptoren unterschieden:

Opioide	Wirkung
• MOR (μ-Opioide)	• Analgesie (spinal und supraspinal) • Atemdepression • Parasympathikus-Aktivierung • Bradykardie • Miosis • Hypotonie • Obstipation • Euphorie - CAVE: regelmäßige Stimulation führt zu Abhängigkeit und Toleranzentwicklung
• KOR (κ-Opioide)	• Analgesie (spinal) • Sedierung • Miosis • Dysphorie
• DOR (δ-Opioide)	• Analgesie • Atemdepression • Hypotonie

- Je nach Rezeptoraffinität unterscheiden sich die exogenen Opioide in ihrem Wirkungs- und Nebenwirkungsprofil

Übersicht über die niedrig-potenten Opioide:

	Niedrigpotente Opioide (WHO-Stufe-II)	Analgetische Potenz im Vergleich zu Morphin	Besonderheiten
• Reine Agonisten	• Tramadol	• 0,1-0,2	• Tramadol: stark emetogen • Zusätzlich analgetisch wirksam durch Hemmung der Wiederaufnahme von Noradrenalin und Serotonin
	• Tilidin (+Naloxon)	• 0,1-0,2	• Prodrug → Wird in Leber zum aktiven Nortilidin umgewandelt • Häufig in Kombination mit Naloxon, um i.v.-Missbrauch zu verhindern (bei oraler Einnahme wird Naloxon durch First-Pass-Effekt inaktiviert und Tilidin kann wirken)
	• Codein • Dihydrocodein	• 0,2 • 0,2-0,3	• Verwendung als Antitussivum (Hustenstiller bei trockenem Reizhusten) • Codein ist ein Prodrug → Wird über CYP2D6 in der Leber teilweise in Morphin umgewandelt • Dihydrocodein stärker analgetisch wirksam als Codein



Übersicht über die hochpotenten Opiode:

	Hoch-potente Opiode: (WHO-Stufe III)	Analgetische Potenz im Vergleich zu Morphin	Besonderheiten
• Reine Agonisten	• Pethidin	• 0,1-0,2	• Cave: aktiver Metabolit Norpethidin kann bei Niereninsuffizienz akkumulieren → Auslösung von Krampfanfällen • Einsatz bei Gallenkoliken, Divertikulitis (weniger spasmogen)
	• Piritramid	• 0,7	• Standardopioide zur intravenösen postoperativen Schmerztherapie • Weniger emetogen, kreislaufdepressiv und euphorisierend als Morphin
	• Morphin	• 1	• i.v. 1/3 der oralen Dosis • Hoher First-Pass-Effekt bei oraler Aufnahme, i.v. Applikation 3-fach stärker wirksam • Akkumulationsgefahr des aktiven Metabolits Morphin-6-Glucuronid bei Niereninsuffizienz
	• Oxycodon	• 2	• Hohe Bioverfügbarkeit, schneller Wirkeintritt • Keine aktiven Metaboliten • Zum Teil in Kombination mit Naloxon → Reduziert Obstipation
	• Levomethadon	• 4	• Gute orale Bioverfügbarkeit im Vergleich zu Morphin • Langsame ZNS-Anflutung → Wenig euphorisierend • Lange Wirkdauer (5-8 Std) • Verwendung in der Substitutionstherapie bei Opioidabhängigkeit
	• Hydromorphon	• 7,5	• Behandlung starker Schmerzen • Keine aktiven Metabolite → Gabe bei Leber- und Niereninsuffizienz möglich



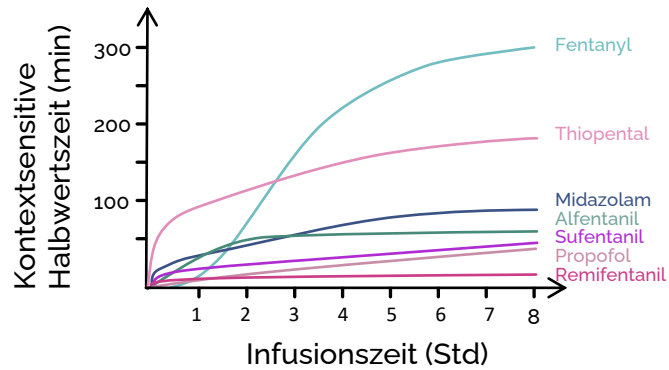
Analgetika & Antiphlogistika

- Bei der Fentanylgruppe handelt es sich um reine Agonisten
- Häufig verwendete Analgetika in der Anästhesie

Hoch-potente Opiode: (WHO-Stufe III)	Analgetische Potenz im Vergleich zu Morphin	Wirkdauer	Besonderheiten
• Alfentanil	• 30	• 10-15 min	• Im Vergleich zu Fentanyl schnellerer Wirkungseintritt und kürzere Wirkdauer • Häufiger Thoraxrigidität
• Fentanyl	• 120	• 30-40 min	• Stark analgetisch • Kumulation im Fettgewebe bei kontinuierlicher Applikation → Kontextsensitive Halbwertszeit • Applikationsformen: u.a. oral, sublingual, buccal, nasal, transdermal (als Pflaster), intravenös
• Remifentanyl	• 200	• 10 min	• Inaktivierung durch unspezifische Esterasen → Beste Steuerbarkeit, kurze Wirkdauer • Vorteilhaft bei Leber- und Niereninsuffizienz (keine Dosisanpassung notwendig) • Keine Kumulation
• Sufentanil	• Ca. 1000	• 30 min	• Höchste analgetische Potenz in der Humanmedizin zugelassener Opiode • Geringere Akkumulationsgefahr im Vergleich zu Fentanyl (geringere kontextsensitive Halbwertszeit)

Übersicht über die klinisch relevanten kontextsensitiven Halbwertszeiten

- Definition: beschreibt die Zeit, die notwendig ist, um nach einer kontinuierlichen Infusion einen 50%-igen Konzentrationsabfall einer Substanz am Wirkort zu erreichen
- Vor allem relevant bei Injektionsanästhetika, welche bspw. im Rahmen der Analgosedierung über längeren Zeitraum verabreicht werden
- Besonders ausgeprägt ist der Effekt bei Fentanyl und Thiopental
- Bei Remifentanyl führt eine längere Infusionsdauer nicht zu einer verlängerten Halbwertszeit
→ Dies liegt an der schnellen Inaktivierung durch unspezifische Esterasen



	Hoch-potente Opiode: (WHO-Stufe III)	Analgetische Potenz im Vergleich zu Morphin	Besonderheiten
• Partial-agonisten	• Buprenorphin	• 30	• Bindet mit sehr hoher Affinität an μ-Opioidrezeptor • Ceiling-Effekt • Nur schwer antagonisierbar mit Naloxon (Antidot: Doxapram) • Kann nicht durch höher potentes Opioid vom Rezeptor verdrängt werden • Antagonist am κ-Opioidrezeptor → Weniger Dysphorie • Langsames Anfluten, geringes Suchtpotential → Geeignet für Substitutionstherapie

• Applikation der Opiode:

- **Bei akuten Schmerzen:** nicht retardierte Applikationsformen für einen schnellen Wirkeintritt, um Schmerzspitzen adäquat zu behandeln
- **Bei chronischen Schmerzen:** oral (retard) oder transdermal, um eine konstante Analgesie zu erreichen und psychische Abhängigkeit zu reduzieren

• Nebenwirkungen der Opiode:

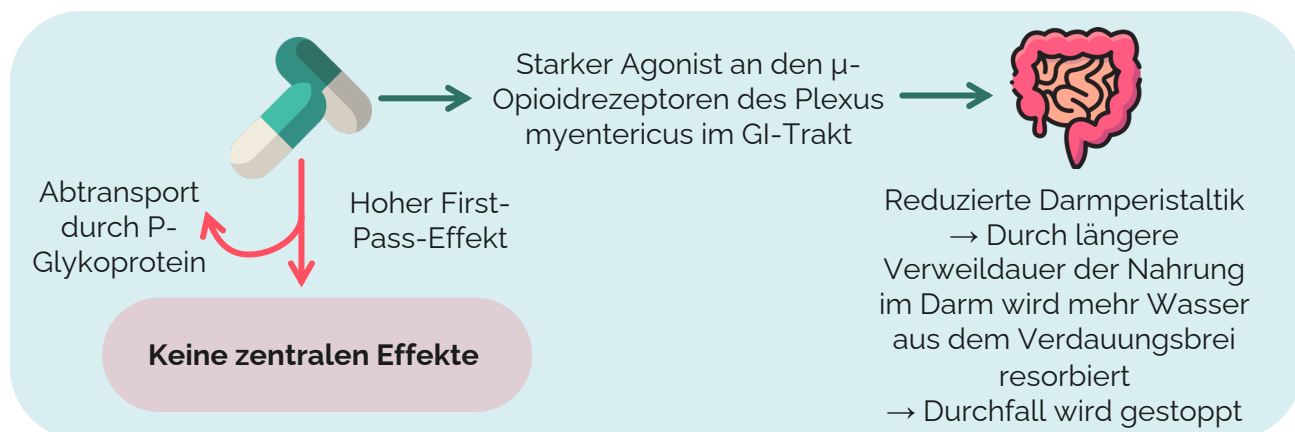
- Merkhilfe **SOME OAT'S** (einige Haferflocken)
- **S:** Sedierung
- **O:** Obstipation
- **M:** Miosis, Mediatorfreisetzung → Histamin → Juckreiz, Miktionsbeschwerden (Harnverhalt)
- **E:** Erbrechen
- **O:** Orthostatische Hypotonie
- **A:** Atemdepression, resp. Azidose, Abhängigkeit, Anstieg des Hirndrucks
- **T:** Thoraxrigidität (bei schneller i.v.-Gabe), Toleranz
- **S:** Schwitzen



Sedierung, orthostatische Hypotonie, Übelkeit und Erbrechen werden vor allem zu Therapiebeginn beobachtet und nehmen im Verlauf ab (Toleranzentwicklung). Es entwickelt sich jedoch keine Toleranz gegen die Obstipation und Miosis (keine Besserung im Therapieverlauf)
→ **Begleitende Laxantien-Therapie obligat!**

Nicht zentral wirksame Opioide:

- Loperamid
- Wirkmechanismus:



- **Indikation:**
 - Symptomatische Behandlung von Durchfallerkrankungen
- **Nebenwirkungen:**
 - Obstipation, Blähungen, Kopfschmerzen, Schwindel



Cave: keine Anwendung bei Kindern <2 Jahren, da Blut-Hirn-Schranke noch nicht vollständig ausgebildet ist → Zentrale Effekte möglich! Bei Kombination mit P-Glykoprotein-Inhibitoren (Bsp.: Verapamil, Ketoconazol) ebenfalls zentrale Effekte mit Atemdepression möglich.

11.6 Opioidrezeptor-Antagonisten:

- **Wirkstoffe:**
 - Naloxon
 - Naltrexen

	Naloxon	Naltrexen
• Wirkmechanismus	Kompetitive Hemmung durch Opioidrezeptor-Antagonisten 	
• Indikation	• Verwendung bei Opioidüberdosierung bzw. Opioidintoxikation • Kombinationspräparat zur Reduktion von Nebenwirkungen oder Missbrauch (Tilidin/Naloxon, Oxycodon/Naloxon, Buprenorphin/Naloxon)	• Verwendung zur oralen Entwöhnungstherapie von Opioidabhängigen (nach erfolgter Opioidentgiftung bspw. Heroin) • Supportive Behandlung von Alkoholabhängigen → Soll Craving reduzieren
• Applikation	• Parenteral (kurze Halbwertszeit)	• Oral (Wirkdauer bis zu 24 Std)

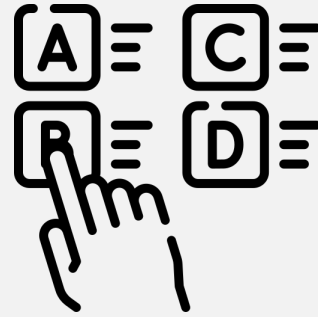
- Methylnaltrexon:
 - Subkutane Anwendung als Komedikation zur Reduktion der Opioid-bedingten Obstipation

Infobox: Koanalgetika

Definition: Koanalgetika sind Substanzen, deren primäre Indikation nicht die Schmerztherapie ist, die allerdings bei spezifischen Schmerzformen analgetisch wirksam sein können.

- Brennender neuropathischer Schmerz:
 - Trizyklische Antidepressiva (Amitriptylin, Doxepin) und Serotonin-Noradrenalin-Reuptake-Inhibitoren (SSRIs wie Venlafaxin und Duloxetine)
- Einschießender neuropathischer Schmerz:
 - Antikonvulsiva: Carbamazepin, Gabapentin, Pregabalin
- Hirndruck und Tumorschmerzen:
 - Glukokortikoide: Dexamethason (antiödematös, abschwellend)
- Knochenmetastasen und Knochenschmerzen:
 - Bisphosphonate: Alendronat, Clodronat, etc.





12. Quiz

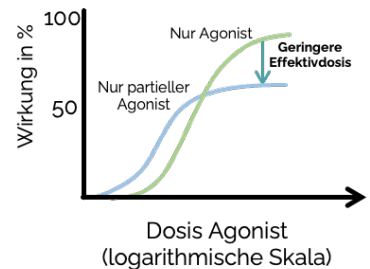
Mit unserem Quiz hast du die Möglichkeit dein gelerntes Wissen zu testen!

1. Bei welchem Wirkstoff handelt es sich um einen Partialagonisten?

- A: Adrenalin
- B: Buprenorphin
- C: Cisplatin
- D: Diclofenac

Antwort:

B: Bei Buprenorphin aus der Gruppe der hochpotenten Opiode handelt es sich um einen Partialagonisten. Das heißt, es bindet zwar an die Rezeptorbindungsstelle, hat aber einen geringeren Maximaleffekt als ein voller Agonist.

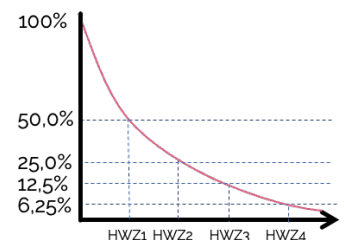


2. Wie viel Prozent der Ausgangskonzentration eines Pharmakons sind nach 4 Halbwertszeiten noch vorhanden?

- A: 50%
- B: 30%
- C: 12,5%
- D: 6,25%

Antwort:

D: Nach 4 Halbwertszeiten haben sich die ursprünglichen 100% Ausgangskonzentration viermal halbiert. Das bedeutet, dass dann nur noch 6,25% der Ausgangskonzentration vorhanden ist. Mehr als 90% des Pharmakons wurde bereits eliminiert.



3. Wo wird Adrenalin ausgeschüttet?

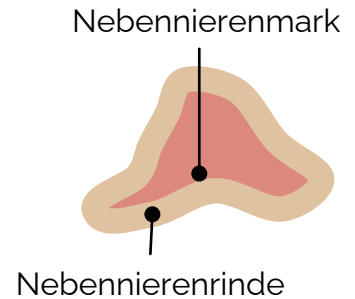
- A: Nebennierenmark
- B: Nebenhoden
- C: Nebenschilddrüsen
- D: Nebenhypophyse



Quiz

Antwort:

A: Adrenalin wird im menschlichen Organismus im Nebennierenmark synthetisiert. Nur dort findet sich das Enzym N-Methyl-Transferase, welches aus Noradrenalin Adrenalin bildet. Die anderen postganglionären Neurone des Sympathikus verfügen nicht über dieses Enzym und schütten daher Noradrenalin aus.



4. Der Alpha2-Adrenozeptor ist ein G-Protein-gekoppelter Rezeptor vom Typ...

- A: G_q
- B: G_s
- C: G_i
- D: Ionenkanal

Antwort:

C: Der Alpha2-Adrenozeptor ist G_i (inhibitorisch) gekoppelt. Er vermittelt daher eine inhibitorische Wirkung auf den Sympathikus. Die Alpha2-Agonisten wie Clonidin werden daher als Antisymphotonika zum Beispiel bei hypertensiven Krisen eingesetzt.

1. $\alpha_1 (G_q)$
2. $\alpha_2 (G_i)$
3. $\beta_1 (G_s)$
4. $\beta_2 (G_s)$
5. $\beta_3 (G_s)$

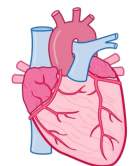


5. Welche Wirkung hat der Sympathikus am Herzen über β_1 -Rezeptoren?

- A: Negativ inotrop
- B: Positiv chronotrop
- C: Negativ lusitrop
- D: Negativ dromotrop

Antwort:

B: Der Sympathikus steigert am Herzen die Kontraktilität, Herzfrequenz, Überleitung und die Erschlaffungsgeschwindigkeit. Er ist damit positiv inotrop, positiv chronotrop, positiv dromotrop und positiv lusitrop.

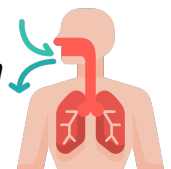


6. Eine Stimulation des β_2 -Rezeptors in den Bronchien führt zu...

- A: Bronchokonstriktion
- B: Bronchodilatation
- C: Asthmaexazerbation
- D: Es gibt keine β_2 -Rezeptoren in der Lunge

Antwort:

B: Durch eine Aktivierung des β_2 -Rezeptors kommt es zu einer Bronchodilatation. Dies wird sich auch pharmakologisch bei obstruktiven Lungenerkrankungen zunutze gemacht. Eine Beispielsubstanz ist das Salbutamol aus der Gruppe der Sympathomimetika, welches nach inhalativer Gabe zu einer Erweiterung der Bronchien führt.



Quiz

7. Was ist kein Katecholamin?

- A: Dopamin
- B: Adrenalin
- C: Noradrenalin
- D: Enkephalin

Antwort:

D: Enkephalin ist kein Katecholamin. Es handelt sich dabei um ein endogenes Opioid, welches die Schmerzwahrnehmung unterdrücken kann.

8. Welches Medikament wird insbesondere aufgrund seiner guten vasokonstriktorischen Wirkung gerne zur Anhebung des Blutdrucks verwendet?

- A: Dopamin
- B: Noradrenalin
- C: Adrenalin
- D: Dobutamin

Antwort:

B : Durch starken Agonismus am α_1 -Rezeptoren sorgt Noradrenalin für eine starke Vasokonstriktion. Dadurch steigt der periphere Widerstand und damit der Blutdruck an. Gleichzeitig wirkt Noradrenalin nur gering agonistisch auf den β_1 -Rezeptor und eine begleitende Tachykardie bleibt in der Regel aus.

	α_1	β_1	β_2	D ₁	D ₂
Noradrenalin	↑↑↑↑	↑↑		-	-
Adrenalin	↑↑↑↑↑	↑↑↑↑↑	↑↑↑	-	-
Dopamin	Dosisabhängige Wirkung			↑↑↑	↑↑↑
Dobutamin	↑	↑↑↑	↑↑	-	-

9. Welcher Wirkstoff findet sich häufig in Nasenspray bei Schnupfen?

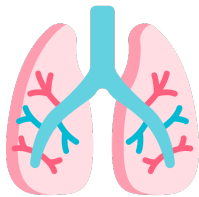
- A: Formoterol
- B: Salmeterol
- C: Xylometazolin
- D: Dopamin

Antwort:

C : Zum Abschwellen der Nasenschleimhaut wird dem Nasenspray häufig Xylometazolin hinzugefügt. Aber Achtung: eine maximale Anwendungsdauer von 7 Tagen sollte eingehalten werden, um eine Rhinitis medicamentosa zu vermeiden.

10. Für was steht die Abkürzung SABA?

- A: Smoth-Actin beta2-Antagonist
- B: Short-acting beta2-Agonist
- C: Short-Adrenalin beta1-Agonist
- D: Smoth-Adrenalin beta1-Antagonist



Quiz

Antwort:

B: SABA steht für Short-acting beta2-Agonist. Die Beta2-Agonisten (Beta2-Sympathomimetika) können in kurzwirksame (SABA) und langwirksame (LABA) Wirkstoffe unterteilt werden. Klassische Wirkstoffe aus der Gruppe der SABAs sind Salbutamol oder Fenoterol.

Eigenschaft	Wirkstoffe (inhalativ)	Wirkeintritt	Wirkdauer
Kurzwirksam (SABA*)	• Salbutamol • Reproterol • Terbutalin • Fenoterol	• 30 sek	• 4-6 Std
Langwirksam (LABA*)	• Salmeterol • Formoterol	• 10 • 30 sek	• >12 Std
• Subkutan applizierbar (s.c.), kurzwirksam: Terbutalin • I.v. applizierbare Wirkstoffe: Reproterol, Fenoterol • Orale, langwirksame Wirkstoffe: Bambuterol, Clenbuterol *SABA: Short-acting beta-2-Agonist *LABA: Long-acting beta-2-Agonist			

11. Welcher Betablocker kommt ebenfalls bei der Therapie einer Hyperthyreose zum Einsatz?

- A: Propranolol
- B: Carvedilol
- C: Metoprolol
- D: Bisoprolol

Antwort:

A: Da Propranolol die Konversion von T₄ zum aktiven T₃ hemmt, kann es zur symptomatischen Therapie der Hyperthyreose ergänzend zu einer thyreostatischen Therapie mit Thiamazol oder Carbimazol angewendet werden.

12. Warum sollten Betablocker und Calciumantagonisten vom Verapamil-Typ nicht kombiniert werden?

- A: Erhöhtes Risiko für eine hypertensive Krise
- B: Erhöhtes Risiko für einen AV-Block
- C: Beschleunigter Abbau des Betablockers durch CYP3A4-Interaktion
- D: Die beiden Medikamentengruppen können problemlos kombiniert werden

Antwort:

B: Beide Wirkstoffgruppen wirken am Herzen negativ dromotrop. Somit besteht ein erhöhtes Risiko für einen AV-Block.



13. Welche Effekte hat der Parasympathikus an Auge und Bronchien?

- A: Mydriasis und Bronchokonstriktion
- B: Mydriasis und Bronchodilatation
- C: Miosis und Bronchodilatation
- D: Miosis und Bronchokonstriktion



Antwort:

D: Der Parasympathikus führt am Auge zu einer Miosis, also einer Pupillenverengung und an den Bronchien zu einer Konstriktion. Weitere Wirkungen sind eine negative Chronotropie, welche mit einer Bradykardie einhergehen kann, sowie eine gesteigerte Peristaltik.

14. Atropin ist indiziert bei...

- A: Tachykardie
- B: Bradykardie
- C: Engwinkelglaukom
- D: Paralytischem Ileus



Atropa belladonna
(Tollkirsche)

Antwort:

B: Atropin kann bei hämodynamisch relevanten Bradykardien angewendet werden. Bei Tachykardie, Engwinkelglaukom oder paralytischem Ileus ist Atropin kontraindiziert.

15. Mit welchem Wirkstoff können nicht-depolarisierende Muskelrelaxantien antagonisiert werden?

- A: Atropin
- B: Mivacurium
- C: Neostigmin
- D: Pilocarpin

Antwort:

C: Ein klassischer Wirkstoff zur Antagonisierung bei Restkurarisation (Relaxantienüberhang) ist Neostigmin. Dabei sollte allerdings die parasymphomimetische Wirkung beachtet werden (Cave: bei Asthma, COPD und Bradykardie).

16. Du willst eine Muskelrelaxierung bei einem Patienten mit Nieren- und Leberinsuffizienz durchführen. Welches Medikament wählst du?

- A: Atracurium
- B: Mivacurium
- C: Rocuronium
- D: Pancuronium

Antwort:

A: Atracurium wird organunabhängig durch die Hofmann-Eliminierung abgebaut. Daher ist es besonders gut geeignet bei Patient:innen mit Nieren- und/oder Leberinsuffizienz.

17. Was gehört zur Notfalltherapie bei systemischer Gabe eines Lokalanästhetikums (LAST)?

- A: Watch and wait
- B: Intravenöse Gabe einer 20% Lipidlösung („lipid rescue“)
- C: Hochdosierte Furosemidgabe
- D: Abschirmung mit Clonidin

Antwort:

B: Bei der systemischen Gabe einer Lokalanästhetikums werden die Natriumkanäle am Herzen und im Gehirn blockiert. Es hat sich in Studien die Gabe von hochprozentiger Lipidlösung („lipid rescue“) als vorteilhaft erwiesen. Es wird angenommen, dass es so zu einer Umverteilung des Lokalanästhetikums kommt und dadurch die systemische Toxizität reduziert wird.

18. Was ist eine wichtige Nebenwirkung des Injektionsanästhetikums Etomidat?

- A: Blutdruckabfall durch starke Vasodilatation
- B: Trigger der malignen Hyperthermie
- C: Gute analgetische Wirkung
- D: Nebennierenrindensuppression



Antwort:

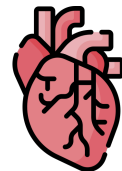
D: Etomidat kann bei Patient:innen mit Kreislaufinstabilität oder erhöhtem kardialen Risiko verwendet werden, da es nicht zu einer Kreislaufdepression führt. Ein Nachteil ist allerdings die Suppression der endogenen Cortisolsynthese in der Nebennierenrinde, weswegen es nicht für die Dauerinfusion geeignet ist.

19. Was ist der Wirkmechanismus von Sacubitril?

- A: Hemmt die Protease Neprilysin und damit den Abbau von ANP und BNP
- B: Hemmt den AT1-Rezeptor
- C: Hemmt das Angiotensin-Converting-Enzyme
- D: Führt zu einer gesteigerten ADH-Ausschüttung aus der Hypophyse

Antwort:

A: Sacubitril wird in der Regel mit Valsartan kombiniert. Diese Kombinationstherapie kommt bei der Behandlung der Herzinsuffizienz zum Einsatz. Dabei hemmt Sacubitril den Abbau von ANP und BNP. Es kommt zu einer gesteigerten Natriuresis.



20. Hyperkaliämie ist eine Nebenwirkung von...

- A: Furosemid
- B: Ramipril
- C: Salbutamol
- D: Insulin

Antwort:

B: ACE-Hemmer wie Ramipril führen zu einer Hyperkaliämie durch die verminderte Aldosteronwirkung. Alle anderen Medikamente kommen bei der Therapie der Hyperkaliämie zum Einsatz und senken daher den Kaliumspiegel im Blut.



Quiz

21. Zu welcher der folgenden Komplikationen kann die Kombination von Sildenafil und Nitrospray führen?

- A: Starke Hypotonien
- B: Typ-B-Gastritis
- C: Durchfall
- D: Hypertensive Krise

Antwort:

A: Bei der Kombination von Sildenafil (PDE-V-Hemmer) mit Nitro kann es aufgrund der vasodilatierenden Wirkung beider Wirkstoffe zu starken Blutdruckabfällen kommen. Eine Kombination sollte daher vermieden werden.

22. Was stellt eine Kontraindikation für die Gabe von Nachlastsenkern wie Nifedipin dar?

- A: Mundtrockenheit
- B: Arterielle Hypertonie
- C: Angina pectoris
- D: Aortenklappenstenose

Antwort:

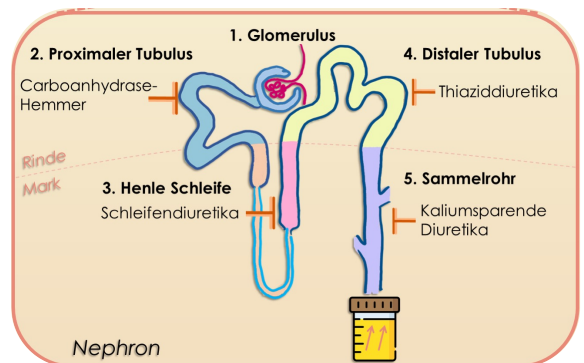
D: Nifedipin führt in der Regel durch Vasodilatation zu einer Nachlastsenkung. Da der größte Teil der Nachlast durch die Stenosierung der Aortenklappe bedingt ist, kann die Vasodilatation bei einer Aortenklappenstenose zu einer reduzierten Koronardurchblutung mit Ischämie des Myokards führen.

23. Welches Diuretikum wirkt hauptsächlich im distalen Tubulus?

- A: Carboanhydrasehemmer
- B: Thiaziddiuretika
- C: Schleifendiuretika
- D: Kaliumsparende Diuretika

Antwort:

B: Die Thiaziddiuretika hemmen den Natrium-Chlorid-Symporter im distalen Tubulus. Es verbleibt mehr Natrium im Harn und bindet Wasser, dadurch wird die Diurese gesteigert

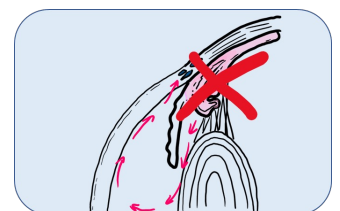


24. Was stellt eine Indikation für Carboanhydrasehemmer dar?

- A: Akuter Glaukomanfall
- B: Forcierte Diurese
- C: Arterielle Hypotonie
- D: Mitralklappeninsuffizienz

Antwort:

A: Bei einem akuten Glaukomanfall kommt es zu einer starken Erhöhung des Augeninnendrucks. Zur medikamentösen Senkung des Augeninnendrucks können Carboanhydrasehemmer wie Azetazolamid eingesetzt werden. Diese senken die Kammerwasserproduktion des Ziliarkörpers.



25. Welche der folgenden Nebenwirkungen sollte bei Amiodaron besonders berücksichtigt werden?

- A: Hypotonie
- B: Reflextachykardie
- C: Long-QT-Syndrom
- D: Nierenschäden



Antwort:

C: Die Gabe von Amiodaron kann zu einem erworbenem Long-QT-Syndrom führen. Also einer Verlängerung der QTc-Zeit, welches mit Herzrhythmusstörungen wie Torsades-de-pointes Tachykardien einhergehen kann.

26. Was beschreibt den Wirkmechanismus von Acetylsalicylsäure am besten?

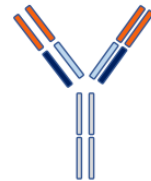
- A: Reversibler kompetitiver Antagonismus der COX1 und COX2
- B: Irreversibler unselektiver COX1- und COX2-Antagonismus
- C: Selektiver COX1-Antagonismus
- D: Reversibler COX1- und COX2-Antagonismus

Antwort:

B: Bei der Acetylsalicylsäure (ASS) handelt es sich um einen irreversiblen unselektiven COX1- und COX2-Hemmer. Erst durch Neusynthese der COX-Enzyme in kernhaltigen Zellen oder durch neue Produktion von neuen Thrombozyten (Dauer ca. 7-10 Tage) wird die Wirkung terminiert.

27. Wie kann die Diagnose einer HIT2 gesichert werden?

- A: Nachweis von Lupusantikoagulans
- B: Nachweis von dsDNA-Antikörper
- C: Nachweis von Anti-D-Antikörpern
- D: Nachweis von Antikörpern gegen Komplex aus Plättchenfaktor-4 und Heparin



Antwort:

D: Eine HIT2 beschreibt eine Heparin-induzierte-Thrombozytopenie. Während die HIT1 in der Regel relativ harmlos verläuft, kann es bei der HIT2 zu lebensbedrohlichen thrombembolischen Ergebnissen mit massivem Thrombozytenverlust kommen. Es handelt sich daher um einen Notfall. Die Antikoagulation sollte auf Argatroban oder Danaparoid umgestellt werden.

28. Wie wird eine Therapie mit Vitamin-K-Antagonisten wie Phenprocoumon gesteuert?

- A: aPTT
- B: Blutungszeit
- C: Faktor-Xa-Aktivität
- D: INR

Antwort:

D: Eine Therapie mit Phenprocoumon wird mit der regelmäßigen Überwachung des INR kontrolliert.

29. Was ist eine gefürchtete Nebenwirkung von Metamizol?

- A: Agranulozytose
- B: Thrombozytenaggregationshemmung
- C: Magenulkus
- D: Lungenfibrose



Antwort:

A: Im Rahmen einer Metamizol-Therapie kann es zu einer Agranulozytose kommen. Das Fehlen von Granulozyten im Blut kann sich durch Fieber, Stomatitis aphthosa und Angina tonsillaris bemerkbar machen. Patient:innen sollten auf diese Symptome sensibilisiert werden und umgehend den Arzt oder die Ärztin aufsuchen.

30. Welches Opioid ist vor allem durch seine gute Steuerbarkeit und kurze Wirkdauer bekannt?

- A: Sufentanil
- B: Oxycodon
- C: Methadon
- D: Remifentanil

Antwort:

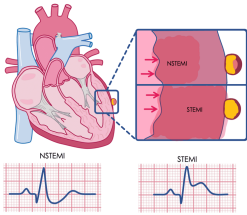
D: Remifentanil wird durch unspezifische Esterasen im Blut gespalten und damit inaktiviert. Es hat dadurch die beste Steuerbarkeit und eine kurze Wirkdauer. Bei Leber- und Niereninsuffizienz ist durch den organunabhängigen Abbau keine Dosisanpassung erforderlich.

Medizin verstehen.

www.medi-know.org

EKG-Skript

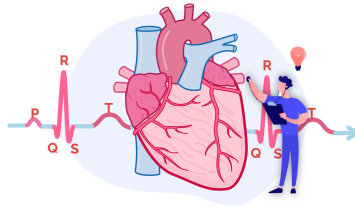
Mehr als nur irgendwelche Zacken!



86 Seiten

Kardiologie

Next Level



341 Seiten

Labormedizin

Sicher interpretieren



84 Seiten

Complete-Bundle



50% Off
Bundle-Rabatt

Alle Skripte



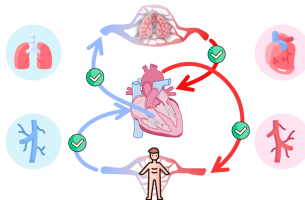
Alle Lernkarten



>2000 Seiten

Physiologie I

Made Easy



154 Seiten

Notfall-medikamente

Für Rettungsdienst und Klinik



63 Seiten

Notfallmedizin

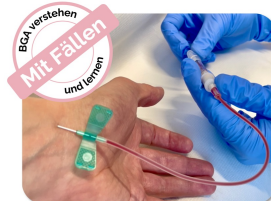
Bereit für den Notfall



150 Seiten

BGA-Skript

Optimal für Notfall und Klinikalltag



66 Seiten

Notfallmedizin - Bundle

30% Off
Bundle-Rabatt



Notfallmedizin



Schemata & Scores



Notfall-medikamente



Anästhesie



Differentialdiagnostik



397 Seiten

Schau jetzt auf [medi-know.org](http://www.medi-know.org)



Impressum und Haftungsausschluss



Vielen Dank für das Lesen des Skripts. Wir hoffen, dass es dir gut gefallen hat. Über Feedback per E-Mail an info@medi-know.org würden wir uns freuen, damit wir unsere Skripte kontinuierlich verbessern können.



Den aktuellen Haftungsausschluss und die Nutzungsbedingungen findest du unter:
<https://medi-know.org/pages/haftungsausschluss>

Die Lernprodukte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt für medizinische Ausbildungszwecke erstellt. Die Inhalte und Informationen sind wissenschaftlicher Natur und dienen ausschließlich Informations- und Lernzwecken. Die Lehrinhalte sind nur für fiktive Trainingszwecke und nicht zur realen Anwendung und Behandlung von Patient:innen geeignet. Die Medi Know GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der zur Verfügung gestellten Inhalte.

Die Lernprodukte der Medi Know GmbH sind lediglich unterstützende Materialien zur Vorbereitung auf Prüfung und Beruf. Die Medi Know GmbH kann daher keine Garantie für das Bestehen einer Prüfung oder eine ausreichende Vorbereitung auf den Beruf geben.

Die Lernprodukte und dargestellten Informationen sind ausdrücklich nur für medizinisches Fachpersonal geeignet. Die Informationen ersetzen nicht den Besuch eines Arztes oder einer Ärztin.

Angaben zur Dosierung und Informationen zu Wirkstoffen müssen stets anhand wissenschaftlicher Literatur, insbesondere unter Beachtung der Herstellerangaben und der Beipackzettel überprüft werden.

Die Medi Know GmbH haftet dem Kunden aus allen vertraglichen, vertragsähnlichen und gesetzlichen, auch deliktischen Ansprüchen auf Schadens- und Aufwendungsersatz wie folgt:

Die Medi Know GmbH haftet aus jedem Rechtsgrund uneingeschränkt bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, aufgrund eines Garantieversprechens, soweit diesbezüglich nichts Anderes geregelt ist oder aufgrund zwingender Haftung wie etwa nach dem Produkthaftungsgesetz.

Verletzt die Medi Know GmbH fahrlässig eine wesentliche Vertragspflicht, ist die Haftung auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, sofern nicht gemäß vorstehendem Text unbeschränkt gehaftet wird. Wesentliche Vertragspflichten sind Pflichten, die der Vertrag der Medi Know GmbH nach seinem Inhalt zur Erreichung des Vertragszwecks auferlegt, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf.

Im Übrigen ist eine Haftung der Medi Know GmbH ausgeschlossen.

Vorstehende Haftungsregelungen gelten auch im Hinblick auf die Haftung der Medi Know GmbH für ihre Erfüllungsgehilfen und gesetzlichen Vertreter.

Der Kunde stellt die Medi Know GmbH von jeglichen Ansprüchen Dritter – einschließlich der Kosten für die Rechtsverteidigung in ihrer gesetzlichen Höhe – frei, die gegen den Anbieter aufgrund von rechts- oder vertragswidrigen Handlungen des Kunden geltend gemacht werden.

Geschützte Marken- und Warennamen werden nicht gesondert gekennzeichnet. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann daher nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.



- Mehr Skripte unter: **www.Medi-Know.org**
- Schau auf unserem YouTube-Kanal vorbei: **Medi Know**
- Tägliche Quizfragen auf Instagram: **@Medi_Know**

Impressum:

© 09/2023 Medi Know GmbH

Kohlgrunder Straße 27
36093 Künzell

Vertreten durch: Christopher Predel und Andreas Kremer

Kontakt:

Telefon: +49 152 52082330

E-Mail: info@medi-know.org

Umsatzsteuer-ID:

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz: DE360923558

Registereintrag:

Eintragung im Handelsregister.

Registergericht: Fulda

Registernummer: HRB 8506

Redaktionell verantwortlich: Christopher Predel und Andreas Kremer

Unsere Homepage: medi-know.org

Icons: Flaticon.com

ISBN-Nummer: 978-3-910832-11-4

